

FARMAKOLOGIE — zbytek ke zkoušce (od otázky 23 do 136)

Pro koho to je: jsi u otázky 22, zítra zkouška. Tenhle soubor obsahuje **všech zbývajících 114 otázek** (O23–O35 obecná, 36–88 speciální I, 89–136 speciální II) zkrácených tak, aby se daly projet za jeden den — ale **ne osekáných na hesla**. U každé otázky najdeš:

- **O čem to je** — jedna věta lidsky, ať víš, o co v otázce jde, než se pustíš do detailů
- **Mechanismus** — proč to funguje (ne co si zapamatovat, ale co odvodit)
- **Zástupci** — konkrétní léky, které musí zaznít
- **Indikace / Kontraindikace / NÚ** — klinický rámec, na který se ptají jako druhé
-  věta k zapamatování ·  past, na kterou se chytají ·  na co se doptají

Nic tu není potřeba dohledávat jinde — zkratky a odborné pojmy jsou vysvětlené na místě, kde se poprvé objeví.

Jak to projet za den: čti otázku, pak zavři oči a zkus ji **nahlas** vysvětlit vlastními slovy (kdo to nedokáže vysvětlit, ten to neumí). Na druhé kolo večer čti jen ,  a .

ČÁST 1 — OBECNÁ FARMAKOLOGIE (dokončení, O23–O35)

O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické rozmezí (okno), terapeutické riziko

O čem to je: čím vyšší dávka, tím silnější účinek — ale jen do určité míry. Otázka je o tom, jak se ten vztah **měří čísly** a jak se z něj pozná, **jestli je lék bezpečný**.

- **Křivka koncentrace–účinek (CRC)** — měří se síla účinku při rostoucí koncentraci (typicky in vitro na izolovaném orgánu). Tři věci, které z ní čteš:
- **EC50** = koncentrace vyvolávající **polovinu maximálního účinku**; posouvá křivku po ose x a odráží hlavně **afinitu** (jak pevně se léčivo váže na receptor),
- **Emax** = maximální dosažitelný účinek; odráží **vnitřní aktivitu** (plný agonista má Emax nejvyšší, parciální nižší),
- **sklon střední části** — **strmý sklon = nebezpečný lék** (malá změna dávky = velká změna účinku → snadné předávkování), pozvolný sklon se dává bezpečněji.
- **Kvantální (statistická) závislost** — nesleduje se síla účinku, ale **kolik jedinců** z populace zareaguje (vše nebo nic). Odráží **individuální vnímavost**: citlivější člověk zareaguje na nižší dávku. Rozložení má tvar **Gaussovy křivky**, kumulativně vyjde **sigmoidální (esovitá) křivka** s inflexí u ED50.
- **Tři hraniční dávky**: **ED50** = účinek u 50 % jedinců · **TD50** = toxický účinek u 50 % · **LD50** = usmrtí 50 % (jen preklinika, na zvířatech).
- **Terapeutický index TI** = $TD50 / ED50$ — kolikrát je toxická dávka vyšší než účinná:

TI	Význam
≥ 10	léčivo relativně bezpečné
$\geq 2,5$	použitelné jen s monitorováním hladin (TDM) — digoxin, lithium, warfarin, aminoglykosidy
≤ 2	vývoj se zastavuje , příliš nebezpečné

- **Terapeutické okno (šíře) = $TD50 - ED50$** — pásmo koncentrací, kde lék už léčí, ale ještě netraví. Udržet koncentraci uvnitř okna je smysl **farmakokineticky řízené individualizace terapie (TDM)**. *Názorně na jednom léku: anxiolytikum v nízké dávce zbaví úzkosti, ve vyšší uspí, ve velmi vysoké utlumí dýchání.*
- **Dávkování: nasycovací dávka** urychlí dosažení okna (u léčiv s dlouhým poločasem), **udržovací dávka** pak nechá koncentraci kolísat uvnitř okna.
- **NNT (number needed to treat)** — kolik pacientů musíš léčit, aby se u jednoho projevil sledovaný efekt; výhoda proti TI je, že zohlední i závažnost nemoci (u smrtelné nemoci akceptuješ horší poměr).
- **Doplnění k receptorům**: **plný/parciální agonista** posouvá receptor do aktivní konformace (R^*) a zvedá účinek nad bazální úroveň · **inverzní agonista** stabilizuje neaktivní formu (R) a účinek **sníží pod** bazální úroveň · **neutrální antagonist** se váže na obě formy stejně, sám nic nedělá, jen blokuje ostatní.

 **Čím vyšší terapeutický index, tím větší rezerva mezi dávkou, která léčí, a dávkou, která škodí.**

⚠️ Opakované podávání může odpověď zesílit i zeslabit (tolerance/senzitizace, viz O27); u psychotropních látek hrozí abúzus a **léková závislost**.

? Co dělá *inverzní agonista* jinak než *antagonista*? → Antagonista jen blokuje (bazální aktivitu nemění), inverzní agonista ji aktivně **sníží pod klidovou úroveň**.

O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

O čem to je: checklist všeho, co může změnit, jak lék zabere u konkrétního pacienta — proč stejná tableta u dvou lidí nedělá totéž.

- **Léková forma, cesta podání, velikost dávky** — určují rychlost a rozsah vstřebání (viz O5–O8).
- **Pohlaví** — ženy bývají **citlivější**, mají víc nežádoucích účinků; navíc menstruační cyklus, gravidita a laktace mění hormonální hladiny a tím i odpověď.
- **Věk** — **novorozenci a nedonošení**: nedovyvinutá **hematoencefalická bariéra** (léky snáz do CNS → větší riziko neurotoxicity), nezralé jaterní enzymy a nižší clearance. **Senioři**: snížená eliminace (ledviny i játra) → nižší dávky.
- **Tělesná hmotnost a povrch těla** — základ přepočtu dávky (u dětí a cytostatik zásadně podle povrchu, m²).
- **Psychika, prostředí, teplota, cirkadiánní rytmy** — mění vnímavost i farmakokinetiku (chronofarmakologie).
- **Interakce s jinými léčivy a s potravou** (viz O25).
- **Poruchy hemodynamiky** — snížený průtok krve v místě vstřebávání (GIT, sval) → **zpomalené a nespolehlivé vstřebání**. Proto se v šoku a urgentních stavech podává **i.v.** — nezávisle na prokrvení periferie.
- **Onemocnění ledvin** — ovlivní celé ADME, ne jen exkreci. Glomerulární filtrace se odhaduje ze **sérového kreatininu + věk, hmotnost, pohlaví**; podle výsledku se **upraví dávka nebo vymění lék**.
- **Onemocnění jater** — klesá jaterní clearance, ale hlavně: u léčiv s **vysokou jaterní extrakcí stoupá biologická dostupnost**, protože nemocná játra je při prvním průchodu nezachytí (viz O18).

🔑 **Děti a senioři = snížená/odlišná eliminace → nižší dávky. Jaterní selhání paradoxně ZVYŠUJE dostupnost léčiv s vysokým first-pass efektem.**

? Co se stane s *biologickou dostupností* léčiva s vysokým first-pass efektem u cirhózy? → **Stoupne** — méně se ho "ztratí" cestou přes játra, hrozí předávkování.

O25 · Lékové interakce

O čem to je: jak jedna látka změni účinek druhé — dělí se podle **významu** (chtěná/nechtěná) a podle **místa**, kde se to stane.

Interakce = změna síly nebo trvání účinku léčiva vlivem jiné látky (jiný lék, volně prodejný přípravek, alkohol, potrava). Klinicky se projeví buď jako nežádoucí reakce (typ A–E, viz O29), nebo jako **selhání léčby = typ F (failure)**.

Podle významu:

- **Žádoucí** — **synergismus** (zesílení, např. kombinace cytostatik nebo antibiotik), nebo **antagonismus** (oslabení — podání antidota při otravě).
- **Nežádoucí** — vedou k toxicitě nebo k selhání léčby.

Podle mechanismu:

- **Farmaceutické (inkompatibilita)** — chemická reakce **ještě před vstřebáním** (v infuzní lahvi nebo v žaludku). Typicky **tetracykliny + Ca²⁺/Mg²⁺/Al³⁺ z mléka a antacid** → nevstřebatelný chelátový komplex → antibiotikum nezabere.
- **Farmakokinetické** — na úrovni ADME, nejčastěji **biotransformace**:
- **inhibice enzymu** (dvě léčiva soutěží o stejný CYP) → hladina druhého léku stoupá → toxicita,
- **indukce enzymu** → hladina klesá → selhání léčby; typicky **benzopyreny z cigaretového kouře indukují CYP450**, dále rifampicin, karbamazepin, třezalka.
- Významné jsou i interakce v **renální exkreci** (soutěž o tubulární sekreci, změna pH moči → jiná reabsorpce).
- **Farmakodynamické** — až na cíli (receptor, dráha za ním):
- **kyselina acetylsalicylová** (nízká dávka antiagregační, vysoká antikoagulační) **zesiluje účinek warfarinu** → krvácení,
- **vitamin K** účinek warfarinu naopak **ruší** (je jeho antidotum),
- **grapefruitová šťáva** — flavonoidy a polyfenoly **inhibují CYP3A4** ve stěně střeva → prudce stoupne hladina statinů, BKK, imunosupresiv.

🔑 **Farmaceutická = ještě před vstřebáním (chemie v lahvičce/žaludku) · farmakokinetická = cestou tělem (ADME) · farmakodynamická = až na receptoru.**

? Co znamená interakce typu F? → **Failure — selhání léčby**, ne klasický nežádoucí účinek.

O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus

O čem to je: stejná dávka u dvou lidí zabere jinak, protože každý má jinak rychlé enzymy. Klinicky jedna z nejdůležitějších otázek — chtějí konkrétní příklady.

- **Mutace** = dědičná změna struktury DNA; u jednoho genu je se životem slučitelná jen **genová (bodová)** mutace — substituce, delece nebo inserce nukleotidu.
- **zárodečná** (ve vajíčku/spermii) — **dědí se**, testuje se z DNA leukocytů venózní krve,
- **somatická** — vzniká během života, **nedědí se**; když zasáhne dráhy růstu a dělení, je **základem nádoru** — testuje se přímo z nádorové tkáně, protože rozhoduje o volbě cílené léčby.
- **Genetický polymorfismus** = jeden gen je v populaci zastoupen nejméně **dvěma fenotypy s frekvencí $\geq 1\%$** .
Nejlépe popsány u izoenzymů **cytochromu P450**.

Fenotyp	Podstata	Důsledek
PM — pomalý metabolizátor	homozygot pro alelu s nulovou/nízkou aktivitou	vysoká hladina, zesílený a prodloužený účinek ; u proléčiva naopak účinek chybí (nevznikne aktivní metabolit)
IM — intermediární	heterozygot, jedna defektní alela	mezistupeň
EM — extenzivní (rychlý)	většina populace, normální gen	běžná eliminace
UM — ultrarychlý	duplikace/amplifikace genu	velmi rychlá eliminace → subterapeutická hladina a selhání léčby ; u proléčiva naopak předávkování

- **Zjišťuje se** genotypizací (PCR z krve) nebo fenotypizací (podá se testovací substrát a změří poměr metabolitu v moči/krvi).
- **SNPs (jednonukleotidové polymorfismy)** jsou velmi časté — mohou vést ke ztrátě syntézy proteinu, k syntéze abnormálního proteinu nebo ke změně rychlosti syntézy; s jedním z nich souvisí i **faktor V Leiden** (dědičná trombofilie, sklon ke srážení).

Klinické příklady, které chtějí slyšet:

- **CYP2D6** — tvoří jen ~2 % všech CYP, ale metabolizuje **20–30 % běžných léčiv**:
- **PM** → kumulace: **kardiotoxicita tricyklických antidepresiv**, arytmie po antiarytmicích, těžká **bradykardie** při β -blokátorech, a hlavně **kodein netlumí bolest** (nevznikne z něj morfin),
- **UM** → naopak **kumulace morfinu** z kodeinu — popsané otravy kojenců, jejichž matky kodein užívaly (rychle ho přemění na morfin, ten přejde do mléka).
- **CYP2C9** — ~30 % všech CYP, metabolizuje ~10 % léčiv (NSA, antiepileptika, antikoagula):
- **S-warfarin** u variant $\text{I}2$ a $\text{I}3$ → nedostatečné odbourání účinnější formy → **předávkování a krvácení**,
- **omeprazol** — PM sám o sobě neohrožen (široké terapeutické okno), ale soutěží o enzym a **sníží aktivaci klopogrelu** → riziko trombózy,
- **izoniazid** — pomalých metabolizátorů je až **60 % kavkazské populace** → vysoká hladina → **hepatotoxicita a periferní neuropatie** (proto se přidává pyridoxin, vit. B6),
- **azathioprin** — PM → nadměrná imunosuprese a **útlum kostní dřeně**.

🔑 **PM u CYP2D6** → kodein nezabere (chybí aktivace na morfin). **PM u CYP2C9** → warfarin se hromadí (krvácení).

⚠️ U **proléčiv** je logika obrácená: pomalý metabolizátor má **méně** účinku, ne víc. Tohle je nejčastější chyták.

? **Jaký je rozdíl mezi zárodečnou a somatickou mutací?** → Zárodečná se dědí na potomky, somatická vzniká během života, nedědí se, ale může založit nádor.

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

O čem to je: organismus (nebo bakterie či nádor) si na lék "zvykne" a přestane reagovat — typy se liší hlavně rychlostí a mechanismem.

- **Tachyfylaxe** — **rychlé (minuty)** vymizení účinku při opakovaném podání v krátkých intervalech, obnova je také rychlá. Příklad: **nepřímá sympatomimetika (efedrin)** vytěsňují noradrenalin ze zásobních váčků — jak zásoba dochází, účinek mizí.
- **Tolerance (návyk)** — **pomalý (dny až týdny)** pokles účinku při dlouhodobém podávání; nemusí postihnout všechny účinky látky stejně.
- na **terapeutický** účinek je nežádoucí (nutno zvýšit dávku nebo vyměnit lék) — typicky **benzodiazepiny**, kde jde ruku v ruce se závislostí,
- na **nežádoucí** účinek je vítaná — při léčbě astmatu **β 2-agonisty** postupně mizí tremor, ale bronchodilatace zůstává.
- **Rezistence** — pokles účinku **antimikrobiálních a protinádorových** látek; není to vlastnost pacienta, ale mikroba/nádoru. U cytostatik je zásadní **sekundární (získaná) rezistence** — buňka si vypěstuje pumpu, která cytostatikum vyháňá ven (P-glykoprotein).
- **Desenzitizace** — reakce na trvalou přítomnost agonisty, stejná koncentrace vyvolá menší účinek:
- **hodiny až dny: down-regulace** — klesá počet receptorů, případně klesne afinita,
- **minuty: internalizace** — komplex agonista–receptor se vtáhne endocytózou a odpojí od G-proteinu; po poklesu agonisty se receptor vrátí funkční zpět do membrány.
- **Senzitizace** — opak; po dlouhodobém **nedostatku ligandu** nebo **blokádě antagonistou** stoupá počet receptorů (**up-regulace**). Klinicky nejdůležitější: **dlouhodobá léčba β -blokátory** → up-regulace β -receptorů → při **náhlém vysazení rebound fenomén (syndrom z vysazení)** — tachykardie, vzestup tlaku, anginózní bolesti, riziko infarktu. Proto se β -blokátory vysazují **postupně**.
- **Kumulace účinku** — **humorální**: další dávka přijde dřív, než se předchozí eliminuje → roste koncentrace (závisí na dávkovacím intervalu a $t_{1/2}$) · **funkční**: koncentrace stejná, ale roste citlivost tkáně.

🔑 **Tachyfylaxe = minuty · tolerance = dny až týdny · rezistence = vlastnost mikroba nebo nádoru, ne pacienta.**

? **Proč se nesmí náhle vysadit β -blokátor?** → Receptory jsou up-regulované; bez blokády přijde rebound tachykardie a hypertenze.

O28 · Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie

O čem to je: pacient málokdy má jen jednu nemoc — přidružené choroby mění, jak tělo lék zpracuje (kinetika) i jak na něj zareaguje (dynamika).

Změny farmakokinetiky:

- **Absorpce** — celiakie a Crohnova nemoc snižují vstřebávání; **gastroparéza u diabetu** zpomalí nástup účinku; antacida a inhibitory protonové pumpy sniží dostupnost ketokonazolu a digoxinu.
- **Distribuce** — **hypoalbuminemie** (jaterní a ledvinná onemocnění) → méně vazebných míst → **stoupá volná (účinná) frakce** warfarinu a fenytoinu → toxicita; při srdečním selhání horší prokrvení periferie omezí distribuci.
- **Metabolismus** — jaterní onemocnění sniží odbourávání léčiv závislých na CYP450 (**opioidy, benzodiazepiny**) → u cirhózy hrozí kumulace a útlum dechu.
- **Eliminace** — chronické onemocnění ledvin sniží clearance renálně vylučovaných léčiv (**aminoglykosidy, metformin, digoxin**) → dávka se upravuje **podle GFR**.

Změny farmakodynamiky:

- **snížená citlivost receptorů** — inzulínová rezistence u diabetika,
- **kompenzační mechanismy** — u srdečního selhání je sympatikus trvale aktivovaný, což mění odpověď na β -blokátory,
- **poruchy homeostázy** — **hypokalemie zásadně zvyšuje toxicitu digoxinu** (draslík soutěží s digoxinem o Na^+/K^+ -ATPázu).

Polypragmazie = současné užívání více léčiv (typicky u polymorbidních seniorů). Rizika:

- **farmakokinetická interakce** — ketokonazol (inhibitor CYP3A4) zvýší hladinu statinu → rabdomyolýza,
- **farmakodynamická interakce** — warfarin + NSA → krvácení,
- **orgánová toxicita** — **ACE inhibitor + NSA** (obojí zhoršuje průtok ledvinou) → akutní poškození ledvin,
- **antagonismus a selhání léčby** — β -agonista proti β -blokátoru,
- **non-adherence** — složitý režim = chyby v užívání.
- **Prevence:** pravidelná revize medikace a rušení zbytečných léků, dávkování podle jaterních/renálních funkcí, software na interakce, edukace pacienta.

🔑 **Dvě dvojice, které chtějí slyšet: hypoalbuminemie → volná frakce warfarinu/fenytoinu ↑. Hypokalemie → toxicita digoxinu ↑.**

? Proč je nebezpečná kombinace ACE inhibitoru a NSA? → Obě zhoršují prokrvení a filtraci v ledvině → akutní renální selhání.

O29 · Nežádoucí účinky léčiv

O čem to je: dvě části — jak funguje **systém hlášení a dohledu** (farmakovigilance) a jaké jsou **typy nežádoucích účinků (A–E)**. Klasifikace A–E je jádro otázky.

Farmakovigilance ("léková bdělost") — systematický dozor nad bezpečností už registrovaných léčiv: sledování v praxi, hodnocení poměru přínos/riziko, regulační opatření, informování zdravotníků. **Národním centrem v ČR je SÚKL**.

- **Zdroje:** spontánní hlášení lékařů i pacientů, klinická hodnocení, epidemiologické studie, firmy, literatura.
- **Kdo hlásí:** povinnost mají zdravotníci, držitelé registrace a zadavatelé studií — **hlásit ale může i sám pacient** (formulář SÚKL).
- **Náležitosti hlášení:** údaje o pacientovi a oznamovateli, popis reakce, název přípravku a léčivé látky, dávka a cesta podání.
- **Cesta hlášení:** unikátní světové číslo → databáze ČR / WHO / EudraVigilance → **farmakovigilanční signál** (hypotéza o souvislosti) → vyhodnocení → opatření: změna SPC/PIL, omezení indikace, změna dávkování nebo výdeje, až **stažení z trhu**.

Pojmy, které se pletou:

Pojem	Definice
nežádoucí účinek	nepříznivá, nezamýšlená reakce na běžnou dávku
nežádoucí příhoda	jakýkoli neobvyklý nález u účastníka studie — nemusí souviset s léčbou
závažný NÚ	smrt, ohrožení života, hospitalizace, trvalé poškození nebo vrozená vada
neočekávaný NÚ	povahou či závažností neodpovídá SPC

Typy nežádoucích účinků A–E:

- **A — Augmented (zesílený):** až 95 % všech NÚ, nízká mortalita, **předvídatelné** (odvoditelné z farmakologického účinku), **závislé na dávce**, typicky na začátku léčby. Příklady: **warfarin** → **krvácení**, **α 1-blokátor** → **hypotenze**, **inzulin** → **hypoglykemie**, **β -blokátor** → **bronchospasmus u astmatika**. Řešení: **snížit dávku** (ne nutně vysadit), případně antidotum.
- **B — Bizarre (bizarní):** **vzácné (0,01–0,1 %)**, **ale s vysokou mortalitou**, **nezávislé na dávce**, nepředvídatelné, typicky v prvních týdnech. Dva podtypy: **idiosynkrazie** (geneticky podmíněná odchylka, nedá se odvodit z mechanismu) a **léková alergie** (imunitně zprostředkovaná, vyžaduje předchozí expozici). Většina léčiv je příliš malá molekula na to, aby sama imunizovala — musí se navázat na bílkovinu jako **hapten** (penicilin na albumin) nebo vzniknout reaktivní metabolit (**prohapten** — sulfametoxazol). Řešení: **vysadit** (úprava dávky nepomůže).
- **C — Continuous:** až po **dlouhodobém** podávání (např. osteoporóza po kortikoidech).
- **D — Delayed:** projeví se **se zpožděním**, i po vysazení — teratogenita, kancerogenita.
- **E — End of use:** **po vysazení** — rebound fenomén (viz O27).

🔑 **Typ A = časté, předvídatelné, závislé na dávce** → řeší se snížením dávky. **Typ B = vzácné, nepředvídatelné, nezávislé na dávce** → řeší se vysazením.

? **Co je hapten?** → Malá molekula léčiva, která sama imunitní odpověď nevyvolá; musí se kovalentně navázat na velkou bílkovinu, a teprve pak je imunogenní.

O30 · Léková alergie a idiosynkrazie

O čem to je: prohloubení typu B z O29. **Alergie** potřebuje imunitní systém a **předchozí kontakt**; **idiosynkrazie** je vrozená odchylka enzymu a předchozí kontakt nepotřebuje.

Vznik alergie: léčivo je malá molekula → imunogenní se stane až jako **hapten** (kovalentní vazba na nosičovou bílkovinu — penicilin na albumin), jako **prohapten** (reaktivní metabolit — sulfametoxazol), nebo přímou interakcí s receptory imunitního systému. Riziko zvyšuje **parenterální a kožní podání** (perorální je nejfyziologičtější a nejméně rizikové) a pomocné látky či nečistoty v přípravku.

Čtyři typy podle Gell–Coombse:

Typ	Mechanismus	Nástup	Projev a příklady
I — IgE	senzibilizace → tvorba IgE; při reexpozici degranulace mastocytů (histamin, leukotrieny, PG)	sekundy až minuty	vyrážka, svědění, sekrece nosu/očí, otok, anafylaktický šok ; peniciliny, cefalosporiny, chinolony, makrolidy, salicyláty, lokální anestetika
II — cytotoxický	léčivo na povrchu buňky + IgG/IgM → komplement a NK buňky → destrukce buňky	hodiny–dny	hemolytická anémie (cefalosporiny, chinidin, methyldopa, NSA), trombocytopenie po heparinu (až 5 %)
III — imunokomplexový	IgG + antigen → imunokomplexy uložené v tkáních	1–3 týdny	vaskulitida, horečka, artritida, glomerulonefritida; chimerické protilátky, amoxicilin, kotrimoxazol, NSA
IV — pozdní, buněčný	antigen prezentován T-lymfocytům → cytokiny	2–8 dní	kontaktní dermatitida, makulopapulózní exantém; aminoglykosidy

- ⚠ **Anafylaktický šok** — nejtěžší forma typu I: svědění, erytém, otok, tíseň na hrudi, bronchospasmus, hypotenze, arytmie. **75 % případů způsobují peniciliny**. Rizikové faktory: vyšší dávka, astma/atopie, vyšší věk.
- Léčba alergie: adrenalin** (lék volby u anafylaxe — vazokonstrikce zvedne tlak, bronchodilatace, brzdí uvolňování mediátorů), **antihistaminika** (kompetitivní blokáda H1, snižují propustnost kapilár), **kortikoidy** (imunosuprese, brzdí tvorbu IgE — nastupují pomalu, proto až po adrenalinu).
- Pseudoalergická reakce** — vypadá jako typ I, ale **není imunitní** (IgE nestoupá): jde o **přímé vytěsnění histaminu** z mastocytů. Stejně častá a rychlá jako typ I. Příklady: **NSA, vankomycin ("red man syndrome"), opioidy, radiokontrastní látky**.
- Idiosynkrazie** — **nevyžaduje předchozí senzibilizaci**, jde o geneticky podmíněnou odchylku metabolismu. Příklady: **atypická (pseudo)cholinesteráza** odbourává succinylcholin abnormálně pomalu → **prodloužená apnoe a ochrnutí po myorelaxans**; **deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy** → hemolýza po chinidinu, sulfonamidech, primachinu.
- Léky stažené z trhu pro NÚ** (typická doplňující otázka): **thalidomid** (hypnotikum proti těhotenské nevolnosti — silný teratogen, fokomelie), **rimonabant** (anorektikum, inverzní agonista kanabinoidních receptorů — psychiatrické NÚ), **sibutramin** (anorektikum — kardiovaskulární rizika), **tetrazepam** (myorelaxans — těžké kožní reakce).

🔑 **Alergie potřebuje předchozí kontakt (imunitní paměť), idiosynkrazie ne (genetická odchylka enzymu). To je hlavní rozlišovací znak.**

❓ **Lék první volby u anafylaktického šoku? → Adrenalin**, ne antihistaminikum.

O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky

O čem to je: léčiva mohou poškodit DNA (**mutagenita**) a vyvolat nádor (**karcinogenita**) — proto se každé nové léčivo v preklinice povinně testuje na mutagenitu.

- Mutagenita** = schopnost látky vyvolat mutaci (změnu genotypu). Mutace může vést k nádoru, nebo naopak k apoptóze poškozené buňky. **Pravděpodobnost roste s frekvencí buněčného dělení** (proto jsou zasažené hlavně rychle se dělící tkáně).
- Amesův test** (test mutagenity in vitro) — použije se kmen *Salmonella typhimurium*, který kvůli mutaci **neumí syntetizovat histidin**. Naočkuje se do prostředí **bez histidinu** spolu s testovanou látkou: pokud látka vyvolá **zpětnou mutaci** a bakterie začne růst (umí si histidin vyrobit), je látka **mutagenní**.
- Karcinogeny** se dělí na:
 - genotoxické** — přímo poškozují DNA,
 - epigenetické** — samy DNA nepoškodí, ale zvýší pravděpodobnost poškození: **promotory** (cigaretový kouř), **kokarcinogeny** (aromatické uhlovodíky), **hormony**.
- Hlavní skupiny chemických karcinogenů:** polycyklické aromatické uhlovodíky (benzpyren, fenantren — cigaretový kouř, výfuky), aromatické aminy (barviva), nitrosloučeniny, **alkylační látky** (přenášejí alkyl na DNA — patří sem i některá **cytostatika**), aflatoxin (plíseň), kovy a azbest.

IARC skupina	Význam	Příklady
1	prokázaný lidský karcinogen	azbest, benzen, etanol, cyklosporin
2A	pravděpodobný	cisplatina , chloramfenikol, anabolické steroidy
2B	možný	bleomycin, digoxin, fenobarbital, sulfasalazin
3	nehodnotitelný (málo důkazů)	aciklovir, ampicilin, disulfiram, káva

🔑 I běžně používaný lék může být prokázaný karcinogen — **cyklosporin je ve skupině 1 stejně jako azbest. Cytostatika (alkylační látky) jsou zároveň lék i karcinogen.**

? Jak funguje Amesův test? → Sleduje, zda látka vyvolá zpětnou mutaci u salmonely neschopné tvořit histidin — růst kolonií = látka je mutagenní.

O32 · Léčiva v těhotenství (teratogenní účinek) a léčiva v době kojení

O čem to je: v graviditě se mění farmakokinetika matky a navíc je tu placenta — přes ni se lék dostane k plodu a může způsobit **vrozenou vadu**. Klinicky jedna z nejdůležitějších otázek celé obecné farmakologie.

Změny farmakokinetiky v graviditě:

- **absorpce** — nauzea a zvracení v I. trimestru, **vyšší (méně kyselý) pH žaludku**, zpomalená motilita vlivem progesteronu; inhalačně se vstřebává **rychleji** (větší dechový objem), i.m. **pomaleji** (horší žilní odtok z dolní poloviny těla),
- **distribuce** — distribuční objem + až 50 % (plazma a celková voda +7 l), vyšší srdeční výdej a průtok ledvinami; **hypoalbuminémie** (steroidy obsadí vazebná místa) → **roste volná frakce léčiv**,
- **eliminace** — v játrech stoupá aktivita CYP450 a glukuronyltransferázy (ale CYP1A2 a CYP2C19 klesají); **renální průtok +25–50 %, GF +50 %** → renálně vylučovaná léčiva se eliminují rychleji (mohou potřebovat vyšší dávku).

Placenta a plod:

- **téměř všechna léčiva k plodu v nějaké míře pronikají**, hlavně **prostou difuzí** (nejlépe lipofilní, neionizované, s nízkou molekulovou hmotností), část i aktivním transportem (P-glykoprotein plod naopak chrání tím, že léčivo pumpuje zpět),
- **krev plodu má nižší pH** než mateřská → slabé zásady projdou placentou a v plodu se **ionizují a uvíznou (iontová past)** → hromadí se,
- eliminace u plodu je **nezralá** — spoléhá hlavně na zpětnou difuzi do matky.

Období expozice rozhoduje o následku:

- **blastogeneze (0.–14. den)** — pravidlo „**všechno, nebo nic**“: buď zánik zárodku, nebo úplná náprava bez následků,
- **organogeneze (15.–90. den)** — **nejnebezpečnější, vznikají anatomické malformace**,
- **fetální období (90.–280. den)** — už ne malformace, ale **funkční poruchy** (mentální retardace, poruchy růstu).

FDA kategorie rizika: **A** bez rizika (levotyroxin, kyselina listová) · **B** bez rizika u zvířat (paracetamol, amoxicilin, metformin) · **C** teratogenní u zvířat, u lidí nejasné (teofylin, amlodipin) · **D** doložené riziko, ale při nenahraditelnosti se použije (sartany, ACE inhibitory) · **X** riziko jednoznačně převažuje — **warfarin, statiny, isotretinoin**.

Teratogen	Následek u plodu
barbituráty, benzodiazepiny	závislost plodu, fetální abstinenní syndrom
ACE inhibitory / sartany	renální selhání plodu, oligohydramnion
kyselina acetylsalicylová	krvácení (matky i plodu)
NSA (III. trimestr)	předčasný uzávěr Botallovy dučejky (ductus arteriosus)
tetracykliny	porucha vývoje skloviny a kostí , žluté zbarvení zubů
warfarin	fetální warfarinový syndrom — nízká porodní hmotnost, sedlovitý nos, hypoplazie kostí, mentální retardace, hluchota; intrakraniální krvácení
fenytoin	fetální hydantoinový syndrom — rozštěpy obličeje, mikrocefalie, vady srdce a končetin, hypoplazie nehtů, nízko nasedající uši

Vhodné vs. nevhodné: antibiotika — **peniciliny a cefalosporiny** ano, tetracykliny/chinolony/sulfonamidy ne · antitrombotika — **LMWH** ano (neprochází placentou), warfarin ne · antihypertenziva — **methyldopa** ano, ACE inhibitory a sartany ne · mukolytika — ambroxol, acetylcystein ano. (⚠ *Zdroj katedry řadí mezi nevhodné i betablokátory — v praxi je labetalol/metoprolol v graviditě běžný, problematický je hlavně atenolol. U zkoušky jed' podle skript.*)

Zásady léčby chronicky nemocné těhotné: neléčená nemoc bývá pro plod větší riziko než léčba · plánovat graviditu v době nejlepší kompenzace · **monoterapie a nejnižší účinná dávka** · monitorovat hladiny (vyhnout se kolísání) · v citlivém období vývoje orgánu případně krátce vysadit (lithium a srdce plodu) · využít prenatální diagnostiku · u každé ženy ve fertilním věku počítat s možností gravidity.

Kojení:

- do mléka přechází většina léčiv **pasivní difuzí**; nejlépe **lipofilní, neionizovaná, málo vázaná na bílkoviny, s malou molekulou**,
- záleží i na dítěti — **jaterní metabolismus dozrává týdně** (u plodu funguje CYP3A7, po narození se mění na CYP3A4), takže novorozenec léčivo eliminuje pomalu,
- **tvorbu mléka snižují** estrogeny, gestageny a **bromokriptin** (agonista dopaminu → potlačí prolaktin); **zvyšují ji** dopaminoví antagonisté **metoklopramid a domperidon** a fenotiazinová neuroleptika,
- **praktické pravidlo:** lék užít **hned po kojení / 3–4 h před dalším kojením**, ideálně před nejdelším spánkem dítěte, aby hladina stihla klesnout; u krátkodobé nutné léčby zvážit dočasné přerušení kojení.

🔑 **Nejnebezpečnější období je organogeneze (15.–90. den) — přesně doba, kdy žena často ještě neví, že je těhotná.**

? *Proč se NSA nesmí ve III. trimestru?* → Předčasně uzavírají Botallovu dučej.

O33 · Farmakoterapie v dětství

O čem to je: klíčová věta celé otázky — **dítě není malý dospělý**. Novorozenec má jinou absorpci, distribuci, metabolismus i eliminaci, a mění se to z týdne na týden.

Novorozenec = 0.–28. den, farmakoterapeuticky **extrémně nehomogenní** skupina (týdenní dítě funguje jinak než 27denní).

- **Absorpce:** perorálně těžko předvídatelná — **vyšší (méně kyselé) pH žaludku**, pomalé vyprazdňování, málo žlučových kyselin a pankreatických šťáv, pomalá peristaltika. **I.m.** špatné u nemocného dítěte (centralizace oběhu). **Rektálně** se vstřebává dobře, ale nespolehlivě (odchod stolice). **Endotracheálně** se podává adrenalin při resuscitaci a surfaktant. **Transdermálně nevhodné** — tenká kůže nezralého novorozence propustí významné množství látky do oběhu.
- **Distribuce:** **voda tvoří 75 % hmotnosti** (dospělý ~60 %) → **větší distribuční objem hydrofilních léčiv** (potřebují relativně vyšší dávku) a **menší pro lipofilní** (málo tuku); nízký albumin i kyselý glykoprotein → **vysoká volná frakce** → snadná toxicita.
- **Metabolismus:** reakce **fáze I** má donošený novorozenec na **50–70 % kapacity dospělého**; **fáze II (konjugace) dozrává až kolem 2 let** — nízká UDP-glukuronyltransferáza nutí tělo použít náhradní cesty a vznikají jiné metabolity.
- **Exkrece:** **glomerulární filtrace dosáhne hodnot dospělého až v polovině 2. roku**; nedonošení mají navíc velmi nízkou tubulární funkci.
- **Praktické:** léková forma musí být přijatelná chuťově (sirupy, korigované suspenze), i.m. injekce se aplikuje do **m. quadriceps femoris**, dávky podle lékopisu (*dosis pro infantibus*), přepočít na **hmotnost nebo povrch těla**.

Syndrom	Léčivo	Projevy
Reyeův syndrom	kyselina acetylsalicylová (typicky při virové infekci)	jaterní encefalopatie, zvracení, delirium, křeče, nitrolební hypertenze — může být smrtelný
Gray baby syndrom	chloramfenikol (nezralá konjugace → kumulace)	šedá kůže, hypotenze, hypoperfuze, kolaps, šok
poškození zubů a kostí	tetracykliny	ukládají se do rostoucí kosti a skloviny

🔑 **Tři jména, tři syndromy: aspirin → Reye · chloramfenikol → gray baby · tetracyklin → zuby a kosti.**

? *Proč je chloramfenikol nebezpečný u nedonošenců?* → Nezralá glukuronidace v játrech → kumulace → gray baby syndrom.

O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

O čem to je: zrcadlo O33 — u seniora se ADME zase zpomaluje, ale z involuce orgánů, ne z nezralosti. K tomu se přidává polypragmazie.

Senior = nad 65 let. Typická je **zvýšená vnímavost k benzodiazepinům**, horší compliance a přidružené nemoci vedoucí k polypragmazii.

- **Absorpce:** vzestup žaludečního pH (hypo- až achlorhydrie), menší vstřebávací plocha střeva, horší prokrvení splachniku, nižší motilita.
- **Distribuce:** **klesá tělesná voda** → menší distribuční objem → **vyšší koncentrace hydrofilních léčiv** (digoxin, ASA) · **stoupá tuk** → větší objem a **delší poločas lipofilních** (benzodiazepiny, metoprolol) · **hypoalbuminémie** → vyšší volná frakce (warfarin, NSA, perorální antidiabetika).
- **Metabolismus a dynamika:** klesá kapacita jater (fáze I i II) a mění se citlivost receptorů → vyšší vnímavost k **benzodiazepinům, morfinu, warfarinu, ACE inhibitorům**.
- **Exkrece:** klesá renální průtok i GF — **po 75. roce až o 50 %**, a to **bez vzestupu sérového kreatininu**.

! Klasická past: normální kreatinin u seniora neznamená normální ledviny — malá svalová hmota tvoří málo kreatininu, takže hodnota "vypadá dobře" i při poloviční filtraci. Dávkuj podle vypočtené GFR/clearance kreatininu, ne podle kreatininu samotného.

- **Zásady:** ptát se, jestli je lék vůbec nutný · hledat bezpečnější alternativu · **vyhýbat se polypragmazii** · volit zvládnutelnou lékovou formu a pacienta poučit · pravidelně revidovat medikaci a aktivně pátrat po nežádoucích účincích.
- **Nástroje:** **Beersova kritéria** = seznam léčiv potenciálně nevhodných u seniorů · **STOPP** = najde nevhodný nebo zbytečný lék · **START** = upozorní na **chybějící** potřebnou léčbu.

🔑 START hledá, co chybí; STOPP hledá, co přebývá. Beers je obecný seznam nevhodných léčiv.

? Proč mají senioři delší poločas benzodiazepinů? → Vyšší podíl tělesného tuku → větší distribuční objem lipofilních látek.

O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

! Tuhle otázku tvoje vypracované materiály nemají — text je z obecných znalostí [doplněno], ne ze skript. Kdyby se lišila přednáška, platí přednáška.

O čem to je: biologika jsou léky vyrobené **živým organismem** (ne chemickou syntézou) — velké bílkoviny jako protilátky, hormony či enzymy. Kvůli velikosti se chovají úplně jinak než klasické malé molekuly.

	Malá molekula	Biologikum
Velikost	stovky Da	tisíce až ~150 000 Da
Výroba	chemická syntéza	živé buňky (rekombinantní DNA, hybridomy)
Podání	často perorálně	prakticky vždy parenterálně (bílkovina by se v GIT strávila)
Imunogenita	nízká	významná
Kopie po patentu	generikum = identické	biosimilar = vysoce podobný, ne identický

- **Rozdělení podle typu (poznáš podle koncovky):** **-mab** monoklonální protilátky (infliximab, rituximab, trastuzumab) · **-cept** fúzní proteiny (etanercept) · rekombinantní **hormony** (inzulin, somatropin) · **-áza** enzymy (altepláza) · **cytokiny** (interferon alfa) · **-stim** růstové faktory (filgrastim) · **-poetin** erythropoetiny · **ATMP** (genová terapie, CAR-T).
- **Názvosloví protilátek** podle míry „polidštění“: **-o-** myší (nejvíc imunogenní) → **-xi-** chimérická (rituximab) → **-zu-** humanizovaná (trastuzumab) → **-u-** plně humánní (adalimumab, nejméně imunogenní).
- **Biosimilar** — u biologika nelze vyrobit chemicky identickou kopii (roste v živých buňkách), proto se registruje jako přípravek **vysoce podobný** referenčnímu, bez klinicky významných rozdílů v kvalitě, účinnosti a bezpečnosti. Vyžaduje **srovnávací studie včetně imunogenity**, ne jen průkaz bioekvivalence jako u generika.
- **Přínosy:** vysoká cílová specifita, účinnost tam, kde konvenční léčba selhává (revmatoidní artritida, IBD, psoriáza, roztroušená skleróza, onkologie), často ovlivní **průběh nemoci**, ne jen příznaky; dlouhý poločas → řidší dávkování.
- **Rizika:** **imunogenita** (protilátky proti léčivu → ztráta účinku) · **infekce a reaktivace latentní TBC a hepatitidy B** · infuzní reakce až anafylaxe · **syndrom z uvolnění cytokinů** (CAR-T, bispecifické protilátky) · imunitně podmíněné NÚ u checkpoint inhibitorů (kolitida, hepatitida, tyreoiditida) · cena a chladový řetězec.
- **Před zahájením vždy:** screening latentní TBC (IGRA/Mantoux + RTG), hepatitidy B a C, HIV; vyloučit aktivní infekci. **Živé vakcíny jsou během biologické léčby kontraindikované.**

⚠ Léčiva s koncovkou **-tinib** (imatinib, erlotinib) jsou **malé molekuly, ne biologika** — „cílená léčba“ a „biologická léčba“ nejsou synonyma.

❓ *Co je nutné vyšetřit před anti-TNF terapií?* → Latentní TBC a hepatitidu B (riziko reaktivace).

ČÁST 2 — SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE I (36–88)

36 · Cholinergní přenos vzruchu

O čem to je: vegetativní nervový systém řídí to, na co nemyslíš (tep, trávení, pocení) — dvě větve fungují jako plyn a brzda. Tahle otázka je o „brzdě“ (parasympatiku) a o přenašeči **acetylcholinu**.

Cesta signálu je vždy stejná: mozkový kmen nebo mícha → **pregangliové vlákno** → ganglion (přepojení) → **postgangliové vlákno** → orgán. Přenašeč se skládá ve vezikulách a uvolňuje exocytózou.

	Sympatikus	Parasympatikus
Původ vláken	thorakolumbální (hrudní + bederní mícha)	kraniosakrální (mozkový kmen + křížová mícha)
Kdy	zátěž, strach, zima, hypoglykemie	klid, trávení, tvorba zásob (anabolismus)
Efekt	↑ tlak, mobilizace energie — <i>fight or flight</i>	trávení, vylučování — <i>rest and digest</i>
Uspořádání	difuzní (jedno vlákno zasáhne víc orgánů)	cílené (jeden orgán)

Kde se přenáší acetylcholinem (pozor, není to jen parasympatikus):

- **nervosvalová ploténka** (kosterní sval),
- **pregangliová vlákna OBOU větví** — v gangliu se vždy přepojuje přes ACh, i u sympatiku,
- **postgangliová vlákna sympatiku k potním žlázám** — záměrná výjimka z pravidla „sympatikus = noradrenalin“, oblíbený chyták,
- **dřeň nadledvin** (ACh tam spouští výlev adrenalinu),
- **celý postgangliový parasympatikus.**

Dva typy receptorů:

- **Nikotinové (N)** — samy jsou **iontový kanál**: navázání ACh kanál otevře, dovnitř jde Na^+/K^+ → **rychlá** depolarizace. Umístění: ganglia a nervosvalová ploténka.
- **Muskarinové (M)** — **receptory spážené s G-proteinem**, přes druhé posly (IP_3 , DAG, cAMP) → **pomalejší, ale komplexnější** odpověď:

Receptor	Kde	Efekt
M1	CNS, žlázy	kognice, ↑ sekrece žaludeční šťávy a slin
M2	srdce	↓ frekvence SA uzlu (negativně chronotropně), ↓ síla stahu, ↓ vedení AV uzlem
M3	hladké svaly, exokrinní žlázy, endotel	↑ sekrece a motilita GIT, uvolnění svěračů, mióza , bronchokonstrikce , vazodilatace (přes NO z endotelu)
M4, M5	CNS	modulace pohybu a dopaminového systému

🔑 **N = rychlý iontový kanál (ganglia, ploténka) · M = pomalý G-protein (orgány parasympatiku). V gangliu je vždy acetylcholin — teprve za ním se sympatikus přepne na noradrenalin.**

? Kde má sympatikus výjimečně acetylcholin? → Na postgangliových vláknech k **potním žlázám**.

37 · Přímá cholinomimetika

O čem to je: léky, které **napodobují acetylcholin** tím, že se přímo navážou na jeho receptor → efekt „zapnutý parasympatikus navíc“.

- **Mechanismus:** agonisté **M i N** receptorů; převažuje stimulace **M** → **parasympatomimetický efekt**. Některé dráždí i **gangliové N** (aktivují obě větve VNS a výlev adrenalinu z nadledvin) nebo N na ploténce a v CNS.
- ⚠️ **Samotný acetylcholin se jako lék nepoužívá** — v synapsi ho okamžitě rozloží **acetylcholinesteráza (AChE)** na cholin a acetát, účinek by trval vteřiny. Používají se proto **syntetické estery cholinu** (odolné vůči AChE) a **přírodní alkaloidy**.
- **Účinky (a tím i nežádoucí účinky celé skupiny):** **mióza** a pokles nitroočního tlaku, **bradykardie**, **vazodilatace a hypotenze** (přes NO), **bronchokonstrikce**, ↑ motilita GIT a povolení svěračů, ↑ sliny, slzy, pot, stah močového měchýře; centrálně zlepšení kognice a nálady.

Léčivo	Podstatné
Karbachol	odolný vůči AChE → dlouhý účinek; glaukom
Betanechol	atonie střev, retence moči
Cevimelin	selektivní M3 → ↑ sliny a slzy
Pilokarpin	alkaloid; mióza , glaukom , ↑ salivace
Arekolin	M i N, centrálně stimulační; složka betelu — červené sliny, ničí sklovinu , černý chrup

- **Indikace:** glaukom, pooperační atonie střev a retence moči, **xerostomie** (suchost v ústech u Sjögrenova syndromu — cevimelin, pilokarpin).
- **Kontraindikace:** **astma a CHOPN** (bronchokonstrikce), bradykardie a AV blokáda, vředová choroba (↑ kyselina), obstrukce střev a močových cest.
- **Muskarin a otrava houbami:** muskarin je z mochromůrky, ale nejvíc ho mají houby rodu **vláknice**. Během minut: zvracení, průjem, slinění, slzení, pocení, **mióza**, **bronchospasmus**, **bradykardie**. **Antidotum = atropin** (blokuje M receptory, na které muskarin útočí); při křečích diazepam.
- **Nikotin:** působí na N v obou gangliích, v CNS i na ploténce → tachykardie, ↑ tlak, ↑ motilita GIT, ↑ sliny/pot/bronchiální sekrece, výlev adrenalinu a ADH, zvracení. Nízká dávka centrálně: euforie, pozornost; vysoká: **křeče, zvracení, zástava dechu**. Receptory umí i **desenzibilizovat** → nepředvídatelný efekt a **fyzická i psychická závislost**. Z cigarety se vstřebá ~1,5 mg, smrtelná dávka ~40 mg. Odvykání: psychoterapie, náhradní nikotin, antidepresivum.

🔑 **Nežádoucí účinky cholinomimetik jednou větou: sliny, pot, slzy, mióza, průjem, časté močení, dušnost z bronchospasmu, hypotenze, bradykardie.**

? Které léky z téhle otázky použiješ jako zubařka? → **Pilokarpin a cevimelin na xerostomii**; betel (arekolin) je učebnicová příčina zničené skloviny.

38 · Nepřímá cholinomimetika

O čem to je: místo napodobování acetylcholinu se jednoduše **zablokuje enzym, který ho odbourává** — vlastní ACh se pak v synapsi hromadí a účinkuje déle a silněji.

- **Mechanismus: inhibitory cholinesterázy.** Dva enzymy: **AChE** (acetylcholinesteráza, vázaná na membránu synapse) a **butyrylcholinesteráza** = pseudocholinesteráza (plazma, tkáně). Efekt je jako u M agonistů, **navíc posílí kontrakci kosterního svalu** (hromadění ACh na ploténce).
- **Reverzibilní inhibitory** (účinek pomine sám) — karbamáty a příbuzné látky. Kdo má **terciární dusík, prochází hematoencefalickou bariérou** a působí i v CNS (ve vysoké dávce křeče, pak útlum CNS a dechu); **kvarterní dusík do mozku neprojde**.

Léčivo	Zvláštnost
Neostigmin	kvarterní — neprochází do CNS ; atonie střev, retence moči, dekurarizace
Pyridostigmin, distigmin	dlouhodobá léčba myasthenia gravis
Edrofonium	velmi krátký účinek → diagnostika myasthenia gravis
Fyzostigmin	terciární — jediný vstupuje do CNS ; otrava atropinem/cholinolytiky, glaukom
Rivastigmin, donepezil, galantamin	Alzheimerova choroba (viz otázka 59)

- **Indikace: myasthenia gravis** (autoimunitní protilátky proti N receptorům ploténky → padající víčko, dvojité vidění, poruchy polykání, únavnost svalů, v těžkém případě dechové selhání), pooperační atonie střev a retence moči, glaukom, **otrava parasymptolytiky (atropinem)**, Alzheimerova choroba.
- **Kontraindikace a NÚ:** stejné jako u přímých cholinomimetik — astma, bradykardie, vřed, obstrukce; při předávkování **cholinergní krize** (slinění, křeče, slabost dýchacích svalů).
- **Ireverzibilní inhibitory — organofosfáty:** fosforylují AChE a vyřadí ji **natrvalo**. Po několika hodinách komplex „zestárne“ (chemická přeměna) a **reaktivace už není možná** — proto se s léčbou musí spěchat. Patří sem insekticidy (paraoxon), **bojové látky sarin a soman** (vstřebávají se i kůží) a echotiofát (glaukom).

🔑 **Léčba otravy organofosfáty ve třech krocích:** ① **atropin i.v. (blokuje M receptory)** ② **reaktivátory cholinesterázy — pralidoxim/obidoxim, ale jen dokud komplex „nezestárí“** ③ **diazepam na křeče**.

? **Jak se potvrdí myasthenia gravis farmakologicky?** → Podá se **edrofonium** — krátkodobé zlepšení svalové síly diagnózu podporuje.

39 · Parasymptolytika

O čem to je: přesný opak otázky 37 — **blokáda M receptorů** = „vypnutý parasymptotikus“: sucho v ústech, tachykardie, mydriáza.

- **Mechanismus: přímá** parasymptolytika = kompetitivní antagonisté **muskarinových receptorů (N receptory neovlivňují)** → nemají vliv na ganglia ani na ploténku. **Nepřímá** brání tvorbě nebo uvolnění ACh.
- **Zástupci — přírodní alkaloidy: atropin, hyoscyamin, skopolamin** z rulíku zlomocného, blínu černého a durmanu.

🔑 **Citlivost tkání k atropinu (přesně v tomto pořadí se ptají):** ① **nejcitlivější — slinné, bronchiální a potní žlázy** (proto je sucho v ústech první příznak) → ② **hladké svaly a srdce** → ③ **nejméně citlivé — parietální buňky žaludku tvořící kyselinu**.

- **Indikace: mydriáza a cykloplegie** před vyšetřením očního pozadí (homatropin, tropikamid) · **premedikace před celkovou anestézií** (potlačí salivaci a bronchiální sekreci, chrání před vagovou bradykardií) · **bronchodilatancia u CHOPN — ipratropium, tiotropium** (inhalačně, kvarterní dusík → minimum systémových účinků) · **antidotum otravy inhibitory AChE a muskarinem** · **bradykardie a AV blokáda** (i.v. atropin) · **kinetóza a zvracení — skopolamin** (náplast) · **antiparkinsonika — biperiden, procykolidin** · **spasmolytika — butylskopolamin** (koliky GIT), **oxybutynin** (hyperaktivní měchýř).
- **Nežádoucí účinky (jsou to jen zesílené hlavní účinky):** sucho v ústech, poruchy akomodace a rozmazané vidění, **tachykardie**, zácpa, retence moči, **potlačení pocení** → **hypertermie** („atropinová horečka“, u dětí i po malé dávce); centrálně neklid, zmatenost, halucinace (u seniorů delirium).
- ⚠️ **Kontraindikace: glaukom** (mydriáza zhorší odtok nitrooční tekutiny → akutní záchvat) a **hyperplazie prostaty** (retence moči); dále tachyarytmie a obstrukční stavy GIT.
- **Botulotoxin** (nepřímé cholinolytikum) — toxin *Clostridium botulinum* **zabrání splynutí vezikul s presynaptickou membránou**, takže se ACh vůbec neuvolní. Klinicky: blefarospasmus, hemifaciální spasmus, strabismus, anální fisura, **hypersalivace, hyperaktivní měchýř**, kosmeticky vrásky.

? **Proč je atropin kontraindikován u glaukomu?** → Rozšířená duhovka zablokuje odtok komorové tekutiny → prudký vzestup nitroočního tlaku.

40 · Adrenergní přenos vzruchu

O čem to je: zrcadlo otázky 36, ale pro **sympatikus** — přenašečem není acetylcholin, ale **noradrenalin**, a receptory se jmenují **α** a **β**.

- **Mechanismus:** postgangliová vlákna sympatiku uvolňují **noradrenalin (NA)**, který působí na **adrenergní receptory spřažené s G-proteinem** (pomalejší, ale komplexnější odpověď než iontový kanál). V CNS se část NA metyluje na **adrenalin**, dopaminergní neurony používají **dopamin**.

Receptor	Kde	Co dělá
α1	hladká svalovina cév, svěrače, oko	vazokonstrikce → ↑ tlak , mydriáza, kontrakce svěrače měchýře, ejakulace, glykogenolýza
α2	presynapticky , trombocyty, β-buňky pankreatu	brzda vlastního výdeje NA → ↓ tonus sympatiku a ↓ tlak ; agregace destiček; ↓ sekrece inzulinu
β1	srdce , ledviny	↑ frekvence , ↑ síla stahu , ↑ vedení , ↑ spotřeba O₂ ; ↑ uvolnění reninu
β2	průdušky, cévy svalů, děloha, játra	bronchodilatace , vazodilatace ve svalech, tokolýza (uvolnění dělohy), ↓ motilita GIT, glykogenolýza
β3	tuková tkáň, měchýř	lipolýza, relaxace stěny měchýře

- **Jak se do toho dá zasáhnout léky:**
- **Sympatomimetika** — **přímá** (agonisté receptorů, selektivní i ne) a **nepřímá**, která zvyšují množství NA ve štěrbině: ↑ jeho uvolnění, ↓ jeho odbourání (inhibitory MAO), nebo bloádou **zpětného vychytávání** (amfetamin, efedrin, pseudoefedrin, kokain).
- **Sympatolytika** — **přímá** (α- a β-blokátory) a **nepřímá** (reserpin brání ukládání NA do vezikul, guanetidin brání jejich vyprázdnění — dnes prakticky mimo praxi).

🔑 **α1 a β1 = „zesil a stáhni“ · α2 = brzda sympatiku samotného · β2 = „rozšiř“ (průdušky, cévy svalů).**

? Proč agonista α2 snižuje tlak, když ostatní α receptory tlak zvyšují? → Je **presynaptický** — jeho aktivace tlumí uvolňování noradrenalinu, tedy celý sympatický výdej (princip klonidinu a methyldopy).

41 · Neselektivní sympatomimetika (katecholaminy)

O čem to je: skupina definovaná chemickou strukturou (adrenalin, noradrenalin a příbuzní), která působí na **víc typů receptorů najednou** — proto „neselektivní“.

Pět vlastností katecholaminu: ① **-OH na 3. a 4. pozici** benzenového jádra (rozhoduje o délce účinku) ② **nejúčinnější přímí agonisté α i β** ③ **rychle je odbourávají COMT a MAO** ④ **perorálně neúčinné** (rozloží se dřív, než se vstřebají) ⑤ **jsou polární** → do CNS pronikají špatně, přesto mají centrální účinky (třes, úzkost). Vznikají z **fenylalaninu/tyrosinu**.

Adrenalin má nejvyšší afinitu k α, isoprenalin k β.

- **Uptake (zpětné vychytávání):** **uptake 1** = zpět do presynaptického zakončení, kde NA rozloží **MAO** · **uptake 2** = difuze do okolních buněk, kde ho rozloží **COMT**.
- **Adrenalin** — hormon dřeně nadledvin: přes **β1** ↑ frekvence, síla stahu, srdeční výdej a spotřeba O₂, ↑ systolický tlak · přes **α** vazokonstrikce v kůži a na sliznicích · přes **β2** vazodilatace ve svalech, **bronchodilatace**, glykogenolýza · přes **α2** ↓ inzulin. **Poločas ~2,5 minuty** (MAO + COMT).
- **Indikace:** kardiopulmonální resuscitace, anafylaktický šok, těžké astma, vazokonstrikční přísada do **lokálních anestetik** (prodlouží účinek a sníží krvácení).
- **NÚ:** třes, úzkost, bolest hlavy, arytmie, hyperglykemie (diabetik potřebuje víc inzulinu).
- ⚠ **Interakce, které tě jako zubařku zajímají:** **inhalační anestetika zvyšují citlivost myokardu k adrenalinu** (arytmie) · s **neselektivními β-blokátory** hrozí hypertenzní krize (nezablokované α působí samo) · opatrně u **hypertyreózy** a **ischemické choroby srdeční**.
- **Noradrenalin** — stimuluje hlavně **α1 a β1**, **NEpůsobí na β2** → **nemá bronchodilatační účinek**; zvyšuje periferní odpor a oba tlaky. **Indikace:** **septický šok a akutní hypotenze** (vazopresor volby).
- **Isoprenalin** — syntetický, čistý **β** agonista (β1 i β2): silně stimuluje srdce, **klesá diastolický a stoupá systolický tlak**; jen i.v. v akutní medicíně (bradykardie, AV blok).
- **Dobutamin** — **selektivní β1**, odvozený od dopaminu: ↑ kontraktilita a srdeční výdej, ↓ tlak v plicnici. **Indikace:** **kardiogenní šok, těžké srdeční selhání, stav po kardiochirurgii**.

🔑 **Dopamin** — **účinek závisí na dávce (klasická zkušební otázka):** **do 2 µg/kg/min** → **D receptory** (vazodilatace v ledvinách a splanchniku, ↑ diuréza, na srdce skoro nic) · **do 10** → **β1** (↑ srdeční výdej) · **nad 10** → **α** (vazokonstrikce, ↑ tlak) · **nad 20** → **α převáží nad D** a **prokrvení ledvin naopak klesá**. Indikace: šok a těžká hypotenze.

? Proč se katecholaminy nepodávají ústy? → Rozloží je MAO a COMT ve stěně střeva a v játrech dřív, než se dostanou do oběhu.

42 · Sympatomimetika alfa

O čem to je: selektivní stimulace jen α receptorů — buď na zúžení cév (dekongestanty, hypotenze), nebo paradoxně na snížení tlaku (α_2).

- **Selektivní α_1 -agonisté — mechanismus:** stah hladké svaloviny cév → ↑ periferní odpor a tlak, mydriáza, snížení překrvení sliznic.

Léčivo	Podstatné
Fenylefrin	mydriatikum a dekonjestant; odolný vůči COMT → mnohem delší účinek než katecholaminy; ↑ tlak. KI v těhotenství
Midodrin	ortostatická hypotenze , stresová inkontinence
Nafazolin, xylometazolin, oxymetazolin, tetryzolin	lokální dekonjestanty do nosu a očí (alergická rýma, konjunktivitida)

- ⚠ **Nosní dekonjestanty nepoužívat souvisle déle než ~7 dní** — vzniká **rhinitis medicamentosa** (rebound otok sliznice a návyk).
- **NÚ α_1 -agonistů:** hypertenze, **reflexní bradykardie**, bolest hlavy, retence moči; lokálně pálení a poškození sliznice. **KI:** hypertenze, ischemická choroba srdeční, tachyarytmie, glaukom s úzkým úhlem.
- **Selektivní α_2 -agonisté — paradox:** α_2 sedí **presynapticky**, jeho aktivace je zpětnovazebná **brzda výdeje noradrenalinu** → klesá tonus sympatiku i tlak.
- **klonidin** (u nás nedostupný), **moxonidin a rilmenidin** (centrálně působící antihypertenziva), **brimonidin** (oční kapky — ↓ tvorba nitrooční tekutiny → **glaukom**), **dexmedetomidin** (sedace na JIP).
- **NÚ:** sedace, sucho v ústech, bradykardie, **rebound hypertenze při náhlém vysazení**.
- ⚠ **L-methyldopa** — proléčivo, v CNS se mění na α -metylnoradrenalin, přes α_2 sníží tonus sympatiku. **Antihypertenzivum volby u těhotných** — tohle chtějí slyšet.

? Jaké antihypertenzivum se volí v graviditě? → **Methyldopa** (centrální α_2 -agonista).

43 · Sympatomimetika beta

O čem to je: selektivní stimulace β receptorů — každý podtyp má jiné využití: **β_1 srdce, β_2 průdušky, β_3 měchýř.**

- **Selektivní β_1 — dobutamin:** derivát dopaminu bez vlivu na periferní D receptory; **pozitivně inotropní** (zesílí stah), ↑ srdeční výdej, ↓ tlak v plicnici. **Indikace:** **kardiogenní šok, těžké srdeční selhání, po kardiochirurgii.** Podává se **jen i.v.** (nástup do 2 min). NÚ: tachyarytmie, ↑ spotřeba kyslíku myokardem.
- **Selektivní β_2 — mechanismus:** aktivace β_2 → ↑ cAMP v hladkém svalu bronchů → **bronchodilatace**; navíc tokolytický efekt (uvolní dělohu — dnes se ale prakticky nepoužívá).

Skupina	Charakteristika	Zástupci
SABA krátkodobá	nástup v minutách, účinek 4–6 h — úlevová léčba astmatického záchvatu	salbutamol , fenoterol, terbutalin, clenbuterol
RABA rychle nastupující	rychlý nástup	formoterol
LABA dlouhodobá	účinek ~12 h — udržovací léčba , vždy s inhalačním kortikoidem	salmeterol , formoterol, vilanterol
uLABA ultradlouhá	24 h, hlavně CHOPN	indakaterol, olodaterol

- ⚠ **Formoterol je zároveň RABA i LABA** — proto se hodí do kombinace IKS + formoterol jako **úlevová i udržovací léčba zároveň** (viz otázka 96). ⚠ **LABA se nikdy nepodává samostatně bez kortikoidu** — zvyšuje mortalitu na astma.
- **NÚ β_2 -agonistů:** třes, palpitace a tachyarytmie, **hypokalemie** (draslík se přesouvá do buněk), bolest hlavy, neklid, nespavost, hyperglykemie. **KI:** tachyarytmie, hypertrofická kardiomyopatie, neléčená hypertyreóza.
- **Selektivní β_3 — mirabegron:** uvolní stěnu měchýře a zvětší jeho kapacitu → **hyperaktivní močový měchýř** (alternativa k anticholinergikům, nezpůsobuje sucho v ústech). NÚ: hypertenze, tachykardie.

🔑 $\beta 1$ = srdce · $\beta 2$ = průdušky a cévy svalů · $\beta 3$ = močový měchýř.

? Proč se LABA nesmí podávat v monoterapii? → Uleví od příznaků, ale neléčí zánět — astma se pod ní zhoršuje a roste riziko úmrtí na těžký záchvat.

44 · Nepřímá sympatomimetika

O čem to je: nesedají na receptor, ale **zvyšují množství vlastního noradrenalinu** ve štěrbině.

Tři mechanismy: ① ↑ uvolňování přenašeče z vezikul ② ↓ jeho odbourávání (inhibice MAO) ③ **blokáda zpětného vychytávání (uptake 1)**.

Léčivo	Podstatné
Efedrin	alkaloid chvojníku; působí přímo i nepřímo ; ↑ tlak a srdeční činnost, centrálně stimuluje; dekonjestant. ⚠️ Prekurzor pro nelegální výrobu metamfetaminu — proto omezený výdej
Pseudoefedrin	izomer efedrinu, méně centrálních účinků; dekonjestant v přípravcích na nachlazení
Amfetamin	silně centrálně stimulační, dobře prochází HEB, není odbouráván MAO ; jinde ve světě u ADHD, u nás droga
Metylfenidát	blokuje zpětné vychytávání NA a dopaminu → léčba ADHD
Modafinil	podobný mechanismus → narkolepsie
Fentermin	anorektikum — blokuje vychytávání NA, serotoninu i dopaminu → ↓ chuť k jídlu; NÚ hypertenze, nespavost, neklid, psychózy

- **NÚ skupiny:** hypertenze, tachykardie a arytmie, nespavost, neklid, závislost, **tachyfylaxe** (vyčerpání zásob NA, viz O27). **KI:** hypertenze, ICHS, hypertyreóza, glaukom, současná léčba IMAO.

⚠️ **Tyraminová („sýrová“) reakce — nejčastěji zkoušená interakce.** Tyramin vzniká kvašením bílkovinných potravin (zrající sýry, červené víno, uzeniny) a normálně ho rozloží MAO ve střevě a játrech. **Při léčbě inhibitory MAO se nerozloží, vstřebá se, vytěsni noradrenalin z vezikul → hypertenzní krize.**

? Proč nesmí pacient na IMAO jíst zrající sýr? → Nerozložený tyramin vytěsni noradrenalin → prudký vzestup tlaku až hypertenzní krize.

45 · Sympatolytika alfa

O čem to je: blokáda α receptorů — buď obou podtypů (diagnostika feochromocytomu), nebo selektivně $\alpha 1$ (dvě různé indikace: **tlak a prostata**).

- **Neselektivní $\alpha 1 + \alpha 2$ — fenoxymetamin (ireverzibilní), fentolamin (reverzibilní):** vazodilatace → ↓ periferní odpor a tlak. **Indikace:** **příprava k operaci a krátkodobá léčba feochromocytomu** (nádor chromafinních buněk dřeně nadledvin, nekontrolovaně vylučující katecholaminy). **NÚ:** **ortostatická hypotenze, výrazná reflexní tachykardie** (blokáda presynaptických $\alpha 2$ uvolní výdej NA na srdce), ucpaný nos.
- **Selektivní $\alpha 1$ -blokátory — mechanismus:** blokáda $\alpha 1$ na cévách → vazodilatace; blokáda $\alpha 1$ v hrdle měchýře a prostatě → **uvolnění hladkého svalu a lepší odtok moči**.

Léčiva	Indikace
Prazosin, doxazosin, terazosin	hypertenze — ale ne lék první volby (rezerva, nebo když je současně BHP)
Tamsulosin, alfuzosin, silodosin	benigní hyperplazie prostaty — uroselektivní ($\alpha 1A$), tlak ovlivňují méně

- **NÚ:** **hypotenze po první dávce** (proto se začíná malou dávkou na noc), závratě, ortostáza, reflexní tachykardie, retrográdní ejakulace (tamsulosin), ucpaný nos. **KI:** ortostatická hypotenze, těžká aortální stenóza; opatrně před operací šedého zákalu (**floppy iris syndrom**).
- **$\alpha 2$ -blokátor yohimbin** — dříve u erektilní dysfunkce, **dnes se nepoužívá**.

🔑 **Prazosinová skupina = tlak · tamsulosinová skupina = prostata. Obojí jsou $\alpha 1$ -blokátory, liší se převažujícím místem účinku.**

? Na co slouží fenoxymetamin a fentolamin? → Diagnostika a předoperační příprava u **feochromocytomu**.

46 · Sympatolytika beta (β-blokátory)

O čem to je: jedny z nejpoužívanějších léků na srdce a tlak — bloádou β receptorů srdce bije **pomaleji a slaběji** a hůř reaguje na stres a zátěž.

- **Mechanismus:** kompetitivní blokáda β receptorů. Tlak klesá dvěma cestami — ↓ **minutový srdeční výdej** (β1 na srdci) a ↓ **uvolňování reninu** v ledvinách (β1) → menší aktivace systému renin-angiotenzin. Při dlouhodobém podávání klesá i periferní odpor. Dále: **antiarytmický** efekt, **prodloužení diastoly** (lepší plnění věnčitých tepen → antiischemický efekt), snížení spotřeby kyslíku myokardem.
- ⚠ **Účinky se projeví hlavně při zvýšené aktivitě sympatiku** (zátěž, stres) — v klidu je efekt menší.

Generace	Charakteristika	Zástupci
1.	neselektivní (β1 i β2)	propranolol , pindolol, timolol (oční kapky)
2.	β1-selektivní („kardioselektivní“)	metoprolol , bisoprolol , atenolol , esmolol (ultrakrátký, i.v.)
3.	neselektivní s vazodilací (blokuji i α1)	karvedilol , labetalol
3.	β1-selektivní s vazodilací (přes NO)	nebivolol , betaxolol, celiprolol

- **Farmakokinetika** — proč záleží na rozpustnosti: **lipofilní** (propranolol, metoprolol, karvedilol) mají výrazný **first-pass efekt** a **pronikají do CNS** (únava, noční můry, deprese) · **hydrofilní** (atenolol, sotalol) se vylučují **ledvinami v nezměněné podobě** → při renálním selhání se poločas prodlužuje a hrozí kumulace.
- **Indikace:** **hypertenze** · **angina pectoris** · **stav po infarktu** (snížují mortalitu a riziko reinfarktu) · **chronické srdeční selhání** (jen bisoprolol, karvedilol, metoprolol ZOK, nebivolol — a nasazují se **pomalou titrací od malé dávky**) · **supraventrikulární i komorové tachyarytmie** · **hypertyreóza a tyreotoxická krize** (tlumí příznaky ze sympatiku) · **glaukom** (timolol) · esenciální tremor, profylaxe migrény, trémafobie.
- **Nežádoucí účinky:** **bradykardie a AV blokáda**, zhoršení srdečního selhání při rychlé titraci, **bronchospasmus** (blokáda β2), studené končetiny a zhoršení kladikací, únava, deprese, noční můry, ↓ HDL a ↑ triglyceridů, erektilní dysfunkce.
- ⚠ **U diabetika:** **maskují varovné příznaky hypoglykemie** (třes, palpitace — zůstává jen pocení) a zpomalují zotavení z ní → nejsou lékem první volby u hypertenze u diabetika.
- **Kontraindikace:** **astma** (u CHOPN lze kardioselektivní opatrně), **sinusová bradykardie**, **AV blok II.–III. stupně**, dekompenzované srdeční selhání, těžká hypotenze, současné podání verapamilu/diltiazemu i.v. V graviditě nejsou teratogenní, ale mohou způsobit bradykardii a hypoglykemií plodu.

🔑 **Rebound fenomén:** dlouhodobá blokáda up-reguluje β-receptory, náhlé vysazení proto vyvolá tachykardii, vzestup tlaku, anginózní bolest až infarkt — β-blokátory se vysazují **VŽDY postupně**.

? *Proč nejsou β-blokátory první volbou u diabetika?* → Maskují hypoglykemií a zpomalují zotavení z ní.

47 · Myorelaxancia

O čem to je: léky na uvolnění svalů — buď mírné (bolestivý spasmus zad, **centrální**), nebo úplné ochrnutí k operaci (**periferní, nervosvalová blokáda**).

Centrální myorelaxancia

- **Mechanismus:** tlumí **polysynaptický reflexní oblouk** v míše a mozkovém kmeni, který udržuje patologicky zvýšené bolestivé napětí svalů → ↓ svalový tonus + analgetický efekt.
- **Zástupci:** **tolperison**, mefenoxalon, guaifenesin; **baklofen** (agonista GABA_B → otevření K⁺ kanálu, hyperpolarizace) a **benzodiazepiny/diazepam** (GABA_A), **tizanidin** (α2-agonista).
- **Indikace:** vertebrogenní bolestivý spasmus, myalgie po úraze, **spasticita** po CMP, u roztroušené sklerózy a míšních lézí (baklofen). **NÚ:** sedace, závratě, svalová slabost, sucho v ústech; u baklofenu ⚠ **náhlé vysazení → křeče a halucinace**.

Periferní myorelaxancia

- **Presynapticky** (↓ výdej ACh): **botulotoxin**, **aminoglykosidová antibiotika** (tam je to nechtěný, potenciálně nebezpečný vedlejší účinek — pozor u pacienta s myasthenií).
- **Postsynapticky na N receptoru ploténky** — dvě protikladné strategie:

	Nedepolarizující (kompetitivní)	Depolarizující
Vztah k ACh	antagonisté — obsadí receptor a brání depolarizaci	agonista — receptor aktivuje a drží trvale depolarizovaný
Zástupci	d-tubokurarin (historicky), pankuronium, vekuronium, rokuronium, atrakurium	sukcynylcholin (suxamethonium)
Nástup/trvání	minuty / desítky minut	sekundy / ~5 minut
Antidotum	inhibitory AChE — neostigmin, edrofonium (↑ ACh vytěsň blokátor); u rokuronie sugammadex	antidotum neexistuje — jen ventilace, dokud efekt neodezní

- (⚠️ Tvůj zdroj uvádí mezi zástupci „arkuronium“ — správně **alkuronium**; dnes se stejně používají pankuronium, vekuronium, rokuronium, atrakurium.)

🔑 **Pořadí ochrnutí (klasická otázka):** ① oční svaly a víčka → ② žvýkácí svaly → ③ svaly hlavy, krku a končetin → ④ mezižeberní a břišní svaly → ⑤ bránice (zástava dechu). Zotavení jde v opačném pořadí — bránice se obnoví jako první.

⚠️ **Myorelaxans neovlivňuje vědomí ani vnímání bolesti** — pacient musí mít současně celkovou anestezii a **zajištěnou ventilaci**, jinak je při vědomí a ochrnutý.

- **Sukcynylcholin:** nejdřív **svalové záškuby (fascikulace)** na hrudníku a břiše, pak úplná paralýza; **ultrakrátký účinek**, protože ho rychle štěpí **pseudocholinesteráza**. ⚠️ Při **genetickém deficitu tohoto enzymu** (idiosynkrazie, viz O30) trvá apnoe hodiny. Další NÚ: **hyperkalemie** (riziko zástavy u popálenin a polytraumat), ↑ nitrooční tlak, svalové bolesti po výkonu.
- **Další NÚ skupiny:** uvolnění **histaminu** (hypotenze, bronchospasmus — hlavně u starších kurarimimetik), vliv na gangliové N receptory (nedepolarizující → bradykardie a hypotenze; sukcynylcholin → tachykardie a hypertenze).
- **Indikace:** doplněk celkové anestezie, **endotracheální intubace**, laryngoskopie a endoskopie, ochrana před úrazem při elektrokonvulzivní léčbě.

⚠️ **Maligní hypertermie** — vzácná, život ohrožující reakce na **sukcynylcholin a inhalační anestetika (halotan)**. Příčina: mutace **ryanodinového receptoru** → sarkoplazmatické retikulum nekontrolovaně vypouští Ca^{2+} a neumí ho vychytat zpět → trvalá kontrakce, prudce zrychlený metabolismus → **horečka, svalová rigidita, metabolická acidóza, hyperkalemie**. Bez léčby **umírá přes 60 %**. **Léčba:** **okamžitě dantrolen i.v.** (blokuje uvolňování Ca^{2+} z retikula) + chlazení a korekce acidózy. Dantrolen se používá i u **maligního neuroleptického syndromu**.

❓ **Jak se léčí maligní hypertermie?** → **Dantrolen i.v.**, okamžitě, ve stoupajících dávkách; současně chladit a korigovat acidózu.

48 · Lokální anestetika

O čem to je: znecitliví jen část těla **bez ztráty vědomí** — přesně to, co budeš denně používat při ošetření zubu.

- **Mechanismus:** reverzibilně blokují **napět'ové řízené sodíkové kanály** zevnitř membrány → nevznikne akční potenciál → nervem se nešíří vzruch. Působí i na jiné vzrušivé tkáně (**srdce** — odtud kardiotoxicita a využití lidokainu jako antiarytmika).
- **Pořadí blokády vláken** (proč pacient cítí dotek, ale ne bolest): nejdřív **tenká vlákna** — vegetativní B (vazodilatace, teplo), pak **Aδ a C** (bolest, teplota), pak dotek a tlak, **nakonec silná Aα** (motorika). (⚠️ Zdroj to má popsané zmateně jako „tenká myelinizovaná vlákna A a C“ — **C vlákna jsou nemyelinizovaná**; platí, že tenčí vlákno se blokuje dřív a myelinizované dřív než nemyelinizované stejné tloušťky.)
- **Chemicky jsou to slabé zásady** — v zaníceném (kyselém) prostředí se ionizují a hůř pronikají do nervu, **proto anestezie v zánětu často „nechytne“**.

	Estery	Amidy
Zástupci	kokain, prokain , tetrakain, benzokain	lidokain, trimekain (mezokain), bupivakain, levobupivakain, ropivakain, artikain, prilokain
Odbourání	plazmatická pseudocholinesteráza , rychle	v játrech přes CYP450 , pomaleji
Hlavní riziko	alergie (metabolit kyselina para-aminobenzoová)	systémová toxicita

- **Vazokonstrikční přísada:** anestetika sama mírně **rozšiřují cévy** → rychle se odplaví. Přidaný **adrenalin** stáhne cévy → **prodlouží účinek, sníží krvácení v poli a sníží systémovou toxicitu** (látka se vstřebává pomaleji).
- **⚠ Lokální anestetikum se nikdy nepodává nitrožilně** — výjimkou je lidokain jako antiarytmikum při resuscitaci.

Typ anestezie	Použití	Léčiva
povrchová	sliznice, rohovka, před vpichem	lidokain, tetrakain, benzokain
infiltrační	vstřík do tkáně v místě výkonu	většina
svodná (blok)	k nervu — paže, mezižeberní, dentální nervy	lidokain, artikain, mepivakain
spinální / epidurální	operace břicha a pánve, porod	lidokain, bupivakain

- **Nežádoucí účinky** — **pro tebe nejdůležitější část**. **⚠ Aplikace v oblasti hlavy a krku má vyšší riziko** (bohaté prokrvení → rychlý vzestup hladiny, blízkost mozkových cév).
- **CNS: nejdřív stimulace** (neklid, brnění kolem úst, kovová chuť, třes, **křeče**), **teprve pak útlum až zástava dechu**. Léčba: kyslík, **diazepam na křeče**, zajištění dýchání.
- **Kardiovaskulární:** ↓ dráždivost, vodivost i kontraktilita → bradykardie, hypotenze, zástava. **⚠ Nejvíce kardiotoxický je bupivakain.**
- **⚠ Methemoglobinemie** — **způsobuje ji prilokain** (a benzokain); metabolit oxiduje hemoglobin → tkáně nedostanou kyslík, cyanóza nereagující na kyslík. **Léčba: methylenová (toluidinová) modř + kyslík**. Ve stomatologii klasická past.
- **Alergie** — prakticky jen u **esterů**; od dermatitidy po anafylaxi (**lék volby adrenalin**).
- **Z vazokonstrikční přísady:** ischemie a nekróza v akrálních oblastech, tachykardie, palpitace, hypertenze. **⚠ Opatrně u pacientů na IMAO a tricyklických antidepresivech** (zesílí účinek adrenalinu) a u neselektivních β-blokátorů.
- **Kontraindikace:** alergie na dané anestetikum, těžké poruchy vedení vzruchu, aplikace do infikované tkáně; adrenalinová přísada u nekompenzované hypertyreózy a těžké ICHS.

🔑 Estery = alergie, rychlý rozklad v plazmě · amidy = systémová toxicita, odbourání v játrech. Bupivakain = nejvíce kardiotoxický, prilokain = methemoglobinemie.

? *Proč anestezie často nezabere v zaníceném terénu?* → Kyselé pH ionizuje anestetikum (slabou zásadu) — v nabitě formě neprojde membránou nervu.

49 · Celková anestetika — inhalační

O čem to je: úplné, ale **vrátne vypnutí vědomí a vnímání bolesti** kvůli operaci; inhalační anestetika se vdechují jako plyn nebo páry (patří sem i „rajský plyn“, který znáš ze stomatologie).

- **Mechanismus:** rozpouštějí se v lipidové části membrán neuronů a modulují iontové kanály (posilují **GABA_A**, tlumí NMDA) → útlum přenosu signálu. Účinnost roste s **rozpuštěností v tucích**.
- **Nejcitlivější struktury v pořadí:** retikulární formace → thalamická jádra a jejich spoje s kůrou (ztráta hodnocení bolesti) → mozková kůra → mícha. **Amnézie** po výkonu se přičítá útlumu hipokampu.

Stadium	Co se děje
1. analgezie	pacient při vědomí, utlumený, mizí vnímání bolesti
2. excitace (vagové)	ztráta vědomí, neklid, nepravidelné dýchání — ⚠ dráždění n. vagus: bronchospasmus, zvracení, riziko zástavy srdce ; tímto stadiem se má projít co nejrychleji
3. chirurgická tolerance	pravidelné dýchání, mizí oční pohyby a rohovkový reflex, svalová relaxace — tady se operuje
4. míšní paralýza	útlum center dechu a oběhu, ochabnutí svěřačů, kóma a smrt — předávkování

Dvě čísla, na která se ptají:

- **Dělicí koeficient krev/plyn** — **nízký = rychlý nástup i rychlé probuzení** (látka se nehromadí v krvi a rychle sytí mozek); vysoký = pomalý nástup i odeznění.
- **MAC (minimální alveolární koncentrace)** = koncentrace, při které **50 % pacientů nereaguje pohybem na chirurgický řez** — míra účinnosti. **MAC klesá v kombinaci s N₂O**, v graviditě a ve stáří; roste u dětí a alkoholiků.

Látka	Podstatné
Halotan	první halogenové; vazodilatace a hypotenze, ↓ srdeční výdej. ⚠ Maligní hypertermie a pahalotanová hepatitida → dnes se nepoužívá
Izofluran	dnes nepoužívanější ; vazodilatace, riziko „coronary steal“ — odklonění krve od ischemických oblastí myokardu
Desfluran	nejrychlejší nástup i odeznění, ale dráždí dýchací cesty (kašel, laryngospasmus)
Sevofluran	nedráždivý, příjemný — úvod inhalací u dětí
N ₂ O (oxid dusný)	rychlá indukce i odeznění; v nízké koncentraci analgezie → základ inhalační sedace ve stomatologii; nosný plyn snižující MAC ostatních. ⚠ Expozice nad 6 h inaktivuje vitamin B12 → útlum kostní dřeně; nevhodný u anemie, chronická profesní expozice se pojí s vyšším rizikem potratů a vad plodu
Xenon	inertní, netoxický, nemetabolizuje se; nejnižší rozpustnost v krvi → nejrychlejší nástup i probuzení , neovlivňuje oběh (vhodný u kardiaků). Nevýhoda: cena

- **Nežádoucí účinky:** útlum dechového centra a oběhu, vazodilatace a hypotenze, arytmie, pooperační nevolnost, hepatotoxicita (halotan), **maligní hypertermie** (viz otázka 47).
- **Interakce:** prohlubují a prodlužují blok nedepolarizujících myorelaxancií; s opioidy a benzodiazepiny se sčítá útlum dechu; **adrenalin při inhalační anestezii = riziko arytmií**.

Antagonista	Co ruší
Naloxon, naltrexon, nalmeffen	opioidy (útlum dechu a sedaci)
Flumazenil	benzodiazepiny
Neostigmin, sugammadex	nedepolarizující myorelaxancia
Doxapram	nespecifické dechové analeptikum (dráždí chemoreceptory)
Dantrolen	maligní hypertermie

⚠ **Naloxon je ANTAGONISTA opioidů** — starší studentské materiály ho někdy uvádějí jako agonistu, to je věcná chyba.

? **Co znamená MAC a co ji snižuje?** → Koncentrace, při níž 50 % pacientů nereaguje na řez; snižuje ji N₂O, gravidita, vyšší věk a opioidy.

50 · Celková anestetika — intravenózní

O čem to je: slouží hlavně k **rychlému a příjemnému úvodu** do anestezie (nástup ~1 minuta), případně ke krátkým výkonům.

- **Mechanismus:** většina posiluje **GABA_A receptor** (thiopental, propofol, etomidát, midazolam) → hluboký útlum CNS. **Ketamin je výjimka — blokuje NMDA receptory**.
- **Dělení:** **barbiturátová** (thiopental) a **nebarbiturátová** (propofol, etomidát, ketamin, midazolam).

Léčivo	Podstatné
Thiopental	vysoce lipofilní → anestezie do 2 min, trvá 5–10 min. Probuzení je dáno redistribucí do tuku , ne eliminací → přetrvává ospalost („pobarbiturátová kocovina“), při opakovaných dávkách kumulace. NÚ: útlum dechu, hypotenze . Indikace: úvod do anestezie
Propofol	rychlý nástup i odeznění, minimum nevolnosti → udržovací anestezie v infuzi a sedace na JIP . NÚ: bolest při injekci, hypotenze , apnoe; ⚠ dlouhodobě vysoké dávky → propofolový infuzní syndrom (metabolická acidóza, hyperkalemie, rhabdomyolýza, selhání oběhu)
Etomidát	oběhově nejšetrnější → volba u nestabilního pacienta . ⚠ Potlačuje syntézu kortikosteroidů v nadledvinách (proto ne v infuzi, spojováno s vyšší mortalitou)
Midazolam	benzodiazepin — premedikace, sedace u endoskopie, anterográdní amnézie; antidotum flumazenil
Ketamin	⚠ jediné anestetikum, které oběh STIMULUJE (↑ tlak i tep), netlumí dýchání ani reflexy; navodí disociovanou anestezii (analgezie a amnézie při zachovaném vědomí). NÚ: dysforie a halucinace → kombinuje se s benzodiazepinem; ↑ nitrolební a nitrooční tlak, hypersalivace. Indikace: výkony u dětí, medicína katastrof, popáleniny, šokový pacient (dá se i.m.)

- **Neuroleptanalgezie** — kombinace silného opioidu a neuroleptika, klasicky **fantanyl + droperidol**: sedace, analgezie a amnézie, ale ⚠ **NE bezvědomí** — pacient je schopný spolupracovat (neurochirurgické výkony).
- ⚠ **Neplet' si droperidol (neuroleptikum) s domperidonem (prokinetikum/antiemetikum)** — tuhle záměnu má i studentský zdroj.
- **Jak vypadá kombinovaná anestezie v praxi: premedikace** (atropin proti vagové bradykardii a salivaci + benzodiazepin) → **úvod** (thiopental nebo propofol) → **myorelaxace** (rocuronium/vecuronium) → **udržování** (inhalační anestetikum nebo propofol + opioid) → **antiemetikum** (ondansetron) → **pooperační analgezie** (opioidy, NSA).

🔑 **Thiopental = úvod · propofol = udržování · etomidát = nestabilní oběh · ketamin = výjimka, která oběh stimuluje.**

? *Proč se pacient po thiopentalu probudí za pár minut, i když se lék eliminuje hodiny?* → Kvůli **redistribuci** z mozku do svalů a tuku, ne kvůli odbourání.

51 · Hypnotika

O čem to je: léky na spaní — tři generace od nebezpečných barbiturátů přes benzodiazepiny k dnešní volbě, **Z-látkám**.

- **Insomnie** = usínání déle než 30 minut nebo přerušovaný spánek s časným probuzením; důsledkem je denní únava, poruchy pozornosti, chyby a nehody. **Akutní** < 3 měsíce (reakce na stres) · **chronická** ≥ 3 noci týdně po ≥ 3 měsíce · **primární** (bez organické příčiny) · **sekundární** (nemoc, léky, abúzus). ⚠ Nespavost sama bývá **nežádoucím účinkem** psychostimulancií, antidepresiv, diuretik a β-blokátorů.
- **Mechanismus:** bdělost udržuje mozkový kmen přes histamin, dopamin, noradrenalin, serotonin a acetylcholin. Hypnotika buď **posílí to, co spánek navozuje** (GABA, melatonin, adenosin), nebo **utlumí to, co bdělost udržuje** (histamin, noradrenalin, ACh).
- **Zásady:** farmakoterapie hlavně u **akutní** insomnie (prevence přechodu do chronické), nejdřív **spánková hygiena a fytoterapie** (meduňka, heřmánek, chmel), pak nejnižší účinná dávka co nejkratší dobu; dlouhodobě hrozí tolerance, rebound nespavost a závislost.

Barbituráty (1. generace) — váží se na **vlastní vazebné místo GABA_A receptoru** a **přímo prodlužují otevření chloridového kanálu** (ve vysoké dávce ho otevřou i bez GABA — proto ta toxicita).

- Dělení: **krátkodobé** (thiopental, pentobarbital) · **střednědobé** (amobarbital) · **dlouhodobé** (fenobarbital, až 48 h).
- **NÚ:** útlum dechového centra, zmatenost, poruchy paměti, deprese; rychle vzniká **tolerance a závislost**, abstinční příznaky (halucinace, arytmie, křeče); **potlačují REM spánek**. ⚠ Jsou **silné induktory jaterních enzymů** → snižují účinek warfarinu, kontraceptiv a dalších léků. ⚠ **Nemají antidotum** (na rozdíl od benzodiazepinů).
- Dnes už **ne jako hypnotika** — zůstávají jako antiepileptikum (fenobarbital) a anestetikum (thiopental).

Benzodiazepiny (2. generace) — viz otázka 52; na spaní se používají ty s krátkým poločasem, nevýhodou je zkrácení REM fáze a závislost.

Z-látky (3. generace) — **dnešní lék první volby**. Nebenzodiazepinové **agonisté benzodiazepinového vazebného místa**, ale **selektivní pro podjednotku α1** → mají jen hypnotický efekt, **ne anxiolytický ani myorelaxační**; zkracují usínání, snižují počet probuzení a **nepotlačují REM spánek**; nižší riziko rebound fenoménu a interakcí.

- **Zolpidem** — potíže s **usínáním** (krátký poločas). **Zopiklon** — noční a časně probouzení; **NÚ ranní útlum** a ⚠ **vylučuje se do slin** → **kovově hořká chuť v ústech** (zubařsky užitečný detail, pacienti si na to stěžují).
- **NÚ Z-látek:** bolest hlavy, ospalost, vzácně **parasomnie** (náměšičnost, jídlo a řízení ve spánku), riziko pádů u seniorů. **KI:** myasthenia gravis, těžká respirační insuficience, spánková apnoe, těžké jaterní selhání.
- **Ostatní možnosti:** **melatonin** (u poruch rytmu a u seniorů), sedativní antidepresiva (trazodon, mirtazapin), antihistaminika 1. generace, nízké dávky sedativních antipsychotik.

🔑 **Barbituráty = toxické, bez antidota, potlačují REM, indukují enzymy. Z-látky = dnešní volba, REM nepotlačují.**

? *Na co si stěžuje pacient po zopiklonu?* → Na **kovovou hořkou chuť** v ústech (vylučuje se do slin) a ranní útlum.

52 · Benzodiazepiny

O čem to je: léky proti úzkosti a na spaní zároveň — od barbiturátů se liší mechanismem a hlavně tím, že **mají antidotum**.

- **Mechanismus (přesná formulace):** vážou se na **benzodiazepinové místo GABA_A receptoru**, oddělené od místa pro GABA, a **alostericky** (změnou tvaru receptoru) zvyšují **frekvenci otevírání chloridového kanálu** — ale **jen v přítomnosti GABA**. Proto mají mnohem širší terapeutické okno než barbituráty, které kanál otevřou i bez GABA.
- **Pět účinků:** anxiolytický · sedativní · hypnotický · myorelaxační (centrálně) · antikonvulzivní.

Délka účinku	Poločas	Zástupci	Typické využití
krátkodobé	< 6 h	midazolam, cinolazepam, medazepam	usínání, premedikace
střednědobé	6–24 h	alprazolam, bromazepam, oxazepam	úzkost, panická porucha
dlouhodobé	> 24 h	diazepam, klonazepam	úzkostné stavy, křeče, spasticita, odvykáací stavy

-  **Z poločasu plyne indikace:** krátký poločas → na spaní · dlouhý poločas → na úzkost.
- **Indikace:** úzkostné a panické poruchy, nespavost, **epileptický status (diazepam, midazolam i.v.)**, febrilní křeče, alkoholový odvykáací stav a delirium tremens, svalové spazmy, premedikace před výkonem.
- **Farmakokinetika:** perorální dostupnost blízka 100 %, silná vazba na bílkoviny, lipofilní → snadno přes HEB, metabolizace v játrech (**oxazepam a lorazepam se jen konjugují** → **bezpečnější u jaterního postižení a u seniorů**).
- **Nežádoucí účinky:** denní útlum a spavost, zhoršená pozornost a psychomotorika ( **řízení, zvláště s alkoholem**), **anterográdní amnézie**, závratě a pády u seniorů, **zkrácení REM spánku**, paradoxní reakce (neklid, agrese) u dětí a seniorů; **tolerance, fyzická i psychická závislost a rebound nespavost/úzkost** po vysazení (proto se vysazují postupně).
- **Kontraindikace:** **myasthenia gravis**, těžká respirační insuficience a spánková apnoe, těžké jaterní selhání, akutní intoxikace alkoholem a tlumivými látkami, I. trimestr gravidity.
- **Antidotum:** **flumazenil** (kompetitivní antagonist) — pozor, má krátký poločas (riziko návratu útlumu) a u epileptiků může vyvolat křeče.

 **Alostericky zvyšují frekvenci otevírání Cl⁻ kanálu, ale jen v přítomnosti GABA — proto jsou bezpečnější než barbituráty. Antidotum flumazenil.**

 **Proč mají benzodiazepiny širší terapeutické okno než barbituráty?** → Bez GABA nic neudělají; barbituráty kanál ve vysoké dávce otevřou samy → zástava dechu.

53 · Antiepileptika

O čem to je: léky proti záchvatům, kdy neurony vystřelí náraz a nekontrolovaně. Jádrem otázky = **tři mechanismy** + konkrétní léky s typickými nežádoucími účinky.

- **Epileptický záchvat** = přechodný projev abnormální, nadměrné neuronální aktivity (ložiskové nebo generalizované). **Epilepsie** = ① ≥ 2 nevyprovokované záchvaty s odstupem > 24 h, nebo ② jeden záchvat s vysokým rizikem dalšího, nebo ③ diagnóza epileptického syndromu. Postihuje **0,5–1 % populace**.
- **Klasifikace ve dvou krocích:** typ **záchvatu** (fokální / generalizovaný / neznámý začátek) → typ **epilepsie**. Příčiny: genetická, strukturální (nádor, úraz, CMP), imunitní, zánětlivá, metabolická, neznámá. Diagnostika EEG, MR, PET.

Tři mechanismy účinku (řekni je v tomhle pořadí):

- ① **Snížení excitability a výdeje přenašečů** — blokáda **Na⁺ kanálů** (fenytoin, karbamazepin, lamotrigin), blokáda **Ca²⁺ kanálů** (etosuximid, gabapentin, pregabalin), vazba na **synaptický vezikulární protein** (levetiracetam).
- ② **Posílení tlumivého GABA systému** — alosterická aktivace GABA_A (**benzodiazepiny, barbituráty**) nebo blokáda odbourávání GABA (**valproát, vigabatrin**).
- ③ **Potlačení excitační glutamátové transmise** — ↓ výdej glutamátu (gabapentin), blokáda glutamátových receptorů (**topiramát**).

 **Status epilepticus:** záchvat trvající > 5 minut bez návratu vědomí → **lék volby diazepam (i.v./rektálně) nebo midazolam buktálně**. Trvá-li i po adekvátní dávce > 30 minut → **rozvinutý status:** i.v. fenytoin, valproát nebo levetiracetam; při selhání navozené kóma s monitorací EEG.

- **Zásady léčby:** začíná se **monoterapií** v nízké dávce a titruje se; kombinace až při selhání (víc NÚ a interakcí). Kontrola dynamická (počet záchvatů, EEG, jaterní testy, krevní obraz) i kinetická (**TDM** — účinek koreluje s hladinou lépe než s dávkou). ⚠ **Vysazovat jen postupně — náhlé vysazení vyvolá status epilepticus.**
- **Nežádoucí účinky: typ A (na dávce)** — ospalost, zpomalení, poruchy paměti, **ataxie**, dvojité vidění, třes, změny hmotnosti, **hyperplazie dásní**, polyneuropatie, megaloblastická anemie (porucha metabolismu kyseliny listové), osteoporóza · **typ B** — alergie, **poškození jater**, **útlum krvetvorby** (vyžadují okamžité vysazení) · **typ C** — **teratogenita, defekty neurální trubice**. ⚠ **Intoxikace nemá antidotum**, léčí se symptomaticky.
- ⚠ **Hyperplazie dásní u pacienta na fenytoinu je učebnicový zubařský nález** — na tohle se tě u zkoušky ze zubního lékařství ptát budou.

Klasické antiepileptikum	Mechanismus, indikace, NÚ
Fenobarbital (a primidon , který se na něj mění)	alostericky GABA _A , prodlouží otevření Cl ⁻ kanálu; generalizované tonicko-klonické záchvaty. NÚ: sedace, poruchy paměti, deprese, silná indukce jaterních enzymů
Fenytoin	prodlužuje inaktivaci Na ⁺ kanálů; fokální i generalizované záchvaty, i.v. u status epilepticus. ⚠ Kinetika 0. řádu — nad určitou dávkou koncentrace prudce vyskočí (saturační kinetika, viz O12). NÚ: nystagmus, diplopie, ataxie, hyperplazie dásní, hirsutismus, zhrubnutí rysů , hepatotoxicita, indukce CYP
Karbamazepin	prodlužuje inaktivaci Na ⁺ kanálů; fokální záchvaty, neuralgie trigeminu (!) , antimanický efekt. NÚ: závratě, hyponatremie (SIADH), hepatotoxicita, útlum krvetvorby , kožní reakce; indukuje enzymy
Valproát	blokuje odbourávání GABA + Na ⁺ kanály → širokospektrý (fokální i generalizované, absence). NÚ: přírůstek hmotnosti, hepatotoxicita, trombocytopenie, hyperamonemická encefalopatie , syndrom polycystických ovarií. ⚠ Nejsilnější teratogen mezi antiepileptiky — u žen ve fertilním věku se nepoužívá
Etosuximid	blokáda T-typu Ca ²⁺ kanálů v thalamu — lék volby u absencí

Nové antiepileptikum	Podstatné
Lamotrigin	Na ⁺ kanály + ↓ glutamát; první volba u fokálních i generalizovaných záchvatů, vhodný v graviditě . ⚠ NÚ: kožní vyrážka až Stevensův-Johnsonův syndrom / toxická epidermální nekrolýza → nasazuje se velmi pomalou titrací
Levetiracetam	vazba na vezikulární protein SV2A; první volba , minimum interakcí (nemetabolizuje se v játrech). NÚ: podrážděnost, deprese, vzácně cytopenie
Gabapentin, pregabalin	blokáda Ca ²⁺ kanálů; epilepsie a hlavně neuropatická bolest , pregabalin i generalizovaná úzkostná porucha . NÚ: závratě, otoky, přírůstek hmotnosti; vylučují se ledvinami beze změny
Benzodiazepiny (klonazepam, klobazam, diazepam, midazolam)	akutní léčba záchvatu a status epilepticus; ne na dlouhodobou léčbu (tolerance)

- **Nová antiepileptika mají kinetickou výhodu:** minimální vazba na bílkoviny, nemetabolizují se přes CYP → **málo lékových interakcí**.
- **Gravidita:** ⚠ **léčbu NEVYSAZOVAT** (záchvat ohrožuje plod víc než lék) — přejít na **monoterapii, ideálně lamotrigin nebo levetiracetam**, valproátu se vyhnout, přidat **kyselinu listovou**. Kojení není kontraindikací.

❓ **Jaký nález na dásních spojíš s antiepileptikem?** → **Hyperplazie dásní u fenytoinu** (a zhoršuje ji špatná ústní hygiena).

54 · Antiparkinsonika

O čem to je: ubývají dopaminové neurony, chybí „brzda“ pohybu a převládne cholinergní „plyn“ — proto třes a ztuhlost. Léky buď dopamin doplní, nebo utlumí přebývající cholinergní stranu.

- **Patofyziologie (uměj vysvětlit plynule):** zaniká dopaminergní dráha ze **substantia nigra do striata**. Zpočátku zbylé neurony kompenzují, takže nemoc je němá. Jak dopaminu ubývá, klesá jeho **tlumivý vliv na striatum**, kde jsou excitační **cholinergní** neurony → **relativní převaha cholinergního systému** → třes a rigidita. ⚠ **Klinicky se nemoc projeví, až když ve striatu chybí 80 % dopaminu.**
- **Příznaky:** klidový třes, svalová rigidita, **bradykineze** (zpomalení pohybu), posturální nestabilita a porucha chůze; k tomu deprese, poruchy spánku, zácpa, později demence. Podobný obraz umí vyvolat i **antipsychotika** (bloádou D2 ve striatu — polékový parkinsonský syndrom).
- ⚠ **Léčba je pouze symptomatická — postup nemoci nezastaví.** Cílem je obnovit rovnováhu mezi chybějícím dopaminem a převažujícím acetylcholinem.

🔑 **L-DOPA + karbidopa — nejelegantnější myšlenka otázky.** Dopamin sám **neprojde hematoencefalickou bariérou**, proto se podává jeho prekurzor **levodopa (L-DOPA)**, který projde. Jenže L-DOPA se z 95 % dekarboxyluje na dopamin **už ve střevě a v periférii** — do mozku nedojde a v těle způsobí nauzeu, zvracení a ortostatickou hypotenzi. **Karbidopa (nebo benserazid) je inhibitor dekarboxylázy, který sám do mozku neprojde** → zablokuje přeměnu jen v periférii, takže se L-DOPA dostane až do mozku a teprve tam se změní na dopamin.

- **L-DOPA je nejúčinnější lék** (odpověď u ~80 %), ale ⚠ **po ~2–5 letech vzniká „wearing-off“** (zkracující se doba účinku), **dyskineze** závislé na dávce, fenomén **on-off** a psychiatrické NÚ (zmatenost, halucinace). Proto se u mladších pacientů začíná spíš agonisty.

Skupina	Léčiva a mechanismus
Inhibitory COMT	entakapon, tolkapon — brání periferní degradaci L-DOPA → prodlouží její účinek; jen jako doplňk k L-DOPA . NÚ: průjem, oranžová moč, tolkapon hepatotoxický
Inhibitory MAO-B	selegilin, rasagilin — chrání dopamin ve striatu před odbouráním; monoterapie v časně fázi nebo doplňk. ⚠ Kombinace s SSRI/opioidy → riziko serotoninového syndromu
Agonisté D2 receptorů	pramipexol, ropinirol, rotigotin (náplast), apomorfin (podkožně při „off“ stavech) — účinek 8–12 h, méně dyskinezi → preferují se u mladších pacientů . NÚ: ⚠ impulzivní chování (patologické hráčství, nakupování, hypersexualita) , náhlé usnutí, halucinace, otoky
Uvolňovače dopaminu	amantadin — navíc antagonista NMDA → tlumí dyskineze po L-DOPA; méně účinný, ale dobře snášený, vzniká tolerance
Anticholinergika	biperiden, procykolidin — blokáda muskarinových receptorů ve striatu; hlavně na třes a u polékového parkinsonismu. ⚠ Nevhodné u seniorů (zmatenost, poruchy paměti, retence moči, glaukom)

❓ **Proč se levodopa nepodává samotná?** → Dekarboxyluje se na dopamin už v periférii — do mozku se nedostane a působí nauzeu a hypotenzi; karbidopa tuhle přeměnu mimo mozek zablokuje.

55 · Neuroleptika (antipsychotika)

O čem to je: léky na psychózu (halucinace = vjemy bez podnětu, bludy = nevyvratitelné mylné přesvědčení). Fungují bloádou **dopaminových receptorů** — a z toho plynou i skoro všechny jejich nežádoucí účinky.

- **Mechanismus:** antagonismus na **D2 receptorech**, u atypických navíc silná blokáda **5-HT2**. Antipsychotický efekt nastupuje **až po týdnech**, sedace hned.

🔑 **Čtyři dopaminergní dráhy — z nich plyne všechno: mezolimbická** → blokáda = **žádoucí antipsychotický efekt** · **nigrostriální** → blokáda = **extrapyramidové příznaky** · **tuberoinfundibulární** → blokáda = **hyperprolaktinémie** (galaktorea, amenorea, gynekomastie, sexuální dysfunkce) · **area postrema (CTZ)** → blokáda = **antiemetický efekt**.

Další blokovaný receptor	Nežádoucí účinek
α1	ortostatická hypotenze, závratě, ucpaný nos, sexuální dysfunkce
muskarinový	sucho v ústech , zácpa, retence moči, mydriáza, tachykardie, zhoršení paměti
H1	sedace, přírůstek hmotnosti

- **Typická (1. generace)** — silná blokáda D2, hodně extrapyramidových účinků, působí hlavně na **pozitivní** příznaky:
- **sedativní** — **chlorpromazin** (vůbec první antipsychotikum, původně antihistaminikum), levomepromazin,
- **incizivní** — **haloperidol** (nejpoužívanější, levný, i.m. i i.v.), flufenazin (depotní i.m. à 4 týdny), perfenazin, droperidol.
- **Atypická (2. generace)** — vyšší poměr blokády 5-HT2 : D2 → **výrazně méně extrapyramidových příznaků** a působí i na **negativní příznaky** (apatie, oploštění emocí, sociální stažení, hypobulie):

Skupina	Zástupci a zvláštnosti
selektivní D2 antagonisté	sulpirid, amisulprid (⚠ nejvyšší hyperprolaktinemie), tiaprid (neklid a agrese u seniorů a dětí, odvykací stavy)
SDA (serotonin-dopaminový antagonisté)	risperidon, paliperidon — akutní i udržovací léčba schizofrenie; ve vyšší dávce zase extrapyramidové NÚ
MARTA (multireceptorová)	klozapin, olanzapin, kvetiapin — silná blokáda H1 → sedace a nárůst hmotnosti, metabolický syndrom ; ⚠ klozapin: agranulocytóza (nutné pravidelné kontroly krevního obrazu) , ale nejúčinnější u farmakorezistentní schizofrenie
parciální agonisté	aripiprazol — „stabilizátor dopaminu“: při nadbytku působí jako antagonist, při nedostatku jako agonista; málo sedace i prolaktinu

- **Indikace:** schizofrenie a schizoafektivní porucha, manická epizoda, těžká agitovanost a agrese, psychotická deprese; mimo psychiatrii **antiemetikum** (haloperidol, tiaprid), součást neuroleptanalgezie, delirium.
- **Nežádoucí účinky** — **jádro doplňujících otázek:**
- **extrapyramidové:** **akutní dystonie** (křeč svalů krku a očí, hodiny až dny — léčba **biperiden**) → **akatie** (neklid, nemůže vydržet sedět) → **polékový parkinsonismus** (týdny) → ⚠ **tardivní dyskineze** (po měsících až letech, mimovolní pohyby úst a jazyka, často ireverzibilní),
- **metabolické:** přírůstek hmotnosti, diabetes, dyslipidemie (hlavně olanzapin, klozapin),
- **kardiální:** **prodloužení QT intervalu** → riziko torsade de pointes,
- **hematologické:** **agranulocytóza u klozapinu**,
- ⚠ **maligní neuroleptický syndrom** — vzácný, život ohrožující: **horečka, svalová rigidita, porucha vědomí, nestabilita oběhu, vysoká CK**. Léčba: **okamžitě vysadit neuroleptikum + dantrolen a bromokriptin, chlazení, hydratace**.
- **Kontraindikace:** kóma a útlum CNS, Parkinsonova nemoc (kromě kvetiapinu a klozapinu), prodloužené QT, u klozapinu porucha krvetvorby; opatrně u demence (↑ mortalita).

❓ **Jaký je rozdíl mezi typickými a atypickými antipsychotiky?** → Atypika blokuje víc 5-HT2 než D2 → méně extrapyramidových NÚ a účinek i na **negativní příznaky**; platí za to metabolickými NÚ.

56 · Antidepresiva — tricyklická (TCA), inhibitory MAO

O čem to je: deprese souvisí s nedostatkem monoaminů (serotonin, noradrenalin, dopamin) v mozku. Tahle otázka pokrývá **dvě nejstarší skupiny** — účinné, ale rizikové.

- **Deprese — příznaky ve skupinách:** **psychické** (skleslá nálada, ztráta zájmu a energie, pocity viny, **sebevražedné myšlenky**) · **somatické** (nechutenství, poruchy spánku, zácpa, sexuální dysfunkce, **suchost sliznic**) · **behaviorální** (zpomalení, pláč, izolace) · **kognitivní** (nesoustředěnost, nerozhodnost) · **psychotické** (bludy, halucinace). Postižené struktury: prefrontální kůra, **hipokampus, amygdala**, limbický systém.
- **Monoaminová hypotéza:** klesá nabídka NA, serotoninu a dopaminu + dochází k **down-regulaci receptorů**. Všechna antidepresiva **zvyšují nabídku monoaminů** třemi cestami: ① blokáda **zpětného vychytávání** ② inhibice **odbourávacích enzymů** ③ přímé působení na receptory. ⚠ **Účinek nastupuje až za 2–4 (až 6) týdnů** — hladina přenašeče stoupne hned, ale klinické zlepšení vyžaduje adaptaci receptorů. Tohle chtějí slyšet.

Tricyklická antidepresiva (TCA) — imipramin, amitriptylin, klomipramin, nortriptylin, dosulepin.

- **Mechanismus:** neselektivní blokáda zpětného vychytávání **noradrenalinu i serotoninu**.
- **NÚ si odvod' z blokování receptorů, neuč se je jako seznam:** muskarinové → sucho v ústech, zácpa, retence moči, poruchy akomodace, u seniorů **delirium** · α 1-adrenergní → ortostatická hypotenze, závratě, reflexní tachykardie · **H1-histaminové** → sedace a **přírůstek hmotnosti**.
- **⚠ Hlavní bezpečnostní problém: kardiotoxicita** (blokáda Na⁺ kanálů → prodloužení QRS, arytmie) → **vysoká letalita při předávkování** (a předávkuje se právě suicidální pacient). Dále snižují práh pro křeče.
- **KI:** čerstvý infarkt a poruchy vedení, glaukom s úzkým úhlem, hyperplazie prostaty, současně IMAO; **⚠ s alkoholem hrozí útlum dechu**. Procházejí placentou i do mléka. Vysazovat **postupně** (jinak závratě, nauzea, třes).
- **Indikace:** těžká deprese, **neuropatická bolest a profylaxe migrény** (amitriptylin v nízké dávce), obsedantně-kompulzivní porucha (klomipramin), noční pomočování u dětí.

Inhibitory MAO (IMAO) — MAO-A (v neuronech a **střevní stěně**) odbourává serotonin, NA i tyramin; **MAO-B** (hlavně v mozku) hlavně dopamin.

- **⚠ Dvě interakce, kvůli kterým se prakticky nepoužívají:** ① **tyraminová („sýrová“) hypertenzní krize** — zrající sýry, uzeniny, červené víno (viz otázka 44) ② **serotoninový syndrom** při kombinaci se SSRI, tramadolem, triptany.
- **Dnes se používá už jen moklobemid — reverzibilní selektivní inhibitor MAO-A (RIMA)**, u kterého je riziko tyraminové reakce výrazně nižší; indikace deprese a **sociální fobie**. NÚ: nespavost, ortostatická hypotenze, závratě. Starší ireverzibilní (tranylcypromin, fenelzin) vyžadovaly přísnou dietu. **⚠ Před převodem z IMAO na jiné antidepresivum je nutná pauza (u ireverzibilních 2 týdny).**

🔑 TCA = účinná, ale kardiotoxická a letální při předávkování · IMAO = nebezpečné interakce (sýr, serotoninergní léky).

? Proč antidepresivum nezabere hned? → Hladina přenašeče stoupne během hodin, ale klinický efekt vyžaduje adaptaci (**down-regulaci**) receptorů — 2–4 týdny.

57 · Antidepresiva — SSRI, SNRI a atypická

O čem to je: novější generace, dnes **lék první volby** u deprese i úzkosti — cílenější mechanismus, méně nežádoucích účinků.

- **SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) — fluoxetin, sertralin, citalopram, escitalopram, paroxetin, fluvoxamin.**
- **Mechanismus:** selektivní blokáda serotoninového transportéru (SERT) → víc serotoninu v synapsi.
- **Indikace:** deprese, **generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, OCD, PTSD, sociální fobie, bulimie**, předčasná ejakulace.
- **Proč se prosadily:** dobrá snášenlivost, **bezpečné při předávkování** (na rozdíl od TCA), nezvyšují výrazně hmotnost.
- **NÚ:** nauzea a průjem (na začátku), **sexuální dysfunkce** (nejčastější důvod vysazení), nespavost nebo naopak sedace, **hyponatremie u seniorů (SIADH)**, **⚠ zvýšená krvácivost z horního GIT** — zvláště v kombinaci s NSA nebo antikoagulancii (serotonin je potřeba k agregaci destiček); na začátku léčby **přechodné zvýšení úzkosti a suicidálního rizika u mladých**.
- **Interakce:** blokují **CYP450** (hlavně fluoxetin a paroxetin — CYP2D6) → zvyšují hladiny jiných léků.
- **⚠ Dvě zkratky, které chtějí slyšet:**
- **Syndrom z vysazení — FINISH:** Flu-like (jako chřipka) · Insomnia · Nausea · Imbalance (nerovnováha, závratě) · Sensory disturbances (brnění, „elektrické šoky“) · Hyperarousal (neklid). Proto se vysazuje pomalu.
- **Serotoninový syndrom** (při kombinaci serotoninergních léků): **horečka, pocení, tachykardie, třes, myoklonus, hyperreflexie, zmatenost až kóma**. Léčba: vysadit vše, chladit, benzodiazepiny, v těžkém případě cyproheptadin.
- **SNRI (serotonin a noradrenalin) — venlafaxin, duloxetin, milnacipran:** deprese, úzkostné poruchy, **chronická a neuropatická bolest** (duloxetin i u diabetické neuropatie a stresové inkontinence). NÚ jako SSRI + při vyšších dávkách **hypertenze** a pocení. Vysazovat postupně (venlafaxin má obzvláště nepříjemný syndrom z vysazení).
- **Atypická antidepresiva:**

Léčivo	Mechanismus a zvláštnost
Bupropion	inhibitor vychytávání noradrenalinu a dopaminu ; nezpůsobuje sexuální dysfunkce , ⚠️ používá se i k odvykání kouření . NÚ: nespavost, neklid, snižuje práh pro křeče
Mirtazapin	antagonista α2 a 5-HT2/5-HT3 → antidepresivní + sedativní a anxiolytický , rychlý nástup; vhodný u deprese s úzkostí a nespavostí. NÚ: sedace a přírůstek hmotnosti
Trazodon	blokáda 5-HT2 + slabá inhibice vychytávání; v nízké dávce hypnotikum . NÚ: sedace, ortostáza, vzácně priapismus
Reboxetin, atomoxetin	selektivní inhibitory vychytávání noradrenalinu; atomoxetin se používá u ADHD

🔑 **SSRI = dnešní lék volby, bezpečné při předávkování; cenou jsou sexuální dysfunkce, hyponatremie a krvácivost.**

? **Proč jsou SSRI rizikové spolu s NSA?** → Blokádou vychytávání serotoninu ochudí destičky o serotonin → horší agregace → **krvácení do GIT**, které NSA ještě zesílí.

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

O čem to je: dvě propojená témata — léky na **kolísání nálady** u bipolární poruchy (hlavně lithium) a léky proti **úzkosti**.

- **Bipolární porucha: typ I** (~1 % populace) — depresivní i **plně vyjádřené manické** epizody · **typ II** — depresivní a jen mírnější **hypomanické** epizody (*zdroj uvádí až 5 % populace*). **Manická epizoda:** zvýšená aktivita, nadnesená nálada, přehnané sebevědomí, bludy o mimořádných schopnostech, podrážděnost až agrese. **Smíšená epizoda:** podrážděnost, úzkost, impulzivita, sebevražedné myšlenky.
- **Lithium** — základní stabilizátor nálady.
- **Mechanismus není přesně znám** (ovlivňuje druhé posly — inositolový cyklus a GSK-3).
- **Indikace:** akutní mánie a hlavně **dlouhodobá profylaxe** epizod; ⚠️ **jako jediný prokazatelně snižuje riziko sebevraždy**.
- ⚠️ **Velmi úzké terapeutické okno** → **nutné TDM** (měření hladin). **NÚ:** třes rukou, **polyurie a žíznivost** (nefrogení diabetes insipidus), GIT potíže, přírůstek hmotnosti, poruchy paměti, **hypotyreóza**, dlouhodobě poškození ledvin. **Intoxikace:** zvracení, průjem, hrubý třes, ataxie, zmatenost, křeče.
- ⚠️ **Interakce, které jsou život ohrožující: thiazidová diuretika, ACE inhibitory a NSA zvyšují hladinu lithia** (ledvina ho zpětně vstřebává místo sodíku) → intoxikace. Stejně tak dehydratace a nízkosolná dieta. **KI:** těžká renální insuficience, gravidita (Ebsteinova anomálie srdce plodu).
- **Alternativy a doplňky:** antiepileptika **valproát** (u mánie), **lamotrigin** (u bipolární deprese), **karbamazepin**; antipsychotika **olanzapin, kvetiapin, aripiprazol**.
- **Úzkostné poruchy** — nejčastější duševní poruchy vůbec. ⚠️ **Rozdíl, který chtějí slyšet: u úzkosti nedokáže člověk určit reálnou příčinu; u fobie si uvědomuje, že strach je nepřiměřený, ale přesto mu podléhá.**

Porucha	Charakteristika
panická porucha	náhlý intenzivní záchvat úzkosti bez reálného nebezpečí (bušení srdce, dušnost, strach ze smrti)
agorafobie	strach z míst, odkud je obtížný únik nebo nedostupná pomoc
sociální fobie	strach ze situací, kde může být člověk hodnocen
specifické fobie	výšky, létání, pavouci
generalizovaná úzkostná porucha	trvalé napětí a negativní očekávání
OCD	vtíravé myšlenky (obsese) + nutkavé úkony (kompulze) — strach z nákazy a mytí rukou
PTSD	po traumatické události — znovuprožívání, vyhýbání se, hyperarousal

- **Anxiolytika** (⚠️ **nemají antipsychotický efekt** — v tom se liší od neuroleptik):
- **Benzodiazepiny** (alprazolam, klonazepam, oxazepam, diazepam) — **rychlý účinek**, proto se hodí na akutní úzkost a překlenutí prvních týdnů, než zaberou antidepressiva. ⚠️ **Jen krátkodobě** — tolerance, závislost, syndrom z vysazení; ⚠️ **s alkoholem útlum dechového centra**.
- **SSRI a SNRI** — **léčba první volby všech úzkostných poruch** (kromě specifických fobií) díky lepšímu poměru přínos/riziko.
- **Ostatní: hydroxyzin** (antihistaminikum, bez závislosti), **pregabalin** (generalizovaná úzkostná porucha), **buspiron** (parciální agonista 5-HT_{1A}, nástup týdny), **β-blokátory** na somatické projevy trémy (třes, tachykardie).

🔑 **Lithium = úzké terapeutické okno, TDM, pozor na thiazidy/NSA/ACEI a dehydrataci. Snižuje suicidalitu.**

? **Proč thiazidové diuretikum ohrožuje pacienta na lithiu?** → Při ztrátě sodíku ho ledvina zadržuje a spolu s ním zpětně vstřebává i lithium → hladina stoupne do toxického pásma.

59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

O čem to je: hromadí se škodlivá bílkovina a odumírají **cholinergní neurony** — léky proto šetří zbylý acetylcholin, nebo tlumí glutamátovou toxicitu.

- **Klinicky:** postupná porucha **paměti** (nejdřív krátkodobé), ztráta orientace, úbytek intelektových a sociálních dovedností, emoční nestabilita, agitovanost, deprese, poruchy cyklu spánek–bdění.
- **Patologie** — **dvě věci, které musíš říct:** ① **extracelulární plaky β-amyloidu** a intracelulární **neurofibrilární klubka z hyperfosforylovaného tau proteinu** [doplňeno], ubývají neurony v **hipokampu a bazálním předním mozku** ② **cholinergní deficit** v oblastech pro paměť — a z tohoto bodu vychází celá léčba.
- **Kognitiva** — **inhibitory cholinesteráz** (šetří zbylý acetylcholin):

Léčivo	Podstatné
Donepezil	selektivní inhibitor AChE, 1× denně; lehká až středně těžká forma
Rivastigmin	blokuje AChE i butyrylcholinesterázu , selektivně v kůře a hipokampu; i náplast (méně GIT potíží)
Galantamin	inhibice AChE + alosterická modulace nikotinových receptorů

- **NÚ kognitiv (jsou to cholinergní účinky):** nauzea, zvracení, průjem, **bradykardie a synkopy**, křeče, ↑ salivace, nespavost. **KI:** bradykardie a poruchy vedení, aktivní vřed, astma, obstrukce močových cest.
- **Memantin** — **nekompetitivní antagonist NMDA (glutamátových) receptorů:** brání excitotoxicitě z nadměrné stimulace glutamátem. **Indikace: středně těžká až těžká forma;** s inhibitory AChE má **aditivní efekt**. Dobře snášený, NÚ: závratě, bolest hlavy, zmatenost.
- ⚠️ **Léčba je symptomatická — zpomalí progresi, nezastaví ji.**
- **Nootropika** — **piracetam, vinpocetin**, vazoaktivní látky (pentoxifylin, cinnarizin, flunarizin): mají zvyšovat obrát kyslíku a glukózy v mozku, ⚠️ **ale jejich účinek nebyl prokázán kontrolovanou randomizovanou studií** — v praxi je nahradily inhibitory AChE.
- ⚠️ **Přínos vitamínu E a Ginkgo biloba se v kontrolovaných studiích neprokázal** — typická doplňující otázka.

🔑 **β-amyloid a tau = strukturální podstata · cholinergní deficit = to, co umíme léčit. Inhibitory AChE u lehké/střední formy, memantin u střední/těžké.**

? **Proč mají kognitiva GIT nežádoucí účinky a bradykardii?** → Zvyšují acetylcholin **všude**, nejen v mozku — tedy i parasymptatické účinky na srdce a střevo.

60 · Opium a jeho alkaloidy

O čem to je: nejsilnější analgetika, jaká máme — z opia (zaschlé šťávy z nezralých makovic). Otázka = receptory, balík účinků a morfin jako referenční lék.

- **Bolest: nociceptivní** (poškození tkáně) · **neuropatická** (poškození nervu) · **fantomová** (podnět už neexistuje). ⚠️ **Farmakoterapie bolesti je vždy symptomatická.**
- **Mechanismus:** agonisté **opioidních receptorů spřažených s G-proteinem** → ↓ vstup Ca²⁺ presynapticky (méně přenašeče) a ↑ výstup K⁺ postsynapticky (hyperpolarizace) → přeruší se vedení bolesti v míše a mění se její vnímání v mozku.

Receptor	Účinky
μ (mí)	analgezie, útlum dechu, euforie, sedace, mióza, zácpa, fyzická závislost
δ (delta)	analgezie hlavně na periférii
κ (kappa)	míšň analgezie, sedace, dysforie

- Podle vztahu k receptoru: **plní agonisté** (morfin, kodein, fentanyl, sufentanil, metadon, pethidin) · **parciální / smíšené agonisté-antagonisté** (buprenorfin, nalbupin, pentazocin) · **antagonisté** (naloxon, naltrexon, nalmefen).
- Sedm účinků, které odříkej: ① **analgezie** (μ) ② **euforie a potlačení úzkosti** ③ **útlum dechu** — sníží citlivost dechového centra k CO_2 (**hlavní příčina smrti při předávkování**, ruší se naloxonem) ④ **antitusický** (nejvíc kodein) ⑤ **GIT a močové cesty** — **zácpa**, spasmus Oddiho svěrače a $\uparrow$ tlak ve žlučových cestách, retence moči, nauzea a zvracení ⑥ **mióza** („špendlíkové zorničky“) ⑦ **uvolnění histaminu** — svědění, kopřivka v místě vpichu, hypotenze, bronchokonstrikce.
- ⚠ **Tolerance vzniká na analgezii i na většinu NÚ — S VÝJIMKOU ZÁCPY A MIÓZY**, ty přetrvávají navždy. Klasická chytačka.
- **Indikace**: silná akutní bolest (trauma, pooperační, **infarkt**), **chronická nádorová bolest**, dušnost u terminálního srdečního selhání, kašel (kodein), průjem (loperamid periferně).
- **Kontraindikace a interakce**: útlum dechu a CHOPN, akutní břicho, ⚠ **kombinace s tlumivými látkami** (benzodiazepiny, alkohol, hypnotika) — **sčítá se útlum dechu**; tramadol/pethidin + SSRI či IMAO → serotoninový syndrom.
- **Endogenní opioidy**: endorfiny, enkefaliny, dynorfiny — tělu vlastní ligandy stejných receptorů.
- **Morfin — referenční lék**: agonista μ a κ ; i.v. u akutní bolesti, perorálně s postupným uvolňováním u chronické. **Kinetika**: silný **first-pass efekt**, metabolizuje se glukuronidací na **morfin-6-glukuronid, který je aktivní a má delší poločas** → ⚠ **kumuluje se při renálním selhání**. Prochází placentou (útlum dechu novorozence). **Předepisuje se na recept s modrým pruhem (tabulka I)**.
- **Intoxikace opioidy** — trias: **kóma + mióza + útlum dechu**; k tomu hypotenze, bradykardie. **Léčba**: **naloxon i.v.** + zajištění ventilace.
- **Heroin (diacetylmorfin)** — lipofilnější než morfin, rychle přes HEB → intenzivní „rush“. Po podání naloxonu se okamžitě rozvine **abstinenční syndrom**: slzení, rýma, ⚠ **mydriáza**, husí kůže, tachykardie, křeče v břiše, průjem, neklid.

🔑 **Intoxikace = zúžená zornice (mióza) · abstinence = rozšířená zornice (mydriáza)**. Plete se to nejčastěji.

❓ **Na které dva účinky opioidů se tolerance nevyvíjí? → Zácpa a mióza.**

61 · Deriváty a náhražky morfinu

O čem to je: syntetické „příbuzní“ morfinu — buď rychlejší/silnější, nebo s menším rizikem závislosti, nebo rovnou jako antidotum.

Silné syntetické opioidy	Podstatné
Fentanyl	~100× silnější než morfin; náplast u chronické nádorové bolesti , i.v. v anestezii, slizniční formy na průlomovou bolest
Sufentanil	nejsilnější, velmi rychlý nástup — anesteziologie
Pethidin	kratší účinek (4 h), rychlejší nástup. ⚠ Nevhodný pro dlouhodobou léčbu — kumuluje se neurotoxický metabolit norpethidin (křeče)
Metadon	dlouhý poločas → substituční léčba závislosti na opioidech (potlačí abstinenční příznaky bez euforie). ⚠ prodlužuje QT
Oxykodon	perorálně s postupným uvolňováním; vhodný i při renální insuficienci

Slabé opioidy	Podstatné
Kodein	proléčivo — ~10 % se mění na morfin přes CYP2D6 (proto u pomalých metabolizátorů nezabere, viz O26); antitusikum, analgetikum v kombinacích
Dihydrokodein	asi 1/6 účinku morfinu, v kombinacích
Tramadol	atypický: slabý μ -agonista + blokuje zpětné vychytávání NA a serotoninu ; ~6× slabší než morfin, ale méně zácpy a útlumu dechu . ⚠ Riziko serotoninového syndromu a snížení prahu pro křeče

- ⚠ **Stropový efekt** (u slabých opioidů a parciálních agonistů): po dosažení určité dávky **se analgezie dál nezvyšuje, přibývají jen nežádoucí účinky** — proto se musí přejít na silný opioid, ne dál navyšovat.

Antagonisté	Podstatné
Naloxon	kompetitivní antagonist v všech opioidních receptorů; kvůli first-pass efektu jen i.v./i.m./intranazálně ; antidotum útlumu dechu při intoxikaci opioidy . ⚠ Krátký poločas — po odeznění se útlum může vrátit, pacient patří na monitoraci
Naltrexon	perorálně, dlouhodobě — udržovací léčba závislosti na opioidech i alkoholu
Metylnaltrexon	působí jen na periferní μ receptory (neprojde HEB) → zruší zácpu, ale ne analgezii

⚠ **Chyba ve zdroji:** tvůj materiál uvádí naloxon jako antidotum i u barbiturátů, benzodiazepinů a alkoholu — **to není pravda**. Naloxon ruší **jen opioidy**; u benzodiazepinů je antidotem **flumazenil**, u barbiturátů a alkoholu **antidotum neexistuje** (jen podpůrná léčba).

- Parciální agonisté a smíšené agonisté-antagonisté** — vznikli ve snaze o analgezii bez závislosti; působí hlavně přes κ (míší analgezie), na μ minimálně nebo antagonisticky → nižší riziko závislosti, ale **stropový efekt** a psychomimetické NÚ:
- Buprenorfin** — parciální agonista μ , antagonist κ ; transdermálně nebo sublingválně (velký first-pass efekt); chronická bolest a substituční léčba závislosti. ⚠ Vytěsni jiný opioid z receptoru → může vyvolat abstinenci příznaky.
- Nalbupin** — agonista κ , antagonist μ ; minimální riziko závislosti, málo ovlivňuje GIT.
- Pentazocin** — agonista κ ; ⚠ **dysforie a halucinace** (přes κ , ne přes δ , jak uvádí zdroj), ↑ tlak v plicnici.

🔑 **Naloxon = akutní antidotum, jen injekčně · naltrexon = dlouhodobá léčba závislosti, perorálně.**

? *Proč se metylnaltrexon nedá použít jako antidotum?* → Neprojde přes hematoencefalickou bariéru — zruší jen periferní zácpu, ne útlum dechu.

62 · Eikosanoidy

O čem to je: lokální „tkáňové hormony“ z kyseliny arachidonové, které řídí zánět, srážení, tonus cév a stahy dělohy. Aspirin, kortikoidy i antiastmatika zasahují právě sem.

🔑 **Kaskáda, kterou musíš odříkat jako první:** fosfolipidy membrány → **fosfolipáza A₂** → **kyselina arachidonová** → dvě větve: **cyklooxygenáza (COX)** → prostaglandiny, prostacyklin, tromboxany · **lipoxygenáza (LOX)** → **leukotrieny**.

⚠ **Kortikoidy indukují lipokortin, který blokuje fosfolipázu A₂ → vypnou celou kaskádu na začátku** (obě větve). **NSA blokují jen COX** — leukotrienová větev jim zůstane (proto aspirinem indukované astma).

Skupina	Účinky a léčiva
PGE	vazodilatace, bronchodilatace, ↓ tvorba žaludeční kyseliny a ochrana sliznice , stahy dělohy. Alprostadil (PGE1) — udržuje otevřenou tepennou dužej u novorozence s vrozenou srdeční vadou, vazodilatans. Dinoproston (PGE2) — gel na zrání děložního hrdla před porodem . Misoprostol — prevence vředů z NSA
PGF	konstrikce průdušek a plicních cév, stahy dělohy. Dinoprost, karboprost — indukce porodu, poporodní atonie dělohy. Latanoprost, travoprost — oční kapky u glaukomu (zlepší odtok nitrooční tekutiny)
Prostacyklin (PGI ₂)	tvoří cévní endotel — vazodilatace + brzdí agregaci destiček (protipól tromboxanu). Iloprost u plicní hypertenze a ischemie končetin
Tromboxan (TXA ₂)	tvoří destičky — agregace destiček + vazokonstrikce . ⚠ Kyselina acetylsalicylová ireverzibilně acetyluje COX-1 v destičce → antiagregační efekt na celou dobu jejího života (7–10 dní)
Leukotrieny	mediátory zánětu a alergie — bronchokonstrikce, otok, hlen, chemotaxe . Montelukast, zafirlukast — antagonisté cysteinyl-leukotrienových receptorů (astma, alergická rýma)

- **Prozánětlivé cytokiny** (IL-1, IL-6, **TNF-α**) — bílkovinné mediátory z makrofágů a T-lymfocytů: aktivují endotel, adhezivní molekuly, jsou **endogenní pyrogeny** a spouštějí bílkoviny akutní fáze.
- **Inhibitory cytokinů (biologická léčba)**: anti-TNF-α **infiximab, adalimumab, etanercept, golimumab** (revmatoidní a psoriatická artritida, Crohnova choroba, psoriáza) · anti-IL-1 **anakinra, kanakinumab** (dna) · anti-IL-6 **tocilizumab**. ⚠ Před nasazením **screening TBC a hepatitid** (viz O35).
- **Imunosupresiva a jejich tři cesty**: blokáda tvorby **IL-2** (cyklosporin, takrolimus, sirolimus) · blokáda exprese cytokinových genů (**kortikoidy**) · blokáda syntézy purinů/pyrimidinů (azathioprin, mykofenolát).

❓ *Jak se liší zásah kortikoidů a NSA do téhle kaskády?* → Kortikoidy blokují **fosfolipázu A₂** (vypnou obě větve), NSA jen **COX** — leukotrieny se tvoří dál.

63 · Analgetika-antipyretika

O čem to je: léky na **bolest a horečku bez protizánětlivého účinku** — hlavně paracetamol, který je běžně dostupný, ale při předávkování těžce poškodí játra.

- ⚠ **Klíčový rozdíl proti NSA: analgetika-antipyretika NEMAJÍ protizánětlivý ani protideštičkový efekt** — jen analgetický a antipyretický.
- **Paracetamol**
- **Mechanismus:** není zcela objasněn — nejspíš inhibice **cyklooxygenázy centrálně (v CNS a hypotalamu)**, kde je nízká koncentrace peroxidů; v periferní zanícené tkáni proto nefunguje.
- **Indikace:** horečka, bolest hlavy, zubů, kloubů, chřipkové stavy. **Lék první volby u dětí, těhotných a seniorů** — nedráždí žaludek, nezvyšuje krvácivost, nehrozí Reyeův syndrom.
- **Dávkování:** jednotlivá ~1 g, maximálně **4 g/den** (u rizikových pacientů méně).
- ⚠ **Hepatotoxicita — jádro otázky:** malá část paracetamolu se přes **CYP2E1** mění na toxický metabolit **NAPQI**, který normálně zneškodní **glutathion**. Při předávkování (od ~10–15 g) glutathion dojde → NAPQI ničí hepatocyty → **jaterní nekróza a selhání**. **Alkohol indukuje CYP2E1 a vyčerpává glutathion** → chronický alkoholik se otráví i nižší dávkou. **Antidotum: N-acetylcystein** (prekurzor glutathionu) — čím dřív, tím lépe (ideálně do 8–10 h).
- **Pyrazolové deriváty — metamizol, propyfenazon**
- **Účinek:** silná analgezie + **spasmolytický** efekt na hladký sval → **žlučová a ledvinná kolika**, spasmioanalgezie u instrumentálních vyšetření, silná akutní bolest; nedráždí žaludek jako NSA.
- ⚠ **NÚ: agranulocytóza** (vzácná, ale závažná), hypotenze při rychlém i.v. podání, anafylaktoidní reakce — **nepodávat astmatikům**; podezření na kancerogenitu a nefrotoxicitu.

🔑 **Paracetamol je v terapeutické dávce nejbezpečnější analgetikum, v předávkování jeden z nejnebezpečnějších léků vůbec. Antidotum: N-acetylcystein.**

❓ *Proč je kombinace paracetamolu s alkoholem nebezpečná?* → Alkohol indukuje CYP2E1 (více toxického NAPQI) a zároveň vyčerpává glutathion, který ho má neutralizovat.

64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA)

O čem to je: nejpoužívanější léky na bolest a zánět (ibuprofen, aspirin) — blokují **COX**, který má dvě varianty: „hodnou“ COX-1 a „zánětlivou“ COX-2. Většina nežádoucích účinků plyne z toho, že klasická NSA blokují obě.

	COX-1 (konstitutivní)	COX-2 (indukovatelná)
Kde	trvale ve většině tkání	tvoří se při zánětu , indukují ji IL-1, IL-6, TNF-α
Funkce	ochrana žaludeční sliznice (PGE₂), průtok ledvinou, tromboxan v destičkách	prostanoidy zánětu — vazodilatace, otok, bolest, horečka
Blokáda znamená	⚠ vředy a krvácení do GIT, poškození ledvin, krvácivost	analgetický a protizánětlivý efekt — to, co chceme

- **Účinky NSA:** analgetický, antipyretický, protizánětlivý, u některých antiagregační a antiuratický. **Indikace:** mírná až středně silná bolest, **artritida, osteoartróza, dna**, poúrazové otoky, horečka, pooperační a zubní bolest.
- **Nežádoucí účinky (rostou s dávkou, délkou léčby a věkem):**
- **GIT:** dyspepsie, **vředy, krvácení, perforace** — riziko násobí kombinace s kortikoidy, antikoagulancii nebo SSRI; prevence **inhibitorem protonové pumpy**,
- **ledviny:** ↓ prostaglandiny udržující průtok → **retence sodíku a vody, hypertenze, akutní selhání**, dlouhodobě **analgetická nefropatie**; ⚠ nebezpečná trojkombinace **NSA + ACEI/sartan + diuretikum**,
- **kardiovaskulárně:** ↑ tlak, ↑ riziko infarktu a CMP (nejvíce u koxibů a diklofenaku),
- **hypersenzitivita:** ⚠ **aspirinem indukované astma** — zablokovaná COX přesměruje kaskádu do tvorby leukotrienů (viz otázka 62),
- **krvácivost** (útlum tromboxanu).
- **Kontraindikace:** aktivní vřed a krvácení do GIT, těžká renální i jaterní insuficience, srdeční selhání, ⚠ **III. trimestr gravidity** (předčasný uzávěr Botallovy dučeje, oligohydramnion), astma s přecitlivělostí na NSA.

Skupina	Zástupci a zvláštnosti
salicyláty	kyselina acetylsalicylová — jako jediná blokuje COX ireverzibilně ; v nízké dávce antiagregační, ve vysoké protizánětlivá. Kyselina salicylová lokálně keratolyticky
deriváty kys. propionové	ibuprofen — nejšetrnější k GIT; naproxen — dlouhý poločas, nejnižší kardiovaskulární riziko; ketoprofen, flurbiprofen
deriváty kys. octové	diklofenak, indometacin — silné, ale vyšší riziko GIT i KVS
oxikamy	piroxikam, meloxikam (částečně COX-2 preferenční), dlouhý poločas
preferenční COX-2	nimesulid — jen krátkodobě, ⚠ hepatotoxicita
koxiby (selektivní COX-2)	celekoxib, etorikoxib, parekoxib — výrazně méně GIT komplikací, ⚠ ale stejné či vyšší kardiovaskulární riziko a nemají antiagregační efekt

⚠ **Dvě věci, na které se ptají: Reyeův syndrom** — encefalopatie s jaterním selháním u dítěte, kterému se při viróze podá kyselina acetylsalicylová; úmrtnost až 40 % → **dětem se salicyláty nepodávají** (místo nich paracetamol nebo ibuprofen). **Salicylismus** — při vyšších dávkách **tinnitus, poruchy sluchu, závratě, nauzea, hyperventilace**.

🔑 **COX-1 chrání žaludek a ledviny, COX-2 dělá zánět. Aspirin jako jediné NSA blokuje enzym ireverzibilně — proto působí na destičku celých 7–10 dní.**

? *Proč mají koxiby méně vředů, ale kardiovaskulárně nejsou bezpečnější?* → Šetří COX-1 v žaludku, ale zároveň potlačí **prostacyklin** v endotelu, zatímco **tromboxan** v destičkách zůstává → posun k trombóze.

65 · Farmakoterapie migrény

O čem to je: záchvatovitá bolest hlavy se změnami průsvitu mozkových cév — léky buď cévy stáhnou zpět (akutní léčba), nebo záchvatům předcházejí (profylaxe).

- **Migréna** = opakovaná záchvatovitá bolest hlavy trvající hodiny až dny, často jednostranná, s nauzeou, zvracením, fotofobií a u části pacientů s **aurou**.
- **Tři mechanismy vzniku:** ① **vazomotorická složka** — dilatace nitrolebních i mimolebních tepen ② **spouštěcí zóna v serotoninergním systému** mozkového kmene ③ **aktivace trigeminovaskulárního systému** — z nemylinizovaných vláken inervujících pleny se uvolní neuropeptidy (CGRP) → neurogenní zánět a bolest.
- **Tři stadia záchvatu:** ① vazokonstrikce (fáze aury) → ② **vazodilatace = bolest** → ③ otok a zvýšená propustnost cév.

Akutní léčba	Podstatné
Triptany	lék první volby; agonisté 5-HT_{1B/1D} → vazokonstrikce nitrolebních cév + útlum výdeje neuropeptidů z trigeminu. Sumatriptan (tablety, nosní sprej, s.c. u těžkého záchvatu), zolmitriptan (vyšší dostupnost). ⚠ Jen na akutní záchvat, ne na profylaxi. NÚ: tlak na hrudi, mravenčení, únava, závratě. ⚠ KI: ischemická choroba srdeční, stav po infarktu, nekorigovaná hypertenze, kombinace s IMAO a námelovými alkaloidy
Námelové alkaloidy	ergotamin, dihydroergotamin — parciální agonisté serotoninových a α-adrenergických receptorů → silná vazokonstrikce; špatná dostupnost → čípky, nosní sprej. NÚ: nauzea, křeče v břiše, průjem, stahy dělohy (KI gravidita), bolesti svalů, při nadužívání ergotismus (ischemie končetin)
Analgetika a antiemetika	u lehčích záchvatů kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, naproxen, paracetamol; metoklopramid nebo domperidon — nejen proti zvracení, ale i proto, že obnoví vyprázdnění žaludku a zlepší vstřebání analgetika

- **Profylaxe** (při ≥ 4 záchvatech měsíčně): **β-blokátory (metoprolol, propranolol), blokátory kalciových kanálů (verapamil, flunarizin), antiepileptika (valproát, topiramát), amitriptylin.** Cíl: snížit frekvenci, délku a intenzitu záchvatů a umožnit nižší dávky akutních léků.
- ⚠ **Nadužívání akutních léků (>10–15 dní v měsíci) vede k bolesti hlavy z nadužívání medikace** — pacient pak má bolesti častěji, ne méně často.

🔑 **Triptany = akutní záchvat (vazokonstrikce) · β-blokátory, BKK a valproát = profylaxe. Zaměnit to je klasická chyba.**

❓ **Proč jsou triptany kontraindikovány u ICHS?** → Stahují i věnčité tepny → mohou vyvolat ischemii myokardu.

66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

O čem to je: kardiotonika posilují stah srdce; nejznámější je **digoxin** z náprstníku. Klíčový paradox: u **nemocného** srdce výdej zvýší, u **zdravého** sníží.

- **Srdeční glykosidy** = léčiva digitalisového typu (náprstník, konvalinka, čemeřice, oleandr). Struktura: **cukr** (vazba na myokard) + **aglykon** (steroidní jádro s laktonovým kruhem — nositel účinku).
- 🔑 **Mechanismus (odvod, nešprtej):** blokáda **Na⁺/K⁺-ATPázy** → v buňce se hromadí Na⁺ → zpomalí se výměník Na⁺/Ca²⁺ → **v buňce zůstane víc Ca²⁺** → silnější vazba aktinu a myozinu = **pozitivně inotropní efekt**. Zároveň **aktivuje n. vagus** → **negativně chronotropní** (pomalejší tep) a **negativně dromotropní** efekt (zpomalené vedení AV uzlem — riziko AV blokády).
- ⚠ **Protiklad, který chtějí slyšet:** u **selhávajícího** srdce digoxin **zvýší** minutový výdej a potlačí supraventrikulární arytmie; u **zdravého** srdce výdej naopak **sníží** (převládá vagový efekt a vazokonstrikce).
- **Digoxin:** dobře se vstřebává z GIT, **ze 2/3 se vylučuje nezměněný ledvinami** → ⚠ **při renální insuficienci se kumuluje. Velmi úzké terapeutické okno** → **nutné TDM**. Kontroluje frekvenci hlavně **v klidu**, ne při zátěži — proto mají u fibrilace síní přednost β-blokátory.
- **Indikace:** **fibrilace síní s rychlou odpovědí komor** (kontrola frekvence), **chronické srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí**, kde přetrvávají příznaky i při standardní léčbě.
- **Kontraindikace:** bradykardie a **AV blokáda**, hypokalemie i hyperkalemie, **hypertrofická kardiomyopatie a diastolická dysfunkce**, komorové tachyarytmie, WPW syndrom.
- ⚠ **Co zvyšuje citlivost k digoxinu (= riziko intoxikace): hypokalemie** (draslík soutěží o stejné vazebné místo — proto **diuretika ztrácející draslík jsou nejrizikovější interakce**), **hyperkalcemie**, hypomagnezemie, ischemie a hypoxie myokardu, **hypotyreóza**, renální insuficience, věk.
- **Digitalisová intoxikace:** GIT (nauzea, zvracení, průjem, nechutenství), CNS (zmatenost, bolest hlavy, ⚠ **poruchy barevného vidění — žluté vidění, xantopsie**), a hlavně **arytmie všeho druhu** (bigeminie, AV blok, komorová tachykardie). **Léčba:** vysadit, upravit kalium, atropin u bradykardie, **protilátky proti digoxinu (Fab fragmenty)** u těžké otravy.

Ostatní pozitivně inotropní léčiva	Podstatné
β1-sympatomimetika — dobutamin, dopamin	akutní srdeční selhání a kardiogenní šok ; jen krátkodobě — ⚠ arytmie a vyšší mortalita při dlouhodobém podání
Levosimendan	kalciový senzitizer — zvyšuje citlivost troponinu C k vápníku (nezvyšuje spotřebu kyslíku); kardiogenní a septický šok
Inhibitory fosfodiesterázy 3 — milrinon, amrinon	↑ cAMP v myocyty; riziko arytmí a náhlé smrti

? Proč je hypokalemie u pacienta na digoxinu nebezpečná? → Draslík soutěží s digoxinem o vazbu na Na^+/K^+ -ATPázu; při jeho nedostatku se digoxin naváže víc → intoxikace i při „normální“ dávce.

67 · Antiarytmika

O čem to je: léky na poruchy rytmu, rozdělené do čtyř tříd podle Vaughana-Williamse podle toho, jaký kanál či receptor blokují. Mechanismus, na který se ptají nejvíc, je **reentry**.

- **Tři vlastnosti nutné pro pravidelný rytmus: automaticita** (schopnost tvořit vzruchy — převodní systém), **dráždivost** (daná refrakterní fází) a **vodivost** — v **SA a AV uzlu je závislá na Ca^{2+} kanálech**, ve zbytku převodního systému a v komorách na **Na^+ kanálech**. (Z toho plyne, proč verapamil působí na uzly a lidokain na komory.)
- **Reentry**: vzruch narazí na ohnisko (ischemie) s **jednosměrnou bloádou**, obejde ho druhou drahou a vrátí se zpět už vodivou tkání → **obíhá dokola** a arytmiu udržuje donekonečna. Další mechanismy: zvýšená automaticita a **spouštěné rytmy** (časná/opožděná následná depolarizace).
- **Každé antiarytmikum může arytmiu i vyvolat (proarytmogenní efekt)** — proto individuální dávkování a monitorace.

Třída	Mechanismus	Zástupci
Ia	blokáda Na^+ kanálu, prodlužuje akční potenciál (blokuje i K^+)	chinidin, disopyramid, procainamid
Ib	blokáda Na^+ kanálu, zkracuje akční potenciál	lidokain , mexiletin
Ic	blokáda Na^+ kanálu, délku AP nemění	propafenon, flekainid
II	β-blokátory	metoprolol, bisoprolol, esmolol (i.v., ultrakrátký)
III	blokáda K^+ kanálů → prodloužení repolarizace a QT	amiodaron , sotalol, dronedaron, vernakalant
IV	blokátory kalciových kanálů	verapamil, diltiazem
nezařazená	—	adenosin , digoxin, atropin, ionty Mg^{2+}

- **Ia — chinidin**: fibrilace a flutter síní, komorové tachykardie. **Parasympatolytický efekt + prodloužení QT** → **torsade de pointes**; NÚ **cinchonismus** (tinnitus, poruchy sluchu a vidění, třes), GIT nesnášenlivost, interakce s **warfarinem** (krvácení). Dnes výjimečně.
- **Ib — lidokain**: chemicky amidové **lokální anestetikum**; **jen i.v.**, komorové extrasystoly a komorová tachykardie **v akutní fázi infarktu**. **Při hypotenzi klesá průtok játry** → kumulace → parestezie, zmatenost, křeče.
- **Ic — propafenon, flekainid**: lék volby u arytmií **bez strukturálního poškození srdce** (fibrilace síní, AV rekurentní tachykardie u **WPW syndromu**). **KI: ischemická choroba srdeční a stav po infarktu** — zvyšují tam mortalitu. Propafenon má navíc β -lytický efekt.
- **II — β -blokátory**: tlumí arytmogenní vliv katecholaminů, zpomalují SA uzel a prodloužují refrakteritu AV uzlu → **kontrola frekvence u fibrilace síní**, arytmie při stresu, hypertyreóze a námaze, **prevence náhlé smrti po infarktu**. KI: astma, těžká bradykardie, AV blok.
- **III — amiodaron**: **nejúčinnější antiarytmikum, ale nejtoxičtější**. Působí na všechny čtyři třídy zároveň, extrémně dlouhý poločas (týdny), kumuluje se ve tkáních. **Indikace: supraventrikulární i komorové tachykardie, fibrilace síní, refrakterní komorová fibrilace při resuscitaci**. NÚ — **nejvděčnější část otázky**: obsahuje jód → **hypo- i hypertyreóza, plicní fibróza** (nejzávažnější), **hepatitida, šedomodré zbarvení kůže, depozita v rohovce**, fotosenzitivita, prodloužení QT. **Dronedaron** — obdoba bez jódu, slabší, KI u srdečního selhání. **Sotalol** — β -blokátor + třída III.
- **IV — verapamil, diltiazem**: ↓ automaticita SA uzlu, ↑ refrakterita AV uzlu → **supraventrikulární tachyarytmie a kontrola frekvence u fibrilace síní**; negativně inotropní. **KI: WPW syndrom, srdeční selhání, kombinace s i.v. β -blokátorem** (riziko asystolie).
- **Adenosin** — agonista A_1 receptorů → otevře K^+ kanály, hyperpolarizace, **krátkodobá blokáda AV uzlu**; podává se **rychlým i.v. bolusem**, účinek trvá sekundy; **lék volby u paroxysmální supraventrikulární tachykardie**. NÚ: krátký pocit dušnosti a tlaku na hrudi, flush.
- **Bradyarytmie**: nejčastěji polékové (digoxin, β -blokátory, verapamil). Řešení je **kardiostimulace; atropin a β -sympatomimetika** jen krátkodobě k překlenutí.

? Co je reentry? → Vzruch narazí na jednosměrnou blokádu, vrátí se oklikou zpět a obíhá dokola — tím arytmiu udržuje.

68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu

O čem to je: základní léky na hypertenzi a srdeční selhání — blokují systém **RAAS**. Jejich typický nežádoucí účinek (suchý kašel) vysvětluje celou otázku.

🔑 **Kaskáda RAAS, odříkej ji plynule:** angiotenzinogen (z jater) → **renin** (z juxtaglomerulárního aparátu ledvin, uvolňuje se při nízkém tlaku, nízkém Na^+ a stimulaci β_1) → **angiotenzin I** (sám neúčinný) → **ACE** (na endotelu, hlavně v plicích) → **angiotenzin II = silný vazokonstriktor**. ⚠️ **Stejný enzym ACE odbourává i bradykinin** — proto jeho blokáda znamená nadbytek bradykininu → **suchý dráždivý kašel a angioedém**.

- **Angiotenzin II dělá:** vazokonstrikci, ↑ výdej **noradrenalinu** ze sympatiku, ↑ **aldosteron** (zadržení Na^+ a vody, ztráta K^+), stah vas efferens s ↑ nitroglomerulárního tlaku, dlouhodobě **remodelaci srdce a cév**.
- **ACE inhibitory** — **kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril, lisinopril** (koncovka -pril):
- **Účinky:** ↓ tlak bez reflexní tachykardie (⚠️ **jediná vazodilatancia, která neaktivují sympatikus**), ↓ aldosteron, **regrese hypertrofie levé komory**, zpomalení remodelace po infarktu, ↑ citlivost na inzulín, ⚠️ **renoprotekce** — snižují únik bílkovin do moči (sniží tlak v glomerulu dilatací vas efferens).
- **Indikace:** hypertenze, **chronické srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí, stav po infarktu, diabetická a proteinurická nefropatie**.
- **NÚ:** ⚠️ **suchý kašel (až 10–20 %)**, **angioedém** (vzácný, ale život ohrožující — otok jazyka a hrtanu), **hyperkalemie**, hypotenze po první dávce (u dehydratovaných a na diureticích), vzestup kreatininu, poruchy chuti (kaptopril).
- **Kontraindikace:** ⚠️ **gravidita** (fetotoxicita, malformace, oligohydramnion), **oboustranná stenóza renálních tepen** (ledvina závisí na angiotenzinu II — hrozí akutní selhání), hyperkalemie, angioedém v anamnéze.
- **Sartany (blokátory AT1 receptoru)** — **losartan, valsartan, telmisartan, kandesartan** (koncovka -sartan):
- **Mechanismus:** blokáda **receptoru AT1** — účinky angiotenzinu II se nedostanou k cíli, ⚠️ **ale bradykinin se odbourává normálně** → **nezpůsobují kašel**. To je jádro rozdílu.
- **Indikace:** stejné jako ACEI; **nasazují se hlavně tam, kde pacient ACEI netoleruje** (kašel, angioedém).
- **NÚ a KI:** hyperkalemie, hypotenze, **gravidita**, stenóza renálních tepen. ⚠️ **ACEI a sartan se nikdy nekombinují** (dvojitá blokáda RAAS = renální selhání a hyperkalemie bez přínosu).

❓ **Proč ACE inhibitory kašlou a sartany ne?** → ACEI blokují i odbourávání **bradykininu**, který dráždí dýchací cesty; sartany blokují jen receptor pro angiotenzin II.

69 · Diuretika

O čem to je: léky na odvodnění a na tlak — liší se **místem zásahu v nefronu**. Čím dřív v nefronu působí a čím větší podíl sodíku se tam vstřebává, tím jsou silnější.

Skupina	Místo v nefronu	Mechanismus, zástupci, indikace
Osmotická	proximální tubulus + sestupné raménko	manitol — filtruje se, ale nevstřebává se zpět → strhává s sebou vodu. Indikace: otok mozku, zvýšený nitrolební a nitrooční tlak, forsírovaná diuréza při intoxikaci . ⚠️ KI: srdeční selhání (přechodně ↑ objem krve)
Inhibitory karboanhydrázy	proximální tubulus	acetazolamid, dorzolamid, brinzolamid — ↓ zpětné vstřebání HCO_3^- a Na^+ . Jako diuretika se dnes nepoužívají ; indikace glaukom (↓ tvorba nitrooční tekutiny), horská nemoc, některé dětské epilepsie. NÚ: metabolická acidóza , hypokalemie
Kličková	vzestupné raménko Henleovy kličky	furosemid — blokáda $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ kotransportéru; ⚠️ nejsilnější diuretika (tady se vstřebává až 25 % sodíku)
Thiazidová	distální tubulus	hydrochlorothiazid, chlorthalidon, indapamid — blokáda Na^+/Cl^- kotransportéru
Kalium šetřící	sběrný kanál	amilorid (blokáda ENaC kanálu), spironolakton, eplerenon (antagonisté aldosteronu)
Aquaretika	sběrný kanál	tolvaptan — blokáda vazopresinových V2 receptorů → vylučuje se čistá voda ; indikace hyponatremie a SIADH

- **Kličková diuretika (furosemid) — details, na které se ptají:**
- **Extrarenální efekt:** rozšiřují žíly → ⚠️ **při plicním edému uleví dřív, než vůbec začne diuréza.**
- **Kinetika:** i.v. účinek do 2–5 minut (trvá ~6 h), perorálně do hodiny (trvá ~8 h).
- **Indikace: akutní plicní edém**, srdeční selhání s retencí tekutin, otoky při renálním a jaterním selhání (ascites), hyperkalemie, hyperkalcemie, ⚠️ **fungují i při nízké glomerulární filtraci** (na rozdíl od thiazidů).
- **NÚ:** ⚠️ **hypokalemie** (arytmie, potencuje toxicitu digoxinu), hyponatremie, **hypokalcemie a hypomagnezemie**, dehydratace a hypotenze, hyperurikemie (dna), ⚠️ **ototoxicita** — zvlášť v kombinaci s **aminoglykosidy**.
- **Thiazidová diuretika:**
- ⚠️ **Zvyšují zpětné vstřebávání vápníku** (opak kličkových) → proto se používají u **kalciové urolitiázy**; paradoxně pomáhají u **nefrogenního diabetu insipidus**.
- Antihypertenzní efekt je zpočátku z poklesu objemu, **po ~2 týdnech z poklesu periferního odporu**.
- **Indikace: hypertenze (základní lék)**, srdeční selhání, kalciové kameny.
- **NÚ: hypokalemie a hyponatremie, hyperurikemie (dna), hyperglykemie a inzulinová rezistence, hyperlipidemie, hyperkalcemie, fotosenzitivita.** ⚠️ **Nefungují při GFR < 30 ml/min.**
- **Kalium šetřící: spironolakton** — antagonist aldosteronu; indikace **srdeční selhání (snižuje mortalitu), jaterní cirhóza s ascitem, primární hyperaldosteronismus, rezistentní hypertenze**. NÚ: ⚠️ **hyperkalemie, gynekomastie a poruchy menstruace** (steroidní struktura — eplerenon je nemá). ⚠️ **Nekombinovat s ACEI/sartanem bez kontroly kalia.**

🔑 **Kličková = nejsilnější, ztrácí vápník, fungují i při selhání ledvin · thiazidy = šetří vápník, na hypertenzi, nefungují při nízké GFR · kalium šetřící = jediné, která draslík zadržují.**

? **Proč furosemid pomůže u plicního edému dřív, než začne močit?** → Rozšíří žíly → klesne předtížení a tlak v plicním řečišti.

70 · Blokátory kalciových kanálů (BKK)

O čem to je: rozšiřují cévy bloádou vstupu vápníku do buňky — bez vápníku se sval nestáhne. **Tři podskupiny se zásadně liší tím, jestli působí na cévy, nebo na srdce.**

- **Mechanismus (odříkej celý řetězec):** depolarizace otevře **kalciový kanál L-typu** → Ca^{2+} vstoupí do buňky a spustí uvolnění dalšího Ca^{2+} ze sarkoplazmatického retikula → Ca^{2+} + **kalmodulin** aktivují kinázu lehkých řetězců myozinu → kontrakce. **BKK vstup Ca^{2+} zablokují** → **hladký sval se uvolní**, na srdci klesne kontraktilita a automaticita.

Skupina	Kde působí	Zástupci a zvláštnosti
Dihydropyridiny (-dipin)	selektivně cévy	amlodipin (dlouhý účinek, 3. generace), felodipin, isradipin, nifedipin (1. generace — rychlý pokles tlaku → ⚠️ reflexní tachykardie , dnes jen retardovaně). Minimální vliv na srdce
Fenylalkylaminy	hlavně myokard	verapamil — ↓ kontraktilita, ↓ frekvence, ↑ refrakternost AV uzlu; volba u pacienta, který nesmí β-blokátor (astma). Typický NÚ úporná zácpa
Benzothiazepiny	cévy i srdce	diltiazem — mezi oběma skupinami; profylaxe anginy pectoris

- **Indikace: hypertenze** (i v graviditě — nifedipin, amlodipin), **angina pectoris** včetně vazospastické (Prinzmetalovy), **supraventrikulární tachyarytmie a kontrola frekvence u fibrilace síní** (verapamil, diltiazem), Raynaudův fenomén, profylaxe migrény (flunarizin).
- **NÚ: otoky kolem kotníků** (dihydropyridiny — dilatace přírodních tepének), zrudnutí, bolest hlavy, reflexní tachykardie; u verapamilu/diltiazemu **bradykardie, AV blok, zácpa**, zhoršení srdečního selhání.
- **Kontraindikace a interakce:** ⚠️ **verapamil nebo diltiazem + β-blokátor (zvlášť i.v.) je kontraindikovaná kombinace** — sčítá se negativně chronotropní a dromotropní efekt → těžká bradykardie, AV blok, asystolie. Dále AV blok, systolické srdeční selhání, WPW syndrom. ⚠️ Metabolizují se přes **CYP3A4** — **grapefruitová šťáva a inhibitory CYP3A4 zvyšují jejich hladinu.**

🔑 **Dihydropyridiny = cévy · verapamil = srdce · diltiazem = obojí. Verapamil + β-blokátor = nikdy.**

? **Který BKK zvolíš u hypertenzního astmatika s tachyarytmií?** → **Verapamil** — kontroluje frekvenci a β-blokátor by astma zhoršil.

71 · Nitrity a nitráty

O čem to je: „dárce“ oxidu dusnatého (NO) — látky, kterou si endotel vyrábí sám k rozšiřování cév. Nejdůležitější praktická věc je **smrtná kombinace se sildenafilem**.

- **Mechanismus — přesná kaskáda:** nitrát uvolní NO → aktivuje **guanylátcyklázu** → ↑ **cGMP** → aktivace **proteinkinázy G** → defosforylace myozinu a pokles Ca^{2+} → **relaxace hladkého svalu**. ⚠ cGMP odbourává **fosfodiesteráza 5 (PDE5)** — proto její inhibitor efekt několikanásobně zesílí.
- **Hemodynamika:** převažuje **venodilatace** → ↓ návrat krve k srdci → ↓ **předtížení a spotřeba kyslíku myokardem**; ve vyšší dávce i dilatace tepen a **věnitých cév** (přerozdělení průtoku do ischemických oblastí). **Steal fenomén** = krev jde cestou nejmenšího odporu, tedy do zdravých cév, a ischemická oblast si pohorší.
- **Zástupci a podání:** **nitroglycerin** — ⚠ **sublingválně (sprej, tableta)** je **lék první volby při záchvatu anginy pectoris**, nástup do 1–2 minut (obchází first-pass efekt, perorální dostupnost je jen ~30 %); **izosorbid-dinitrát a mononitrát** — profylaxe, perorálně; nitroglycerin i.v. u akutního koronárního syndromu a plicního edému; náplasti pro dlouhodobou profylaxi.
- **Indikace:** **akutní záchvat i profylaxe anginy pectoris**, akutní koronární syndrom, **akutní levostranné srdeční selhání a plicní edém**, hypertenzní krize.
- **NÚ:** **pulzující bolest hlavy** (dilatace mozkových cév — nejčastější), zrudnutí, **ortostatická hypotenze a reflexní tachykardie**, závratě.
- ⚠ **Tolerance:** při nepřetržité expozici účinek během dní mizí → **nutný „nitrátový interval“ 8–12 h denně bez léku** (náplast se na noc sundává).
- ⚠ **Kontraindikace — nejčastější zkušební otázka:** **inhibitory PDE5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil)** — oba mechanismy se sčítají (nitrát cGMP tvoří, sildenafil brání jeho odbourání) → **neztlumitelná vazodilatace a smrtelný pokles tlaku**. Dále: **hypotenze, hypovolemie, aortální stenóza, hypertrofická kardiomyopatie, infarkt pravé komory**, zvýšený nitrolební tlak.

❓ **Za jak dlouho po sildenafilu se nesmí podat nitrát?** → Podstatné je, že **kombinace je kontraindikovaná** (u sildenafilu se uvádí odstup ≥ 24 h, u tadalafilu ≥ 48 h) — jinak hrozí smrtelná hypotenze.

72 · Farmakoterapie srdečního selhání

O čem to je: srdce nestíhá pumpovat, tělo to kompenzuje sympatikem a RAAS — jenže **právě tahle kompenzace srdce dál ničí**. Proto léčba z velké části znamená kompenzaci zablokovat, ne pumpu posilovat.

- **Definice:** porucha srdeční funkce, při které srdce nepřečerpá tolik krve, kolik tkáně potřebují. Dělí se podle **ejekční frakce (EF)** — HFrEF (snížená, ≤ 40 %), HFmrEF (mírně snížená), HFpEF (zachovaná).
- **Adaptační mechanismy, ze kterých plyne celá léčba:** nízký výdej → **aktivace sympatiku** (přes α vazokonstrikce = ↑ dotížení, přes β1 ↑ frekvence a spotřeba kyslíku + ↑ renin) → **aktivace RAAS** (angiotenzin II a aldosteron → retence sodíku a vody, fibróza a **remodelace myokardu**). Krátkodobě to pomůže, dlouhodobě srdce zabíjí.

Cíl	Skupina	Zástupci a poznámka
utlumit sympatikus	β-blokátory	bisoprolol, karvedilol, metoprolol ZOK, nebivolol — ⚠ snižují mortalitu ; nasazovat v malé dávce a pomalu titrovat , nikdy při dekompenzaci
utlumit RAAS	ACE inhibitory (nebo sartany při kašli)	ramipril, perindopril, enalapril — snižují mortalitu
	antagonisté aldosteronu	spironolakton, eplerenon — snižují mortalitu; ⚠ hlídat kalium
	(moderně ARNI — sakubitril/valsartan a glifloziny) [doplněno]	dnes standard u HFrEF
odstranit městnání	diuretika	furosemid (dušnost, otoky) — uleví od příznaků, ⚠ mortalitu nesnižují
posílit stah	pozitivně inotropní látky	digoxin (fibrilace síní, přetrvávající příznaky), dobutamin/dopamin, levosimendan jen krátkodobě u akutního selhání a kardiogenního šoku
zvládnout arytmie	antiarytmika	amiodaron (ostatní třídy jsou u selhání rizikové), implantabilní defibrilátor

- ⚠ **Léky, které u srdečního selhání škodí:** verapamil a diltiazem (negativně inotropní), NSA (retence sodíku a vody, ↓ účinek diuretik a ACEI), glitazony, ⚠ **β-blokátor nasazený při akutní dekompenzaci.**
- Pravostranné selhání a plicní hypertenze:** antagonisté endotelinu (bosentan), inhibitory PDE5 (sildenafil), prostacyklinová analoga (iloprost); při plicní embolii antikoagulancia a trombolýza; kyslík, diuretika.

🔑 **β-blokátory a inhibitory RAAS srdce neposilují — blokují kompenzaci, která ho ničí; proto jako jediné (spolu s antagonisty aldosteronu) snižují mortalitu. Diuretika uleví, ale život neprodlouží.**

? **Proč se β-blokátor u srdečního selhání nasazuje pomalu a v malé dávce?** → Na začátku sníží kontraktilitu a mohl by selhání akutně zhoršit; prospěch se projeví až po týdnech.

73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční (ICHS)

O čem to je: myokard nedostává dost kyslíku, protože jsou zúžené věnčité tepny. Léčba se liší podle formy — stabilní vs. nestabilní.

- ICHS** = nedostatečné okysličení myokardu, typicky aterosklerózou koronárních tepen. **Angina pectoris** = svíravá bolest za hrudní kostí, vystřeluje do krku, čelisti a levé paže. **Formy:** stabilní (námahová, ustupuje v klidu a po nitrátu), **Prinzmetalova/vazospastická** (klidová, ze spazmu), **nestabilní** a **akutní koronární syndrom**.
- Princip léčby stabilní formy:** snížit spotřebu kyslíku a zlepšit jeho dodávku.

Skupina	Jak pomáhá
Nitráty	venodilatace → ↓ předtížení a spotřeba kyslíku; sublingválně lék volby na záchvat , dlouhodobě profylakticky (s nitrátovým intervalem)
β-blokátory	↓ frekvence a kontraktilita → ↓ spotřeba kyslíku, ⚠ prodloužená diastola zlepší plnění věnčitých tepen; základ dlouhodobé léčby , snižují mortalitu po infarktu
Blokátory kalciových kanálů	vazodilatace koronárních tepen — ⚠ lék volby u Prinzmetalovy (vazospastické) anginy ; verapamil/diltiazem tam, kde nelze β-blokátor
Ivabradin [doplňeno]	zpomaluje SA uzel bez vlivu na kontraktilitu — když β-blokátor nestačí nebo nelze
Prognostická léčba (u všech!)	kyselina acetylsalicylová (antiagregace), statin, ACE inhibitor

- Nestabilní angina a akutní koronární syndrom:** ⚠ **těžiště je v protisrážlivé léčbě, ne v úlevě od bolesti** — **duální antiagregace (ASA + klopidogrel/tikagrelor)**, antikoagulace (LMWH nebo heparin), β-blokátor, statin, nitrát; **morfín na bolest**; kyslík při hypoxii.
- Infarkt myokardu:** ruptura aterosklerotického plátu → **nasedající trombus** → **uzávěr tepny**. ⚠ **K nekróze celé tloušťky stěny dojde asi do 6 hodin** — proto se musí co nejdříve obnovit průtok: **primární PCI (katetrizace)**, případně **trombolýza**. Následně trvale ASA + P2Y12 inhibitor, β-blokátor, ACEI, statin.

🔑 **Stabilní AP = snižuj spotřebu kyslíku (nitráty, β-blokátory, BKK) + prognostická trojice ASA, statin, ACEI.**

Nestabilní AP a infarkt = rozpust/odstraň trombus, čas je sval.

? **Proč β-blokátor zlepší prokrvení srdce, i když cévy nerozšiřuje?** → Zpomalí tep → **prodlouží diastolu**, a věnčité tepny se plní právě v diastole.

74 · Antihypertenziva

O čem to je: u 95 % pacientů se příčina nezná — léčba proto **není kauzální**, ale brání poškození cév, srdce, mozku a ledvin.

- Hypertenze** = opakovaně naměřený tlak $\geq 140/90$ mm Hg. **Primární (esenciální) v 95 %** — bez zjevné příčiny; **sekundární** — renální, renovaskulární, endokrinní (hyperaldosteronismus, feochromocytom), polékové.
- ⚠ **Bludný kruh s aterosklerózou:** hypertenze poškodí endotel → chybí NO a prostacyklin, převáží vazokonstrikce → tlak dál stoupá; vysoký tlak navíc trhá aterosklerotické pláty.
- Metabolický syndrom** = hypertenze + centrální obezita + porucha glukózové tolerance / diabetes 2. typu + dyslipidemie. **Základ léčby je nefarmakologický:** omezení soli a živočišných tuků, redukce hmotnosti, pohyb, nekouřit, omezit alkohol.
- Tři mechanismy, kterými antihypertenziva fungují:** ① **vazodilatace** ② **↓ srdeční výdej** (frekvence a kontraktilita) ③ **odstranění sodíku a vody**.

Skupina (první volba)	Podstatné	NÚ / KI
ACE inhibitory / sartany	↓ angiotenzin II a aldosteron, renoprotektivní — volba u diabetika a nefropatie	kašel (ACEI), hyperkalemie, angioedém · ⚠ KI gravidita, stenóza renálních tepen
Blokátory kalciových kanálů	vazodilatace; volba u seniorů a v graviditě (nifedipin)	otoky kotníků, návaly, zácpa (verapamil) · KI AV blok (verapamil)
Thiazidová diuretika	↓ objem, po 2 týdnech ↓ periferní odpor	hypokalemie, hyperurikemie, hyperglykemie · KI dna
β-blokátory	↓ výdej a renin; volba při ICHS, po infarktu, u srdečního selhání a tachyarytmií	únava, studené končetiny, bronchospasmus, maskování hypoglykemie · ⚠ KI astma, AV blok, bradykardie

- **Druhá a další volba: antagonisté aldosteronu (spironolakton)** — lék volby u **rezistentní hypertenze**; **α1-blokátory** (doxazosin, výhodné při hyperplazii prostaty); **centrálně působící α2-agonisté** — ⚠ **methyldopa je volba v graviditě**, dále moxonidin, rilmenidin; přímá vazodilatacia (hydralazin, minoxidil).
- ⚠ **Přes 70 % pacientů potřebuje kombinaci dvou a víc léků** — kombinují se skupiny s odlišným mechanismem (typicky ACEI/sartan + BKK + thiazid), a nikdy ACEI se sartanem.
- **Hypertenzní krize:** i.v. léčba (nitroglycerin, urapidil, labetalol) — tlak se snižuje **postupně**, prudký pokles hrozí mozkovou ischemií.

❓ **Které antihypertenzivum zvolíš u těhotné?** → **Methyldopa**, alternativně nifedipin nebo labetalol; **ACEI a sartany jsou kontraindikované.**

75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

O čem to je: vysoký cholesterol nebolí, ale tiše ničí cévy — léčí se **preventivně**. Standardem jsou statiny.

- **Hyperlipidemie** = zvýšená koncentrace lipidů a lipoproteinů v krvi · **dyslipidemie** = porušený **poměr** mezi nimi (i při normálním celkovém množství). Následek: **ateroskleróza** (ICHS, CMP, ischemie končetin) a při vysokých triglyceridech **akutní pankreatitida**.

Lipid	Cílová hranice
celkový cholesterol	do 5,2 mmol/l
LDL („zlý“)	do 3 mmol/l (u vysoce rizikových výrazně méně)
triacylglyceroly	do 1,7 mmol/l

- **Základ je nefarmakologický:** dieta s omezením živočišných tuků, redukce hmotnosti, pohyb, nekouřit, omezit alkohol.

Skupina	Mechanismus, indikace, NÚ
Statiny (atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin)	⚠ Lék první volby: blokují HMG-CoA reduktázu , klíčový enzym syntézy cholesterolu v játrech → játra si zvýší počet LDL receptorů → z krve zmizí LDL. Snižují i triglyceridy a mají protizánětlivý („pleiotropní“) efekt — stabilizují plát . NÚ: myalgie , ↑ jaterní testy , vzácně rabdomyolýza (riziko roste s fibráty a s inhibitory CYP3A4 — ⚠ grapefruit). KI: gravidita, aktivní jaterní onemocnění
Ezetimib	blokuje transportér cholesterolu v kartáčovém lemu střeva → méně cholesterolu do jater → opět ↑ LDL receptory. Kombinace se statinem nebo při jeho nesnášenlivosti
Inhibitory PCSK9 (alirokumab, evolokumab)	monoklonální protilátky — brání degradaci LDL receptorů → jater vychytají víc LDL; podkožní injekce à 2–4 týdny; familiární hypercholesterolemie a velmi vysoké riziko . NÚ: reakce v místě vpichu
Fibráty (fenofibrát)	agonisté PPAR-α → ↑ lipoproteinová lipáza → ⚠ hlavně snižují triglyceridy a zvyšují HDL. Indikace: výrazná hypertriglyceridemie. NÚ: myopatie (⚠ zvlášť se statinem), žlučové kameny
Pryskyřice (cholestyramin, kolesevelam)	vážou žlučové kyseliny ve střevě a přerušují jejich enterohepatální oběh → játra je tvoří z cholesterolu → ↑ LDL receptory. Nevstřebávají se. NÚ: zácpa, nadýmání , ⚠ vážou i vitaminy A, D, E, K a jiné léky (podávat s odstupem)

🔑 **Statiny** = blokují výrobu cholesterolu · ezetimib = blokuje jeho vstřebávání · pryskyřice = přerušuje jeho koloběh · fibráty = na triglyceridy. Všechny „nestatiny“ nakonec fungují přes zvýšení počtu LDL receptorů v játrech.

? Proč je kombinace statinu s fibrátem riziková? → Sčítá se **myotoxicita** → riziko rabdomyolýzy a selhání ledvin z myoglobinu.

76 · Parenterální antikoagulancia

O čem to je: injekční léky proti srážení — posilují **přirozenou brzdou srážení (antitrombin III)**, místo aby faktory blokovaly přímo.

- **Hemostáza ve třech fázích** (řekni na úvod O76 i O77): ① **cévní** — okamžitá vazokonstrikce, rovnováha mezi TXA₂ a serotoninem (stah) a PGI₂ z endotelu (dilatace) ② **destičková** — adheze a agregace destiček → **bílý trombus** ③ **koagulační** — tkáňový faktor spustí kaskádu → trombin → fibrin → **červený trombus** (fibrin + erythrocyty). Srážení drží v mezích **antitrombin III, protein C a S**; velikost trombu koriguje **fibrinolýza** (plazminogen → plazmin).
- **Dělení antitrombotik**: antiagregancia → **tepenný trombus** · antikoagulancia → **žilní trombus** · **trombolytika** → **rozpuštění už vzniklého trombu**.
- **Nefrakcionovaný heparin (UFH)**
- **Mechanismus**: sám nic neblokuje — **naváže se na antitrombin III a zvýší jeho účinnost až 1000×**; komplex pak inaktivuje **trombin (IIa) a faktory Xa, IXa, XIIa**.
- **Kinetika**: i.v. (nebo s.c.), **nástup okamžitý**, účinek 12–18 h, zůstává v cévním řečišti. ⚠ **Neprochází placentou ani do mléka** → **antikoagulans volby v graviditě**.
- ⚠ **Nutná monitorace APTT** (norma 35–45 s, cíl **1,5–2,5násobek**).
- **Indikace**: akutní tromboembolická nemoc, akutní koronární syndrom, **mimotělní oběh a hemodialýza**, nesrážlivá krev pro laboratoř.
- **NÚ**: krvácení (⚠ **antidotum protamin sulfát**), ⚠ **heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT)** — typ I benigní neimunitní, **typ II imunitní, paradoxně trombotický a nebezpečný**, dlouhodobě **osteoporóza**, hypoadosteronismus s hyperkalemií.
- **Rezistence**: vrozený **deficit antitrombinu III** (~1 % populace), vysoký faktor VIII.
- **Nízkomolekulární hepariny (LMWH)** — enoxaparin, nadroparin, dalteparin, bemiparin
- Působí přes ATIII hlavně proti **faktoru Xa**; **s.c. 1–2× denně**, ⚠ **předvídatelný účinek** → **nemusí se monitorovat** (jen u renální insuficience, obezity a v graviditě se měří **anti-Xa aktivita**); nižší riziko HIT a osteoporózy. Vylučují se **ledvinami** → ⚠ **pozor při renálním selhání**. Antidotum protamin jen **částečně** účinný.
- **Indikace**: profylaxe i léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolie, akutní koronární syndrom, **antikoagulace v graviditě**.
- **Fondaparinux** — syntetický pentasacharid, přes ATIII inhibuje **výhradně faktor Xa**; s.c., **nevyvolává HIT**, antidotum nemá. (Proč zrovna Xa: *sbíhá se v něm vnitřní i zevní cesta — Xa dělá z protrombinu trombin*.)

🔑 **Heparin** = **okamžitý účinek, monitorace APTT, antidotum protamin**. **LMWH** = **předvídatelný, bez monitorace, s.c.** Oba jsou bezpečné v graviditě, protože **neprocházejí placentou**.

? Co je **HIT typu II** a proč je **nebezpečná**? → Imunitní reakce proti komplexu heparin-destičkový faktor 4 → destičky ubývají, ale zároveň se **aktivují** → **trombózy** i při nízkých destičkách; heparin se musí okamžitě vysadit.

77 · Perorální antikoagulancia

O čem to je: protisrážlivé léky ústy — buď **přímé (DOAC)**, nebo klasický **warfarin**, který působí oklikou přes vitamin K.

DOAC	Mechanismus a antidotum
Dabigatran (gatran)	přímý inhibitor trombinu ; ⚠ antidotum idarucizumab (monoklonální protilátka)
Rivaroxaban, apixaban, edoxaban (xabany)	přímé inhibitory faktoru Xa ; ⚠ antidotum andexanet alfa (návnadová forma faktoru Xa bez aktivity)

- **Výhody DOAC:** rychlý nástup, fixní dávka, **bez rutinní monitorace**, málo potravinových interakcí. **Indikace:** prevence CMP u nevalvulární fibrilace síní, léčba a profylaxe hluboké žilní trombózy a plicní embolie, profylaxe po velkých ortopedických operacích. ⚠ **KI:** mechanická chlopenní náhrada a těžká mitrální stenóza (tam jen warfarin), těžká renální insuficience, gravidita.
- **Warfarin**
- 🔑 **Mechanismus:** faktory II, VII, IX, X a proteiny C a S musí být **karboxylovány** (γ-glutamylkarboxylázou), a k tomu je potřeba **redukovaný vitamin K**. Warfarin blokuje **vitamin K-reduktázu**, která vitamin K regeneruje → do krve jdou jen **nefunkční prekurzory**, které neumí vázat vápník. ⚠ **Proto účinkuje jen in vivo — ve zkumavce srážení neovlivní.**
- ⚠ **Proč se na začátku kombinuje s LMWH:** protein C a S mají **nejkratší poločas**, takže klesnou jako první — první dny je pacient **paradoxně v hyperkoagulačním stavu** (odtud i kumarinová kožní nekróza). Plný účinek nastupuje za 3–5 dní.
- **Monitorace: protrombinový čas jako INR** (obvykle cíl 2–3). Kinetika: dobře se vstřebává, silně se váže na albumin, metabolizuje se **CYP2C9** (⚠ polymorfismus, viz O26). ⚠ **Prochází placentou a je teratogenní (fetální warfarinový syndrom)**, do mléka ale neprochází.
- ⚠ **Interakce — nejčastější zdroj problémů:** potraviny bohaté na **vitamin K** (listová zelenina) účinek **snižují**; **antibiotika** (vyhubí střevní flóru produkující vitamin K), **amiodaron**, **metronidazol**, **azolová antimykotika**, **ASA a NSA** účinek **zesilují** → krvácení; **rifampicin**, **karbamazepin**, **třezalka** ho **oslabují**.
- **Antidotum: vitamin K** (fytomenadion), při život ohrožujícím krvácení **koncentrát protrombinového komplexu** nebo čerstvě mražená plazma.

Antidotum	Proti čemu
protamin sulfát	heparin (LMWH jen částečně)
vitamin K + protrombinový komplex	warfarin
idarucizumab	dabigatran
andexanet alfa	xabany

⚠ **Pro tebe jako zubařku:** u pacienta na warfarinu se před extrakcí rozhoduje **podle aktuálního INR** (běžná extrakce se při terapeutickém INR obvykle nevysazuje, doplní se lokální hemostáza — oxycelulóza, tranexamová kyselina k výplachu), u DOAC podle **času od poslední dávky**. Konkrétní protokol je věc tvého pracoviště. [obecné znalosti]

? **Proč warfarin nefunguje ve zkumavce?** → Nezasahuje do kaskády přímo — blokuje **jaterní regeneraci vitaminu K**, tedy tvorbu faktorů; bez živého metabolismu nemá kde působit.

78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

O čem to je: dva opačné cíle v jedné otázce — **rozpustit trombus, který už vznikl** (trombolytika) a **zastavit krvácení** (hemostatika, včetně těch, které budeš používat po extrakci).

- **Fibrinolytika (trombolytika)** — **mechanismus:** aktivují přeměnu **plazminogenu na plazmin**, a ten štěpí **fibrin** na degradační produkty → trombus se rozpustí.
- **Zástupci:** **altepláza** (rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu, rt-PA), **retepláza**, **tenektepláza** (rychlejší nástup, delší účinek, jednorázový bolus), historicky streptokináza a urokináza.
- **Indikace:** ⚠ **akutní ischemická cévní mozková příhoda (do 4,5 h)**, akutní infarkt myokardu tam, kde není dostupná katetrizace, **masivní plicní embolie**, uzávěr tepny končetiny, ucpaný centrální žilní katétr.
- **NÚ a KI:** ⚠ **krvácení, hlavně intrakraniální**; KI: čerstvé krvácení, stav po CMP, nedávná operace či úraz, těžká nekorigovaná hypertenze, aneuryzma, jaterní selhání.
- **Antifibrinolytika** — opak: brání přeměně plazminogenu na plazmin (**kyselina tranexamová**, kyselina aminokapronová) nebo blokují už vzniklý plazmin (aprotinin). **Indikace:** krvácení při hyperfibrinolýze, krvácení po trombolýze, silná menstruace, ⚠ **výplach nebo tampon po stomatologickém výkonu u antikoagulovaného pacienta** (kyselina tranexamová).
- **Hemostatika pro místní účinek** — ⚠ **tenhle odstavec je pro tvou praxi klíčový:**
- **oxycelulóza** — v kontaktu s krví nabobtná, vytvoří mechanickou zátku a urychlí adhezi destiček; **standard po extrakci zubu**,
- **kolagenová houbička** (i s gentamicinem), **fibrinové a trombinové lepidlo** (fibrinogen + trombin ± aprotinin) — vytvoří sraženinu přímo v ráně,
- **adsorbenty** — rostlinné polysacharidy (škroby), v krvi zgelovají a zkoncentrují krevní buňky a faktory,
- **vazokonstrikční látky** — ⚠ **felypresin** (analog vazopresinu) je vazokonstrikční přísada v **prilokainovém dentálním anestetiku**, alternativa adrenalinu u srdečního pacienta,
- **etamsylát** — zlepšuje adhezi destiček a odolnost kapilár, i.v./i.m./perorálně u kapilárního krvácení.
- **Hemostatika pro systémový účinek:**
- **koagulační faktory** — ⚠ **hemofilie A = vrozený deficit faktoru VIII, hemofilie B = vrozený deficit faktoru IX** (Christmasův); projev: **krvácení do velkých kloubů a svalů**, otok, bolest, porucha hybnosti. Dnes rekombinantní faktory s prodlouženým poločasem (dřív plazma → vysoké riziko infekcí),
- **fibrinogen, koncentrát protrombinového komplexu** (rychlá náprava účinku warfarinu),
- **vitamin K** — nutný pro faktory II, VII, IX, X; ⚠ **antagonista warfarinu**; podává se novorozencům jako prevence krvácivé nemoci, dále při malabsorpci tuků (ke vstřebání potřebuje žlučové kyseliny),
- **antidota antikoagulancií** — protamin, idarucizumab, andexanet alfa.

⚠ **Hemofilie je VROZENÁ (dědičná, X-vázaná) porucha** — některé studentské materiály ji chybně uvádějí jako získanou. Získaná porucha srážlivosti je např. ta po warfarinu nebo při jaterním selhání.

? **Jaká hemostatika použiješ po extrakci zubu?** → **Oxycelulóza nebo kolagenová houbička** do lůžka, komprese, u antikoagulovaného navíc **kyselina tranexamová** k výplachu.

79 · Antiagregancia

O čem to je: protideštičkové léky brání trombóze **v tepnách** (antikoagulancia řeší žíly). Nejznámější je aspirin v nízké dávce.

- **Arteriální trombóza** vzniká **rupturou aterosklerotického plátu** → destičkový (bílý) trombus → infarkt, CMP, ischemie končetiny. **Venózní tromboembolismus** vzniká ze stázy a hyperkoagulace → fibrinový (červený) trombus → hluboká žilní trombóza a plicní embolie.
- **Kyselina acetylsalicylová (ASA)**
- 🔑 **Mechanismus** — vysvětlí jako **rovnováhu**: destičky tvoří **TXA₂** (agregace + vazokonstrikce), endotel **PGI₂** (opak). ASA ireverzibilně acetyluje **COX-1**; ⚠ **destička nemá jádro, novou COX-1 si nevytvoří** → **efekt trvá celou její životnost (~7–10 dní, klinicky ~5 dní)**, zatímco endotel si enzym obnoví. Proto **nízká dávka (75–100 mg)** působí selektivně antiagregačně.
- **Indikace:** sekundární prevence po infarktu, CMP a stentu, ischemická choroba dolních končetin.
- **NÚ a KI:** krvácení do GIT, vředy, aspirinem indukované astma; ⚠ **před invazivním výkonem se u kardiaka obvykle NEVYSAZUJE** — riziko trombózy převáží nad krvácením z extrakce.
- ⚠ **Interakce:** **ibuprofen soutěží o stejné vazebné místo na COX-1 a ruší antiagregační efekt ASA** — proto se ASA bere alespoň 2 h před ibuprofenem.
- **Blokátory receptoru P2Y₁₂ (ADP receptoru):**

Léčivo	Podstatné
Klopidogrel	proléčivo — aktivuje se přes CYP2C19, ⚠ u pomalých metabolizátorů a při současném omeprazolu nezabere; ireverzibilní, nástup hodiny
Prasugrel	také proléčivo, rychlejší a spolehlivější, ale vyšší riziko krvácení
Tikagrelor, kangrelor	reverzibilní , aktivují se přímo (bez jater), nástup v minutách

- **Duální antiagregace (ASA + P2Y12 inhibitor)** — po akutním koronárním syndromu a implantaci stentu, obvykle **12 měsíců**; ⚠ elektivní výkony se v téhle době odkládají.
- **Ostatní: inhibitory GP IIb/IIIa** (abciximab, eptifibatid) — i.v. při katetrizaci, nejsilnější antiagregace; **dipyridamol** (↑ cAMP), **epoprostenol** (PGI₂) při hemodialýze, když nelze heparin.

🔑 **Aspirin blokuje COX-1 nevratně → jedna dávka vyřadí destičku natrvalo. Klopidogrel je proléčivo — potřebuje CYP2C19, jinak nefunguje.**

❓ **Proč ruší ibuprofen účinek aspirinu?** → Obsadí stejné místo na COX-1 reverzibilně a **zabrání aspirinu**, aby enzym trvale acetyloval.

80 · Inzulin, jeho analoga a glukagon

O čem to je: dva hormony slinivky, které dělají přesný opak — **inzulin snižuje** glykemii, **glukagon zvyšuje**.

- **Inzulin:** tvoří ho **β-buňky** Langerhansových ostrůvků (20–40 IU/den); polypeptid ze dvou řetězců spojených disulfidickými můstky. ⚠ **Při jeho vzniku se odštěpí C-peptid — jeho hladina ukazuje, kolik VLASTNÍHO inzulinu člověk tvoří** (podaný inzulin C-peptid neobsahuje).
- **Mechanismus:** naváže se na **inzulinový receptor** (tyrozinkináza) v játrech, svalu a tukové tkáni → přesun transportérů **GLUT4** do membrány → glukóza vstoupí do buňky; k tomu ↑ glykogeneze, lipogeneze a proteosyntéza, ↓ glukoneogeneze. **Nejsilnějším podnětem k sekreci je glukóza**. Protihráči: **glukagon, adrenalin, kortizol, růstový hormon**.
- ⚠ **Inzulin přesouvá draslík do buněk — proto se glukóza s inzulinem i.v. používá v urgentní medicíně na léčbu hyperkalemie.** Oblíbená doplňující otázka.

Typ	Charakteristika
humánní (HM)	rekombinantní technologií z <i>E. coli</i> ; krátkodobý (regular) a střednědobý (NPH)
analoga	upravené pořadí aminokyselin → lepší profil: ultrakrátká (lispro, aspart, glulisin — k jídlu) a dlouhodobá bazální (glargin, detemir, degludek — bez vrcholu)
premixované	fixní směs krátkého a dlouhého — pro pacienty s horší spoluprací

- **Režim:** ⚠ **bazál-bolus** (dlouhodobý bazál + krátké bolusy k jídlu) = intenzifikovaný režim, standard u **diabetu 1. typu**; u **2. typu** se přidává při selhání PAD.
- **Kinetika:** ⚠ **perorálně nelze** — je to bílkovina, proteázy v GIT ji rozloží; podává se **s.c.** (i.v. jen na JIP). Vstřebávání kolísá podle prokrvení a místa vpichu (**z břicha rychleji než ze stehna**). Exogenní inzulin se z > 60 % odbourá v ledvinách → ⚠ **při renální insuficienci se dávka snižuje**.
- **NÚ:** ⚠ **hypoglykemie** (pocení, třes, hlad, zmatenost → kóma), přírůstek hmotnosti, lipodystrofie a lokální reakce v místě vpichu, hypokalemie.
- **Interakce:** sulfonylurea a alkohol riziko hypoglykemie **zvyšují**; ⚠ **β-blokátory maskují její varovné příznaky**; kortikoidy, hypertyreóza, stres a infekce potřebu inzulinu **zvyšují**.
- **Glukagon:** z **α-buněk**; při poklesu glykemie spustí v játrech **glykogenolýzu a glukoneogenezi**. **Indikace: těžká hypoglykemie — i.m. nebo s.c., zvládne ji podat i laik** (rodinný příslušník); poločas 5–6 min. NÚ: nauzea až u 30 %. **Kl: feochromocytom**. ⚠ **Nefunguje, když nejsou zásoby glykogenu** — u hladovění, jaterního selhání a **hypoglykemie z alkoholu**; po probrání musí pacient sníst sacharidy, jinak se hypoglykemie vrátí.

❓ **Proč glukagon nezabere u opilého pacienta v hypoglykemii?** → Alkohol blokuje glukoneogenezi a zásoby glykogenu jsou vyčerpané — glukagon nemá z čeho glukózu uvolnit; nutná je **glukóza i.v.**

81 · Perorální antidiabetika (PAD)

O čem to je: léčba diabetu 2. typu, kde tělo inzulin ještě tvoří — jen ho **nedokáže využít** (rezistence), nebo ho tvoří stále méně. **Metformin** je **lék první volby**.

- **Dva fenotypy 2. typu, z nichž plyne volba léku:** **inzulinová rezistence** → vysoká glykemie **nalačno** (sekrece zatím kompenzuje) · **selhávající sekrece** → vysoká glykemie **po jídle**.

Skupina	Mechanismus, výhody, NÚ
Metformin (biguanid)	⚠ Lék první volby: ↓ glukoneogenezi v játrech, ↑ citlivost tkání k inzulinu, zpomalí vstřebávání glukózy ve střevě. Nezpůsobuje hypoglykémii, mírně snižuje hmotnost a LDL, prokazatelně snižuje mortalitu. NÚ: průjem a dyspepsie (mírní retardovaná forma), dlouhodobě deficit vitaminu B12
Deriváty sulfonylurey (gliklazid, glimepirid)	zavírají K ⁺ kanál na β-buňce → stimulují sekreci inzulinu (nutná zachovaná funkce slinivky). ⚠ Hypoglykemie a přírůstek hmotnosti — sekreci zvýší i při už nízké glykémii
Glitazony (pioglitazon)	agonisté PPAR-γ → ↓ inzulinová rezistence; plný efekt až po měsících. NÚ: retence tekutin, otoky, přírůstek hmotnosti, zlomeniny. ⚠ KI: srdeční selhání, jaterní selhání, karcinom močového měchýře
Gliptiny (inhibitory DPP-4 — sitagliptin, linagliptin)	brzdí odbourávání vlastního GLP-1 (inkretin: ↑ inzulin, ↓ glukagon, ↓ chuť k jídlu). ⚠ Efekt je glukózo-dependenční → hypoglykemie prakticky nehrozí ; hmotnostně neutrální
Glifloziny (inhibitory SGLT-2 — dapagliflozin, empagliflozin)	blokuje zpětné vstřebávání glukózy v proximálním tubulu → glykosurie ; ↓ hmotnost a tlak, ⚠ snižují mortalitu u srdečního selhání a chrání ledviny. NÚ: genitální mykózy a uroinfekce, dehydratace, ⚠ euglykemická ketoacidóza
agonisté GLP-1 (liraglutid, semaglutid) [doplňeno]	injekční, ale patří sem logicky: silná redukce hmotnosti a kardiovaskulárního rizika

⚠ **Laktátová acidóza po metforminu** — **nejzávažnější věc otázky.** Vzniká prakticky jen při **nedodržení kontraindikací: renální insuficience** (metformin se vylučuje ledvinami), hypoxie, srdeční a jaterní selhání, alkohol, sepse, ⚠ **podání jodové kontrastní látky** (metformin se před vyšetřením vysazuje). **Funkce ledvin se kontroluje minimálně 1× ročně; úmrtnost laktátové acidózy je kolem 50 %.**

🔑 **Metformin = první volba, bez hypoglykemie, pozor na ledviny. Sulfonylurea = hypoglykemie a přibírání. Gliptiny a glifloziny = hypoglykemie prakticky nehrozí, protože účinek závisí na aktuální glykémii.**

❓ **Proč se metformin vysazuje před CT s kontrastem?** → Kontrast může zhoršit funkci ledvin → metformin se kumuluje → **laktátová acidóza.**

82 · Principy antibiotické terapie

O čem to je: obecná pravidla, než se dostaneš ke konkrétním skupinám — jak se antibiotika dělí, čím se řídí dávkování a co si rozmyslet, než je předepíšeš.

- **Bakteriostatická** — reverzibilně zastaví růst a množení; ⚠️ **potřebují funkční imunitu pacienta**, efekt je vidět za 3–4 dny (tetracykliny, makrolidy, linkosamidy, sulfonamidy, chloramfenikol). **Baktericidní** — bakterii přímo usmrtí, nevratně a rychle; nutná u **endokarditidy, meningitidy, sepse a u imunokompromitovaných** (betalaktamy, aminoglykosidy, chinolony, glykopeptidy, metronidazol).
 - 🔑 **Dělení podle farmakodynamiky (určuje dávkovací režim): na koncentraci závislá** (aminoglykosidy, chinolony, metronidazol) — rozhoduje **výška vrcholu**, dávkují se **ve vyšší dávce méně často** · **na čase závislá** (betalaktamy, makrolidy) — rozhoduje, **jak dlouho je koncentrace nad MIC**, dávkují se **častěji nebo v infuzi**.
 - **Podle distribuce: hydrofilní** (betalaktamy, aminoglykosidy) — malý distribuční objem, do buněk se nedostanou, vylučují se **ledvinami** · **lipofilní** (makrolidy, chinolony, tetracykliny) — velký distribuční objem, **pronikají do buněk** (nitrobuněčné patogeny), metabolizují se v játrech.
 - **MIC (minimální inhibiční koncentrace)** = nejnižší koncentrace, která zastaví růst daného mikroba — základ pro hodnocení citlivosti.
 - **Pět otázek před nasazením ATB:** ① Je to vůbec bakteriální infekce? ② Odebral jsem materiál na kultivaci **před** podáním? ③ Který patogen je nejpravděpodobnější? ④ Které ATB je nejvhodnější (spektrum, průnik do místa infekce, rezistence, cena)? ⑤ Má tenhle pacient omezení (**alergie, gravidita, kojení, ledviny, interakce**)?
 - **Rezistence: primární (přírozená)** — mikrob je necitlivý od začátku, bez předchozího kontaktu (streptokoky × aminoglykosidy) · **sekundární (získaná)** — vzniká mutací nebo přenosem genu na **plazmidu**, příčinou je nadužívání a nesprávné dávkování. **Mechanismy:** produkce **betalaktamázy**, změna cílové struktury, snížená propustnost stěny, **efluxní pumpy**.
 - **Zásady:** správná indikace (⚠️ **ne na virózy**), cílená léčba podle kultivace, dostatečná dávka a délka léčby (**nedokončená kúra plodí rezistenci**), u ATB s úzkým oknem (aminoglykosidy, vankomycin) **monitorace hladin**.
- ❓ **Kdy je nutné baktericidní, ne bakteriostatické antibiotikum?** → U **endokarditidy, meningitidy, sepse a u pacientů s oslabenou imunitou** — bakteriostatikum se tam bez pomoci imunity neobejde.

83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamázy

O čem to je: nejstarší a stále nejdůležitější skupina antibiotik. ⚠️ **Penicilin V je pro tebe jako zubařku lék první volby na infekce ústní dutiny.**

- **Mechanismus: β-laktamový kruh** blokuje **transpeptidázu (PBP — penicillin binding protein)** → nemůže vzniknout příčná vazba peptidoglykanu → **bakterie si nedostaví buněčnou stěnu a praskne**. ⚠️ **Baktericidní, ale jen na rostoucí a dělící se bakterie**, a **na čase závislé** (rozhoduje doba nad MIC → dávkovat často).
- **Kinetika:** vstřebání z GIT závisí na odolnosti vůči žaludeční kyselině a snižuje ho jídlo (podávat 1 h před nebo 2 h po jídle). Do buněk nepronikají; do CNS jen málo — ⚠️ **ale při zánětu mozkových blan koncentrace stoupá, proto fungují u meningitidy**. Vylučují se **ledvinami**.

Skupina	Spektrum a indikace
Penicilin G (benzylpenicilin)	i.v./i.m.; streptokoky, pneumokoky, meningokoky, treponema (syfilis), borrelie, klostridia, aktinomycety, listerie . Lék volby: meningokoková a pneumokoková meningitida a sepse, streptokoková endokarditida, syfilis, plynatá sněť, aktinomykóza . Prokain-penicilin = depotní i.m. forma
Penicilin V (fenoxyethylpenicilin)	perorální — ⚠️ odolný vůči žaludeční kyselině ; lék první volby u streptokokové tonzilofaryngitidy a INFEKČÍ ÚSTNÍ DUTINY (stomatologie) , erysipel, lehčí infekce dýchacích cest
Antistafylokokové (oxacilin, kloxacilin)	⚠️ odolné vůči stafylokokové betalaktamáze → volba u infekcí <i>Staphylococcus aureus</i> (ne však MRSA)
Aminopeniciliny (ampicilin i.v., amoxicilin p.o.)	spektrum penicilinu + G– bakterie: E. coli, Proteus, Haemophilus, salmonely, enterokoky, Helicobacter . Indikace: infekce dýchacích cest, otitida, sinusitida, močové infekce, eradikace <i>H. pylori</i>
Ureidopeniciliny (piperacilin)	+ pseudomonády a další problémové G– kmeny; ⚠️ s tazobaktamem má nejširší spektrum ze všech penicilinů — nemocniční a těžké infekce
Potencované (chráněné)	amoxicilin + kyselina klavulanová (koamoxicilin), ampicilin + sulbaktam, piperacilin + tazobaktam

- **Inhibitory betalaktamáz (kyselina klavulanová, sulbaktam, tazobaktam)** — ⚠️ **samy nejsou antibiotika**: obětují se jako „návnada“ a **vyvážou bakteriální betalaktamázu**, čímž ochrání penicilin před rozštěpením. Rozšíří spektrum o kmeny produkující betalaktamázu (*S. aureus*, *H. influenzae*, *E. coli*, *Klebsiella*).
- **Nežádoucí účinky**: ⚠️ **alergie** — nejčastější **léková alergie vůbec** (od exantému po anafylaxi; **75 % anafylaktických šoků způsobují peniciliny**, viz O30), průjem a dysmikrobie (u koamoxicilinu nejčastěji), **pseudomembranózní kolitida**, u vysokých dávek křeče, ↓ vitamínu K.
- ⚠️ **Hoigného syndrom** — po (technicky chybném, příliš rychlém) i.m. podání depotní penicilinové suspenze do cévy: úzkost, dechová tíseň, kolaps, halucinace. **NENÍ to alergie**, ale mikroembolizace — proto se pacient po výkonu nevyřazuje z penicilinové léčby.

❓ *Co je penicilin volby na dentální infekci a proč?* → **Penicilin V** — je odolný vůči žaludeční kyselině (dá se podat ústy) a pokrývá orální streptokoky a anaeroby; u alergie na penicilin **klindamycin**.

84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

O čem to je: „příbuzní“ penicilinů v pěti generacích (s každou roste síla proti G⁻ bakteriím) + karbapenemy jako rezerva na multirezistentní kmeny.

- **Mechanismus:** stejný jako u penicilinů — **betalaktamový kruh blokuje syntézu buněčné stěny**, baktericidní, na čas závislé. Proti penicilinům jsou **odolnější vůči betalaktamázám**; ⚠️ **zkřížená alergie s peniciliny asi u 5–10 %**. Vylučují se hlavně **ledvinami**.

Generace	Spektrum a použití	Zástupci
1.	hlavně G⁺ koky , částečně <i>E. coli</i> a <i>Proteus</i> ; ⚠️ neprocházejí do likvoru → ne u meningitidy ; alternativa při alergii na PNC, profylaxe v chirurgii	cefazolin (i.v.), cefadroxil (p.o.)
2.	méně G ⁺ , víc G⁻ (<i>Klebsiella</i> , <i>Proteus</i> , hemofily); infekce dýchacích a močových cest	cefuroxim
3.	silně G⁻ a kmeny s betalaktamázou; ⚠️ pronikají do CNS → meningitidy a sepse (ale ne na listerie)	cefotaxim, ceftriaxon , ceftazidim (<i>Pseudomonas</i>)
4.	G ⁺ i rezistentní G ⁻ ; ⚠️ volba u febrilní neutropenie	cefepim
5.	pokrývá i MRSA	ceftarolin

- **Karbapenemy (imipenem, meropenem, ertapenem)** — nejširší spektrum ze všech ATB, **stabilní vůči většině betalaktamáz**; jen **parenterálně**. Indikace: **těžké nemocniční a smíšené infekce, multirezistentní G⁻ kmeny, febrilní neutropenie**. ⚠️ Imipenem se v ledvinných tubulech rozkládá dehydropeptidázou → kombinuje se s **cilastatinem**, který ji blokuje. **NÚ: dráždění CNS až křeče** (nejvíc imipenem), nauzea; ertapenem **nepokrývá pseudomonádu ani enterokoky**.
- **Monobaktamy — aztreonam**: jen **G⁻ včetně pseudomonády**, i.v.; ⚠️ **nemá zkříženou alergii s peniciliny** → volba u těžce alergických; **lék volby u plicní infekce *P. aeruginosa* při cystické fibróze**.

❓ *Proč nelze cefalosporin 1. generace u meningitidy?* → Neprochází přes hematoencefalickou bariéru do likvoru.

85 · Aminoglykosidy, chinolony

O čem to je: dvě skupiny silných baktericidních ATB s výraznou toxicitou — aminoglykosidy ničí **sluch a ledviny**, chinolony jsou **zakázané u dětí a těhotných**.

- **Aminoglykosidy** — gentamicin, tobramycin, amikacin (lokálně neomycin)
- **Mechanismus:** ireverzibilní vazba na 30S ribozomální podjednotku → chybné čtení mRNA a zástava proteosyntézy → baktericidní, ⚠ účinek závislý na koncentraci → dávkují se 1× denně ve vysoké dávce (lepší efekt a menší toxicita).
- **Spektrum:** G– tyčinky (enterobakterie, pseudomonáda, *Acinetobacter*), stafylokoky; amikacin i mykobakteria. ⚠ Nefungují v anaerobním a kyselém prostředí (absces) — vstup do bakterie je závislý na kyslíku; v kombinaci s betalaktamem působí synergicky (endokarditida).
- **Kinetika:** ⚠ nevstřebávají se z GIT → jen parenterálně; vylučují se ledvinami nezměněné; úzké terapeutické okno → nutná monitorace hladin (TDM).
- ⚠ NÚ — nejvděčnější část: ototoxicita — poškození VIII. hlavového nervu (tinnitus, nedoslýchavost, závratě, poruchy rovnováhy), často nevratná · nefrotoxicita (poškození tubulů, obvykle vratná) · nervosvalová blokáda až zástava dechu (presynapticky snižují výdej ACh — ⚠ pozor u myasthenia gravis a po myorelaxanciích). KI: renální insuficience, gravidita, myasthenia gravis; ⚠ nekombinovat s furosemidem (ototoxicita) ani s vankomycinem (nefrotoxicita).
- **Chinolony a fluorochinolony**
- **Mechanismus:** ⚠ blokáda bakteriálních topoizomeráz — DNA gyrázy (topoizomeráza II) u G–, topoizomerázy IV u G+ → nemůže probíhat replikace DNA; baktericidní, závislé na koncentraci. (⚠ Některé studentské materiály chybně píší „DNA polymeráza“ — to je věcná chyba.)
- **Generace:** 1. kyselina nalidixová — jen močové infekce · 2. fluorochinolony — ciprofloxacin (G–, pseudomonáda, močové a střevní infekce), ofloxacin, norfloxacin · 3.–4. „respirační“ — levofloxacin, moxifloxacin (pneumokoky, atypické patogeny, komunitní pneumonie).
- **Kinetika:** výborná perorální dostupnost a průnik do tkání i do buněk. ⚠ Vápník, hořčík, železo a antacida jejich vstřebání blokují (chelace) — podávat s odstupem.
- ⚠ NÚ a KI: postižení chrupavek a šlach — tendinitida a ruptura Achillovy šlachy (proto KI u dětí do ukončení růstu a v graviditě), fototoxicita, prodloužení QT, periferní neuropatie, zmatenost a křeče (snižují práh), průjem po *C. difficile*, dysglykemie.

🔑 **Aminoglykosidy = 30S ribozom, ototoxicita (VIII. nerv) a nefrotoxicita, 1× denně. Chinolony = topoizomerázy, šlachy a chrupavky → ne dětem a těhotným.**

? Proč aminoglykosid nezabere v abscesu? → V kyselém anaerobním prostředí se nedostane do bakterie (jeho vstup je závislý na kyslíku).

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

O čem to je: tři „rezervní“ skupiny. ⚠ Klindamycin je tvoje antibiotikum na zubní infekce (proniká do kosti a pokrývá anaeroby).

- **Linkosamidy** — klindamycin, linkomycin
- **Mechanismus:** vazba na 50S podjednotku ribozomu → blokáda proteosyntézy; bakteriostatické až baktericidní.
- **Spektrum:** G+ koky (streptokoky, stafylokoky včetně části MRSA) a ANAEROBY. ⚠ Výborně proniká do kosti a do abscesů.
- **Indikace:** ⚠ odontogenní infekce a osteomyelitida čelisti — hlavně při alergii na penicilin, anaerobní infekce, abscesy, aspirační pneumonie, gynekologické záněty, toxoplazmóza.
- ⚠ NÚ: nejvyšší riziko pseudomembranózní kolitidy (*Clostridioides difficile*) ze všech ATB — průjem, horečka; léčba vankomycinem p.o. nebo metronidazolem.
- **Glykopeptidy** — vankomycin, teikoplanin
- **Mechanismus:** vazba na D-alanyl-D-alanin prekurzoru peptidoglykanu → zablokuje stavbu buněčné stěny (jiné místo než betalaktamy); baktericidní, jen na G+.
- **Indikace:** ⚠ MRSA, *Enterococcus*, těžké infekce G+ při alergii na betalaktamy, perorálně u pseudomembranózní kolitidy (nevstřebává se → působí lokálně ve střevě).
- **NÚ:** nefrotoxicita a ototoxicita (nutné TDM), flebitida; ⚠ red man syndrom — zarudnutí horní poloviny těla při příliš rychlé infuzi, způsobené přímým uvolněním histaminu; není to alergie, stačí infuzi zpomalit.
- **Rezistence:** VRE (vankomycin-rezistentní enterokoky) a VRSA.
- **Polymyxiny** — kolistin: naruší cytoplazmatickou membránu G– bakterií (působí jako detergent). ⚠ Rezervní ATB na multirezistentní nemocniční G– kmeny (*Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Klebsiella*). NÚ: nefrotoxicita a neurotoxicita. Bacitracin — jen lokálně na G+ (Framykoin = bacitracin + neomycin).

? Které ATB volíš u odontogenní infekce při alergii na penicilin? → Klindamycin — pokrývá orální streptokoky a anaeroby a proniká do kosti; pozor na riziko klostridiové kolitidy.

87 · Tetracykliny, amfenikoly

O čem to je: ⚠️ tetracykliny se vážou na vápník → poškozují vyvíjející se zuby a kosti (přímo tvoje téma). Chloramfenikol je dnes rezerva kvůli aplastické anemii.

- Tetracykliny — doxycyklin, tetracyklin, minocyklin, tigecyklin
- ⚠️ Mechanismus: vazba na 30S podjednotku ribozomu → blokáda proteosyntézy, bakteriostatický efekt. (Tvůj zdroj u nich chybně uvádí inhibici buněčné stěny — to je věcná chyba, nezopakuj ji.)
- Spektrum: široké — G+ i G–, a hlavně nitrobuněční a atypičtí patogeni: chlamydie, mykoplazmata, rickettsie, borrelie, *Yersinia*, aktinomycety, akné.
- Indikace: atypická pneumonie, lymeská borelióza, chlamydiové infekce, akné, rickettsiázy, malárie (profylaxe).
- Kinetika: ⚠️ chelatují dvojmocné ionty — mléko, antacida, železo a vápník výrazně snižují vstřebání (podávat nalačno, s odstupem).
- ⚠️ NÚ a KI: ukládají se do mineralizujících se tkání → nevratné hnědožluté zbarvení zubů, hypoplazie skloviny, zpomalení růstu kostí → KONTRAINDIKOVÁNY do 12 let věku, v graviditě a při kojení; dále fototoxicita, dráždění jícnu a GIT, hepatotoxicita ve vysokých dávkách.
- Amfenikoly — chloramfenikol: vazba na 50S ribozom, bakteriostatický, velmi široké spektrum a výborný průnik i do CNS. ⚠️ Dnes rezerva kvůli NÚ: nevratná aplastická anemie (idiosynkratická, nezávislá na dávce), dřeňový útlum závislý na dávce a ⚠️ gray baby syndrom u novorozenců (nezralá glukuronidace, viz O33). Používá se hlavně lokálně (oční kapky), systémově u tyfu a mozkových abscesů, kde nic jiného nezbývá.

🔑 Tetracykliny = 30S, vápník, zuby a kosti → nikdy dětem a těhotným. Chloramfenikol = 50S, aplastická anemie a gray baby syndrom.

? Proč se tetracyklin nesmí zapíjet mlékem? → Vytvoří s vápníkem nevstřebatelný chelát → antibiotikum se nevstřebá (farmaceutická interakce, viz O25).

88 · Makrolidy [doplněno – chybí v materiálu katedry]

⚠️ Tuhle otázku tvůj zdroj nemá — text je ze standardní učebnice; kdybys měla materiál katedry, říd' se jím.

O čem to je: ATB na atypické, nitrobuněčné patogeny a nejčastější náhrada penicilinu při alergii.

- Mechanismus: vazba na 50S podjednotku (23S rRNA) → blokáda translokace peptidového řetězce → bakteriostatický efekt (ve vysoké koncentraci baktericidní). Vazebné místo sdílejí s linkosamidy → zkřížená rezistence (MLS-B fenotyp).
- Zástupci: erythromycin, klarithromycin, roxithromycin (14-členné) · azithromycin (azalid, 15-členný) · spiramycin (16-členný).
- Spektrum: G+ koky, moraxella, neisserie, černý kašel, kampilobakter, *H. pylori*, a hlavně ⚠️ atypické patogeny — mykoplasma, chlamydie, legionella. Nepůsobí na enterobakterie ani pseudomonádu.
- Kinetika: výborný průnik do buněk a tkání (proto účinek na nitrobuněčné patogeny), do likvoru špatně; vylučují se žlučí, ne ledvinami (není nutná úprava při renální insuficienci). Azithromycin má velmi dlouhý poločas → 1× denně, kúra 3–5 dní.
- Indikace: komunitní a atypická pneumonie, ⚠️ respirační a streptokokové infekce při alergii na penicilin, černý kašel, chlamydiové urogenitální infekce, eradikace *H. pylori* (klarithromycin), legionelóza, spiramycin u toxoplazmózy v graviditě.
- NÚ: GIT potíže (nejvíce erythromycin — je agonista motilinu, proto se off-label používá jako prokinetikum), ⚠️ prodloužení QT → torsade de pointes, hepatotoxicita, kovová chuť (klarithromycin).
- ⚠️ Interakce — nejděležitější část otázky: erythromycin a klarithromycin silně inhibují CYP3A4 → zvyšují hladinu statinů (rabdomyolýza), warfarinu (krvácení), karbamazepinu, cyklosporinu, teofylinu, midazolamu; makrolidy navíc zvyšují hladinu digoxinu (potlačí střevní bakterii, která ho inaktivuje). ⚠️ Azithromycin CYP3A4 prakticky neinhubuje → u pacienta na statinu nebo warfarinu volíš jeho.

? Který makrolid zvolíš u pacienta na statinu a proč? → Azithromycin — na rozdíl od klarithromycinu neblokuje CYP3A4, takže nehrozí rabdomyolýza.

ČÁST 3 — SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE II (89–136)

89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

O čem to je: léky, které působí jen tam, kde mají — buď se koncentrují v moči, nebo se ze střeva vůbec nevstřebávají.

- **Nitrofurantoin** — ⚠️ **lék první volby u nekomplikované infekce močových cest**: poškozuje bakteriální DNA a enzymy. **Nerozšiřuje se systémově — terapeutické hladiny má jen v moči**, proto se hodí i k profylaxi a proto u *E. coli* skoro nevzniká rezistence. **NÚ**: GIT nesnášenlivost, dlouhodobě plicní fibróza a neuropatie. **KI**: **renální insuficience, gravidita v termínu, děti do 3 měsíců**.
- **Fosfomycin** — blokuje **první krok syntézy buněčné stěny**, baktericidní, širokospektrý (enterobakterie, stafylokoky, enterokoky); **jednorázová dávka u nekomplikované cystitidy**, dnes i u multirezistentních kmenů.
- **Ko-trimoxazol** (sulfamethoxazol + trimetoprim) — blokáda **folátové dráhy ve dvou krocích**; močové infekce, ⚠️ **pneumocystová pneumonie**. **NÚ**: alergie a **kožní reakce až Stevensův-Johnsonův syndrom**, útlum krvetvorby, hyperkalemie.
- **Pivmecilinam** — perorální betalaktam určený pro močové infekce.
- **Střevní: rifaximin** — ⚠️ **nevstřebává se z GIT, působí jen ve střevě**: bakteriální průjemy, cestovatelský průjem, **jaterní encefalopatie** (potlačí bakterie tvořící amoniak) · **nifuroxazid, cloroxin** — nespecifické průjemy · ⚠️ **fidaxomicin a vankomycin p.o.** — infekce *Clostridioides difficile*.

🔑 **Nitrofurantoin působí jen v moči, rifaximin jen ve střevě — obojí proto, že se „nedostanou nikam jinam“.**

? **Proč se rifaximin používá u jaterní encefalopatie?** → Nevstřebá se, ale ve střevě potlačí bakterie produkující **amoniak**, který mozek u jaterního selhání otravuje.

90 · Antiparazitika

O čem to je: léčba parazitů je těžší než léčba bakterií, protože ⚠️ **paraziti jsou eukaryota jako my** — co škodí jim, snadno škodí i našim buňkám.

- **Zásady:** léčí se **cíleně až po parazitologickém průkazu**; látky jsou často toxické; léčbu komplikuje **chronický průběh a různá vývojová stadia parazita**. V ČR je parazitóza málo → řada léků není registrována a musí se dovážet (viz pravidla pro neregistrované přípravky, O2).
- **Antihelmintika (červi): mebendazol, albendazol** (benzimidazoly — blokují tvorbu mikrotubulů a příjem glukózy; ⚠️ **v ČR registrovaný mebendazol na střevní hlísty — roupy, škrkavky**) · **pyrantel** (depolarizující blokáda ploténky červa → spastická obrna a vypuzení; roupi, škrkavky) · **praziquantel** (motolice a tasemnice) · **ivermektin** (filárie, svrab).
- **Antiprotozoika (prvoci): chlorochin, chinin, artemisinin** (malárie) · **pyrimethamin + sulfadiazin** (toxoplazmóza — blokáda folátové dráhy) · ⚠️ **metronidazol** (amébiáza, giardiáza, trichomoníáza — v anaerobním prostředí se aktivuje a poškodí DNA parazita; ⚠️ **s alkoholem disulfiramová reakce**) · **spiramycin** (toxoplazmóza v graviditě) · antimon a melarsoprol (leishmanióza, trypanosomiáza — těžké kovy, vysoce toxické).
- **NÚ obecně:** GIT potíže, hepatotoxicita, útlum krvetvorby, neurotoxicita; většina je **kontraindikována v graviditě** (hlavně v I. trimestru).

? **Proč je antiparazitární léčba toxičtější než antibakteriální?** → Parazit je **eukaryotická buňka podobná lidské** — je málo cílů, které má jen on a my ne.

91 · Antituberkulotika a antileprotika

O čem to je: TBC se léčí **vždy kombinací několika léků a dlouho** — jinak si mykobakterie okamžitě vypěstují rezistenci.

- ⚠️ **Zásady:** léčba je **dlouhodobá (6+ měsíců) a vždy kombinovaná** — úvodní fáze 4–5 léků, pokračovací 2–3. Důvod: zasáhnout **všechny růstové fáze** mykobakterií (rychle se množí, pomalu se množí, dormantní) a **předejít rezistenci**. Léčbu vede pneumolog, je **kontrolovaná a ze zákona povinná**.

Léčivo	Podstatné a NÚ
Isoniazid	proléčivo, které aktivuje sama mykobakterie (kataláza); blokuje syntézu kyseliny mykolové ve stěně. ⚠ NÚ: hepatotoxicita a periferní neuropatie — proto se přidává pyridoxin (vit. B6) ; rychlost odbourání závisí na acetylátorském fenotypu (viz O26)
Rifampicin	blokuje bakteriální RNA-polymerázu; baktericidní, proniká i do kaveren a abscesů. ⚠ Silný induktor CYP450 → snižuje účinek kontraktiv, warfarinu, antiretrovirotik ; ⚠ barví moč, slzy a pot do oranžova
Pyrazinamid	proléčivo, účinné v kyselém prostředí makrofágů. NÚ: hepatotoxicita, hyperurikemie (dna)
Etambutol	blokuje syntézu stěny, bakteriostatický. ⚠ NÚ: retrobulbární neuritida — porucha barvocitu a ostrosti vidění (nutné oční kontroly)
Streptomycin	aminoglykosid i.m.; oto- a nefrotoxický

🔑 Rezistence ve čtyřech stupních: monorezistentní (1 lék) · polyrezistentní (víc léků, **ale ne isoniazid + rifampicin zároveň**) · MDR = rezistence na isoniazid i rifampicin současně · XDR = navíc na léky druhé řady (fluorochinolony, injekční). **Hranicí mezi poly- a multirezistencí je právě dvojice isoniazid + rifampicin.**

- **Antileprotika:** *Mycobacterium leprae* — základ je **dapson (blokuje folátovou dráhu) + rifampicin**, u multibacilární formy navíc **klofazimin**. Dapson je **hematotoxický** (hemolýza, hlavně při deficitu G6PD).

? Proč se k isoniazidu přidává vitamin B6? → Isoniazid zvyšuje ztráty pyridoxinu → hrozí **periferní neuropatie**, pyridoxin jí předchází.

92 · Antimykotika

O čem to je: cílem je **ergosterol** — látka v membráně hub, kterou lidská buňka nemá (má cholesterol).

- **Proč mykóz přibývá:** širokospektrá antibiotika zlikvidují bakteriální konkurenci hub, a imunosupresiva, kortikoidy a cytostatika oslabí obranu.
- **Čtyři mechanismy:** ① **blokáda syntézy ergosterolu** (azoly, terbinafin) ② **přímá vazba na ergosterol** → **děravá membrána** (polyeny) ③ **blokáda syntézy β-glukanu buněčné stěny** (echinokandiny) ④ **blokáda syntézy nukleových kyselin** (flucytosin).

Skupina	Zástupci, indikace, NÚ
Polyeny	amfotericin B — nejširší spektrum (kvasinky i plísňe), i.v.; mukormykóza, kryptokoková meningitida, těžké aspergilózy . ⚠ NÚ: nefrotoxicita, horečka a třesavka při infuzi, hypokalemie (lipozomální forma je šetrnější). Nystatin — jen lokálně, ⚠ pouze na kandidy (orální soor)
Azoly	flukonazol (kandidózy, kryptokoková meningitida — proniká do CNS; ⚠ teratogenní), itrakonazol (dermatofyta, profylaxe), ⚠ vorikonazol — lék volby u invazivní aspergilózy (NÚ: poruchy vidění). ⚠ Všechny azoly silně inhibují CYP3A4 → hodně interakcí (statiny, warfarin, imunosupresiva); hepatotoxicita, prodloužení QT
Echinokandiny	kaspofungin, anidulafungin, mikafungin — i.v., ⚠ lék volby u invazivní kandidózy ; velmi dobře snášené. ⚠ Nepronikají do CNS ani nepůsobí na kryptokoky
Lokální	klotrimazol, ekonazol, mikonazol (kůže, sliznice, vaginálně), terbinafin (dermatofyta, onychomykóza), amorolfín a cyklopirox v laku na nehty

? Proč amfotericin B poškozuje ledviny? → Váže se i na **cholesterol** v lidských membránách (podobný ergosterolu) — hlavně v tubulech ledviny.

93 · Antivirotika

O čem to je: léčí se jen zlomek virových infekcí — většina se u zdravého člověka vyléčí sama.

- **⚠ Vždy léčíme: HIV, hepatitidu B a C. Podle klinického a imunitního stavu:** CMV, HSV-1 a 2, VZV, EBV, chřipka A, RSV, covid-19. Řada infekcí je u imunokompetentních **samoúzdavná**.
 - **Antitherpetika: aciklovir** — proléčivo, které aktivuje až **virová thymidinkináza** (proto je selektivní pro infikované buňky), pak blokuje virovou DNA-polymerázu. **⚠ Perorální dostupnost jen 10–30 % → podává se jako valaciklovir (dostupnost ~70 %) — učebnicový příklad proléčiva. Indikace:** HSV-1 a 2, **VZV (pásový opar — čím dřív, tím lépe); ⚠ na CMV nefunguje — tam ganciklovir nebo foscarnet** (NÚ: útlum dřeně, nefrotoxicita). NÚ acikloviru: nefrotoxicita při rychlém i.v. podání (dostatečná hydratace!).
 - **Chřipka — inhibitory neuraminidázy: oseltamivir (p.o.) a zanamivir (inhalačně, ⚠ KI astma a CHOPN).** Neuraminidáza uvolňuje nové viriony z buňky — blokáda zkrátí příznaky, **⚠ jen když se podá do 48 h od začátku.**
 - **Hepatitida C (RNA virus) — bez léčby fibróza, cirhóza, hepatocelulární karcinom. ⚠ Přímě působící antivirotika (sofosbuvir + velpatasvir) vyléčí přes 97 % pacientů.**
 - **Hepatitida B (DNA virus, integruje se do genomu, ~10 % chronicita) — cílem je trvale potlačit replikaci, ne eradikace: tenofovir, entekavir, lamivudin, pegylovaný interferon α.**
 - **Ribavirin** — analog guanosinu; RSV, hemoragické horečky, dřív hepatitida C. **⚠ Teratogenní a mutagenní, NÚ hemolytická anemie.**
 - **Očkování je nejúčinnější prevence:** povinné spalničky, příušnice, zarděnky, obrna, **hepatitida B**; doporučené klíšťová encefalitida, chřipka, **HPV**, hepatitida A, plané neštovice, covid-19.
- ? Proč aciklovir nepoškozuje zdravé buňky? → Aktivovat ho umí jen virová thymidinkináza — v neinfikované buňce zůstane neúčinný.**

94 · Antiretrovirotika

O čem to je: léky proti HIV virus **nevléčí** — jen zastaví jeho množení, proto se berou doživotně.

- **HIV je retrovirus**, který infikuje **CD4+ T-lymfocyty** a postupně je ničí → imunodeficit → oportunní infekce a nádory (AIDS).
- **⚠ Cíl léčby: potlačit replikaci viru na nedetekovatelnou hladinu — nikoli eradikace.** Virus přetrvává v latentních rezervoárech.
- **Mechanismy a skupiny:** nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (**NRTI**) — tenofovir, emtricitabin, abakavir · **nukleosidové (NNRTI)** — efavirenz · **inhibitory proteázy (-navir)** — brání sestavení funkčních virionů, **⚠ silné interakce přes CYP3A4** · **inhibitory integrázy (-tegravir)** — dolutegravir, dnes základ léčby · **inhibitory vstupu** — maravirok.
- **⚠ Léčí se vždy kombinací nejméně tří léků** (kombinovaná antiretrovirová terapie) — jinak virus rychle mutuje a stane se rezistentním.
- **NÚ:** lipodystrofie a metabolický syndrom (inhibitory proteázy), nefrotoxicita a úbytek kostní hmoty (tenofovir), hypersenzitivita na abakavir (HLA-B*5701), neuropsychické NÚ (efavirenz).
- **Zahájení léčby: ⚠ zdroj uvádí pokles CD4 pod 350/mm³; [doplněno] dnešní doporučení jsou léčit každého HIV pozitivního bez ohledu na CD4** — u zkoušky uveď hodnotu ze skript a doplň, že současný trend je „treat all“.

? Proč se HIV léčí vždy kombinací tří léků? → Při monoterapii virus rychle zmutoje a lék přestane fungovat; trojkombinace to znemožní.

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

O čem to je: léčba kašle se řídí jeho typem — **suchý tlumíme, vlhký podporujeme.** Kombinovat obojí je chyba.

- **Kašel** vzniká drážděním tusigenních zón (dolní dýchací cesty, pohrudnice, bránice, osrdečník, jícen, zevní zvukovod). Dělení: **akutní < 3 týdny** · **subakutní 3–8 týdnů** · **chronický > 8 týdnů**; **neproduktivní (suchý)** → **antitusika** · **produktivní (vlhký)** → **mukolytika a expektorancia**.
- **Antitusika centrální: kodein** — tlumí centrum kašle v prodloužené míše přes **opioidní μ -receptory**; má i analgetický efekt, ⚠ ve vysokých dávkách zácpa a útlum dechu, metabolizuje se na morfin přes **CYP2D6** (viz O26). **Dextrometorfan** — bez analgezie a bez závislosti, ⚠ ve vysokých dávkách zneužíván (halucinace). **Butamirát** — nekodeinové, netlumí dechové centrum, **vhodné i pro malé děti**.
- **Antitusika periferní: dropropizin, levodropropizin** — tlumí dráždivost sliznice a C-vlákná; před bronchoskopií.
- **Mukolytika: N-acetylcystein** — rozštěpí disulfidické můstky v hleny → hlen zřídne; ⚠ **je zároveň prekurzorem glutathionu, tedy antidotum otravy paracetamolem** (viz otázka 63). **Bromhexin, ambroxol** — snižují viskozitu, podporují pohyb řasinek.
- **Expektorancia: guaifenesin** — zvyšuje sekreci bronchiálních žláz, hlen je řidší a lépe se vykašlává; má i mírný myorelaxační a anxiolytický efekt.
- ⚠ **Kodein se nikdy nekombinuje s mukolytikem** — zvýší množství hlenu a zároveň zablokuje jeho vykašlávání (riziko zahlenění a infekce).

🔍 *Jaký lék je zároveň mukolytikum i antidotum paracetamolu?* → **N-acetylcystein**.

96 · Antiastmatika

O čem to je: ⚠ **dvě naprosto odlišné role** — **úlevová léčba (rozšíří průdušky hned)** a **kontrolující léčba (tlumí zánět dlouhodobě)**. Na tomhle rozdílu postav celou odpověď.

- **Astma** = chronický **neinfekční zánět** dýchacích cest s **reverzibilní** obstrukcí (bronchospasmus + hlen), často alergický. **CHOPN** = obstrukce **není plně reverzibilní**, postupuje, nejčastěji z kouření. ⚠ **U astmatu je zánět přítomný i mezi záchvaty** — **proto se léčí i bez příznaků**.
- **Stupně astmatu:** intermitentní ($\leq 1 \times$ týdně, spirometrie mezi záchvaty normální) · perzistující lehké ($> 1 \times$ týdně, FEV1 $> 80 \%$) · středně těžké (denně, 60–80 %) · těžké (trvalé příznaky, $< 60 \%$).

Úlevová (bronchodilatační) léčba:

- **β_2 -agonisté** — přes $\uparrow$ cAMP uvolní hladký sval bronchů: **SABA (salbutamol, fenoterol, terbutalin)** na záchvat · **LABA (formoterol, salmeterol)** a **U-LABA (indakaterol, vilanterol)** dlouhodobě. ⚠ **LABA nikdy samostatně, jen s inhalačním kortikoidem**. NÚ: třes, tachykardie, hypokalemie.
- **Anticholinergika** — blokáda M3: **SAMA ipratropium** · **LAMA tiotropium, glykopyronium** (hlavně **CHOPN**). NÚ: sucho v ústech, poruchy chuti, retence moči, ⚠ zhoršení glaukomu.
- **Xantiny** — **teofylin, aminofylin**: neselektivní blokáda **fosfodiesteráz** ($\uparrow$ cAMP) + antagonismus **adenosinových** receptorů. ⚠ **Úzké terapeutické okno** — NÚ nauzea, tachyarytmie, křeče, reflux; dnes jen doplňková léčba.

Kontrolující (protizánětlivá) léčba:

- ⚠ **Inhalační kortikosteroidy (budesonid, flutikazon, beklometazon)** — **základ léčby každého perzistujícího astmatu**: tlumí zánět a hyperreaktivitu, ale **akutní záchvat samy nezastaví** (nastupují hodiny). NÚ: ⚠ **orofaryngeální kandidóza a chrapot** → **po inhalaci vyplachovat ústa** (tvoje zubařská rada), při vysokých dávkách systémové účinky. Systémové kortikoidy (prednison) u těžkých exacerbací a status asthmaticus.
- **Antileukotrieny** — **montelukast**: blokáda receptorů pro cysteinylóvé leukotrieny (viz otázka 62); perorálně, vhodný u alergického astmatu, u dětí a při aspirinovém astmatu.
- **Biologická léčba:** ⚠ **omalizumab (anti-IgE)** u těžkého alergického astmatu, anti-IL5 (mepolizumab) u eozinofilního.
- **Roflumilast** (inhibitor PDE4) — udržovací léčba těžké CHOPN.
- **Stupňovitá strategie:** IKS-formoterol podle potřeby → denní nízká dávka IKS → IKS + LABA → přidat tiotropium či antileukotrien → vysoké dávky + biologikum, případně nízká dávka perorálního kortikoidu.

🔑 **Úlevová léčba otevře průdušky HNED, kontrolující tlumí zánět DLOUHODOBĚ. Pacient musí mít vždy u sebe úlevový inhalátor — kortikoid ho v záchvatu nezachrání.**

🔍 *Co poradíš pacientovi na inhalačním kortikoidu?* → **Vypláchnout ústa po každé inhalaci** — prevence orofaryngeální kandidózy a chrapotu.

97 · Antihistaminika

O čem to je: blokují receptor pro **histamin**, který se uvolňuje při alergické reakci. Starší generace prochází do mozku a uspává.

- **Histamin** vzniká dekarboxylací **histidinu**, je uložen v granulích **mastocytů a bazofilů** (spolu s heparinem); uvolní se, když se na buňku naváže **IgE** (viz O30). **Receptory: H1** ($G_q \rightarrow IP_3/DAG \rightarrow \uparrow Ca^{2+}$; endotel, hladké svaly, nervová zakončení — vazodilatace, otok, svědění, bronchokonstrikce) · **H2** ($G_s \rightarrow \uparrow cAMP$; **sekrece žaludeční kyseliny**).
- ⚠ **Věta, která odliší dobrou odpověď: antihistaminika H1 nejsou prostí antagonisté — jsou to inverzní agonisté** (stabilizují neaktivní formu receptoru a snižují jeho bazální aktivitu).
- **Indikace:** alergická rýma a konjunktivitida, **kopřivka a angioedém**, atopický ekzém, ⚠ **doplňková léčba anafylaxe (lékem volby zůstává adrenalin)**, premedikace před rizikovými výkony, kinetózy a zvracení (I. generace).

	I. generace	II. generace
Prostup do CNS	ano → sedace	minimální → nesedativní
Selektivita	neselektivní — blokují i muskarinové, serotoninové a α receptory	selektivní pro H1
Zástupci	prometazin, bisulepin, hydroxyzin, moxastin-teoklát (Kinedryl)	cetirizin, levocetirizin, loratadin, desloratadin, fexofenadin

- ⚠ **NÚ I. generace:** sedace a zhoršená pozornost (⚠ **řízení, kombinace s alkoholem**), **anticholinergní účinky** — sucho v ústech, **zahuštění hlenu**, retence moči, zácpa, poruchy akomodace; u dětí paradoxní neklid. **KI:** glaukom s úzkým úhlem, hyperplazie prostaty. II. generace: vzácně prodloužení QT.

❓ **Proč se antihistaminikum nesmí použít jako jediná léčba anafylaxe?** → Nastupuje pomalu a neřeší **hypotenzi ani bronchospasmus** — lékem volby je **adrenalin**.

98 · Laxativa, antidiaroika

O čem to je: dva opačné extrémy — u obou platí, že **lék není první volba** (u zácpy životospráva, u průjmu tekutiny).

- **Zácpa:** základ je **pohyb, tekutiny, vláknina**; laxativa jsou často volně prodejná a ⚠ **nadužívaná** (mohou zhoršit motilitu a snížit vstřebávání jiných léků a vitaminů).

Typ laxativa	Mechanismus a zástupci
objemová	psyllium — nasákne vodu, zvětší objem stolice → defekační reflex; ⚠ nutné zapíjet
osmotická	laktulóza (nevstřebatelný disacharid, váže vodu a okyseluje střevo), makrogol ; glycerolové čípky — účinek do 30 min
salinická	síran hořečnatý a sodný — zadrží vodu, dráždí sliznici; ⚠ riziko iontového rozvratu
změkčující	tekutý parafín — dnes se nepoužívá (aspirace, blokuje vstřebání vitaminů A, D, E, K)
stimulační	bisakodyl, senna — dráždí plexy střevní stěny; ⚠ jen krátkodobě

- ⚠ **Laktulóza má dvojí využití:** projímadlo a **léčba jaterní encefalopatie** — okyselí obsah střeva, amoniak se změní na nevstřebatelný NH_4^+ a odejde stolicí.
- **Průjem** = řídká stolice víc než 3× denně. **Základ léčby je rehydratace** (perorální rehydratační roztok), dieta. Léky často průjem sami způsobují (ATB, NSA, cytostatika, laxativa, sorbitol).
- **Antidiaroika: adsorbencia** — aktivní uhlí (⚠ upozornit na černou stolicí), **diosmektit** — vážou toxiny a vodu · **střevní antiseptika** — nifuroxazid, **rifaximin** · **obstipancia** — **loperamid** (periferní μ -agonista → $\uparrow$ tonus svěračů, zpomalí pasáž; do CNS neproniká), difenoxylát.
- ⚠ **Obstipancia se nesmí podat u infekčního průjmu (horečka, krev ve stolici) ani při podezření na něj** — zadržíš patogen a toxiny ve střevě (riziko toxického megakolon).

❓ **Proč se loperamid nedává u horečnatého průjmu s krví?** → Zpomalí pasáž, patogen a jeho toxiny zůstanou ve střevě déle → zhoršení a riziko toxického megakolon.

99 · Farmakoterapie vředové choroby gastroduodena a GERD

O čem to je: za většinou vředů dnes stojí *Helicobacter pylori* nebo NSA — proto se léčí kombinací antibiotik a léku tlumícího kyseliny.

- **Vřed** = slizniční defekt přesahující pod *muscularis mucosae*, vzniká tam, kde kyselina a pepsin převáží nad obranou sliznice (hlen, bikarbonát, prostaglandiny, prokrvení).
- **Příčiny:** ⚠ *H. pylori* (G⁻ bičíkatá tyčinka tvořící **ureázu**, díky které přežije v kyselém prostředí; je **klasifikován jako karcinogen** — riziko karcinomu žaludku a MALT lymfomu) a ⚠ **NSA** (bloádou COX-1 vypnou ochranné prostaglandiny, viz otázka 64); dále stres u kriticky nemocných, kortikoidy, kouření, **Zollingerův-Ellisonův syndrom**. (⚠ Tvůj zdroj uvádí u *H. pylori* „asi 20 %“ — to neodpovídá; u duodenálních vředů je *H. pylori* příčinou většiny případů. U zkoušky raději řekni „hlavní příčina“ než konkrétní procento.)
- 🔑 **Rozlišení, na které se ptají skoro vždy:** žaludeční vřed bolí **PO jídle** · duodenální vřed bolí **NALAČNO** (v noci) a po jídle se uleví. Komplikace: krvácení, perforace, penetrace, stenóza z jizvení, malignizace.
- **Inhibitory protonové pumpy (PPI)** — omeprazol, pantoprazol, esomeprazol: ⚠ **ireverzibilně blokují H⁺/K⁺-ATPázu parietální buňky** — poslední společný krok tvorby kyseliny. Podávají se **nalačno, půl hodiny před jídlem** (aktivují se v kyselém prostředí a musí zastihnout aktivní pumpy). **Indikace:** vředová choroba, GERD, prevence vředů z NSA, Zollingerův-Ellisonův syndrom. **NÚ:** ⚠ **horší vsřebávání vitamínu B12, hořčíku, vápníku a železa** (osteoporóza a zlomeniny), vyšší riziko střevních infekcí (*C. difficile*), nadýmání; ⚠ **omeprazol blokuje CYP2C19** → **snižuje účinek klopogrelu** (volí se pantoprazol).
- **Další léčiva:** **antagonisté H2 receptorů** (famotidin) — slabší, na noční sekreci · **antacida** (hydroxid hliníový a hořečnatý) — jen symptomatická úleva, ⚠ **vážou jiné léky** (tetracykliny, chinolony) · **sukralfát** (ochranný film na vředu) · **misoprostol** (analog PGE1, prevence vředů z NSA, ⚠ **KI v graviditě** — vyvolává děložní stahy).
- ⚠ **Eradikace *H. pylori*:** **PPI + amoxicilin + klarithromycin po dobu 14 dní** (při alergii na penicilin metronidazol); při selhání čtyřkombinace s bismutem.

? **Proč se PPI podává nalačno?** → Musí zastihnout **aktivované protonové pumpy** stimulované jídlem; na plný žaludek účinkuje výrazně hůř.

100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

O čem to je: prokinetika „rozhýbou“ línou trávicí trubici, antiemetika tlumí zvracení — a to pochopíš přes **dvě centra**, která zvracení řídí.

- **Prokinetika** — zvyšují propulzivní peristaltiku a **tonus dolního jícnového svěrače**. ⚠ **Účinek klesá směrem aborálně — nejsilnější je na jícnovém svěrači**. Indikace: GERD, gastroparéza (diabetická), nauzea a zvracení, příprava k vyšetření.
- **Metoklopramid** — antagonist **D2** (+ 5-HT₄); ⚠ **prochází do CNS** → **sedace a extrapyramidové NÚ** (akutní dystonie, hlavně u mladých), hyperprolaktinémie.
- **Domperidon** — antagonist **D2**, ⚠ **do CNS prakticky neproniká** → **bez extrapyramidových NÚ**, ale ⚠ **prodlužuje QT**; podporuje i laktaci.
- **Itoprid** (D2 antagonist + inhibitor AChE), **cisaprid** (5-HT₄, stažen kvůli arytmiím).
- **KI prokinetik:** mechanická obstrukce, perforace nebo krvácení do GIT.
- **Eubiotika: probiotika** = živé nepatogenní kmeny (laktobacily, bifidobakterie) — obnoví flóru po ATB, ↑ IgA a tvorbu vitamínů K a B12; **prebiotika** = substrát pro ně (inulin, oligofruktóza).
- 🔑 **Dvě centra zvracení:** ① **centrum pro zvracení** v retikulární formaci prodloužené míchy — přijímá podněty z vestibulárního ústrojí, n. vagus, GIT a vyšších center ② **chemorecepční spouštěcí zóna (area postrema)** — leží mimo hematoencefalickou bariéru, proto přímo „ochutnává“ toxiny v krvi. Přenašeči: **dopamin, serotonin, histamin, acetylcholin** — proto je tolik skupin antiemetik.
- **Antiemetika podle mechanismu:** ⚠ **setrony (ondansetron, granisetron)** — **antagonisté 5-HT₃**, **nejúčinnější, hlavně u chemoterapie** (NÚ: bolest hlavy, zácpa, prodloužení QT) · **antagonisté D2** (metoklopramid, domperidon, haloperidol) · **antihistaminika I. generace a anticholinergika** (moxastin, skopolamin) — ⚠ **volba u kinetózy** · **kortikoidy (dexametazon)** a **antagonisté NK1 (aprepitant)** u chemoterapie · **benzodiazepiny** u anticipačního zvracení. **Betahistin** — analog histaminu u **Ménièreovy choroby** (vertigo, tinnitus, nedoslýchavost).
- ⚠ **Nejsilnější emetogen je cisplatin** — uvolní serotonin ze sliznice tenkého střeva, ten aktivuje vagus a obě centra.
- **Emetika:** **apomorfin** (agonista D2 v area postrema, s.c.), **emetin** — dnes se k vyvolání zvracení při otravách **prakticky nepoužívají** (riziko aspirace).

? **Proč metoklopramid působí v CNS a domperidon ne?** → Metoklopramid **prochází hematoencefalickou bariérou** (odtud extrapyramidové NÚ), domperidon prakticky ne.

101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

O čem to je: Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida — autoimunitní záněty střeva; léčba má tři patra: **rychle zklidnit, dlouhodobě držet, udržet remisi.**

	Crohnova nemoc	Ulcerózní kolitida
Rozsah	celý GIT a celá tloušťka stěny, typické skip léze (přeskakující úseky)	jen sliznice, souvisle od konečníku do tlustého střeva
Klinika	bolesti břicha, teploty, hubnutí, průjmy, píštěle a perianální abscesy, aftózní vředy v ústech, malabsorpce	tenesmy (bolestivé nucení), krvavé a hlenové průjmy

- **Patogeneze:** u geneticky predisponovaných lidí se **ztratí imunitní tolerance vůči vlastní střevní flóře** → chronický zánět.
- **Aminosalicyláty (mesalazin, sulfasalazin)** — ⚠ **lék první volby u ulcerózní kolitidy:** lokálně tlumí COX a LOX ve sliznici; **azoskupinu štěpí až bakterie v tlustém střevě**, proto se lék uvolní přesně tam, kde má působit. Nejlepší je kombinace perorální + lokální formy (čípky, klyzma). NÚ: bolest hlavy, nauzea, u sulfasalazinu ⚠ **oligospermie a hemolýza.**
- **Kortikosteroidy** — **rychle navodí remisi**, ⚠ **ale nehodí se na dlouhodobou léčbu** (NÚ, viz otázka 117). Topický **budesonid** (řízené uvolňování, velký first-pass efekt → málo systémových NÚ), systémově prednison u těžké ataky.
- **Imunosupresiva** — **azathioprin, 6-merkaptopurin:** thiopuriny blokující syntézu purinů v lymfocytech; ⚠ **nástup 3–6 měsíců** → **slouží k UDRŽENÍ remise, ne k jejímu navození.** NÚ: útlum dřeně (⚠ podle aktivity TPMT), hepatotoxicita, pankreatitida. Dále methotrexát.
- **Biologická léčba:** ⚠ **anti-TNF-α (infliximab, adalimumab)** u těžkých a píštělových forem, vedolizumab, ustekinumab (viz O35 — před nasazením screening TBC a hepatitid).
- **Antibiotika** (metronidazol, ciprofloxacin) jen u **hnisavých perianálních komplikací**, ne jako léčba zánětu.

🔑 **Aminosalicyláty = dlouhodobé držení (hlavně kolitida) · kortikoidy = rychlé navození remise · imunosupresiva a biologika = udržení remise.**

? **Proč se azathioprin nehodí na akutní ataku?** → Nastupuje **měsíce** — akutní zánět musí zklidnit kortikoid.

102 · Spasmolytika

O čem to je: léky proti **křečovitě bolesti dutých orgánů** (žlučová a ledvinová kolika). ⚠ **Skoro všechny jejich NÚ a KI plynou z jediné věci — jsou to parasympatolytika.**

- ⚠ **Působí na hladké svaly trávicího a urogenitálního ústrojí, NE na cévy a průdušky** (výjimkou jsou muskulotropní, které uvolní i cévy).
- **Neurotropní = parasympatolytika**, blokáda muskarinových receptorů: **butylskopolamin** (kvartérní dusík → neproniká do CNS, klasika u kolik), atropin, pirenzepin (selektivní M1).
- **Muskulotropní** — působí přímo na sval, bez ohledu na nervový vstup: **drotaverin (No-Spa)** a **papaverin** — blokáda **fosfodiesterázy** → ↑ cAMP → **relaxace**; **pitofenon** (v Algifenu); **pinaverium** (blokátor kalciového kanálu).
- **Spasmoanalgetika** = spasmolytikum + analgetikum v jednom (metamizol + pitofenon, tramadol, pethidin) — u kolik, kde samotné uvolnění svalu nestačí.
- **Indikace:** **žlučová a ledvinová kolika**, dráždivý tračník, spastické bolesti při menstruaci, nadýmání, příprava k vyšetření.
- ⚠ **NÚ a KI (odvod' z anticholinergního účinku):** sucho v ústech, poruchy akomodace, **tachykardie**, zácpa až **paralytický ileus a toxické megakolon**, **retence moči**, zmatenost u seniorů. **KI: glaukom s úzkým úhlem, hyperplazie prostaty, atonie střev, tachyarytmie.**

? **Proč je butylskopolamin lepší volba než atropin?** → Má **kvartérní dusík** — neprojde do CNS, takže nezpůsobuje zmatenost, a působí selektivněji na hladký sval.

103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

O čem to je: „ochrana jater“ má **slabou vědeckou oporu** (řekni to nahlas), cholagoga naopak fungují prokazatelně.

- **Poškození jater** se typicky projeví **steatohepatitidou** — **alkoholickou** nebo **nealkoholickou** (metabolický syndrom, viry, léky). Komplikace: **portální hypertenze a jaterní encefalopatie**, dále cirhóza a hepatocelulární karcinom.
- ⚠ **Jaterní encefalopatie**: játra nezvládnou odbourat **amoniak** → mozková dysfunkce. **Léčba**: **laktulóza** (okyselí obsah střeva → amoniak se změní na nevstřebatelný NH_4^+ — princip iontové pasti) + **rifaximin** (potlačí bakterie tvořící amoniak, viz otázka 89).
- **Hepatoprotektiva**: **silymarin** (ostropestřec — směs flavonoidů, antioxidant, stabilizuje membránu hepatocytu), **esenciální fosfolipidy** (vestaví se do membrán, podpora regenerace), cholin, metionin, kyselina thioktová. ⚠ **Zdroj sám je hodnotí jako „málo toxická, ale s minimálním prokázaným přínosem“** — u zkoušky to zmiň, ukazuje to kritické myšlení.
- **Cholagoga** = zvyšují sekreci žluči: **choleretika** (více vody ve žluči) a **cholecystokinetika** (vyprázdnění žlučníku).
- ⚠ **Kyselina ursodeoxycholová** — mění složení žluči ve prospěch **hydrofilních žlučových kyselin** → choleretický, hepatoprotektivní a **litolytický** efekt (rozpuští cholesterolové kameny). **Indikace**: **primární biliární cholangitida, cholestáza, rozpouštění malých cholesterolových kamenů**. Kyselina obeticholová — snižuje tvorbu žlučových kyselin.
- **Indikace cholagog**: stav po cholecystektomii a operaci žlučových cest, biliární dyspepsie.
- **Žlučové kameny** vznikají při **přesycení žluči cholesterolem** — léčebně se snižuje jeho podíl deriváty žlučových kyselin.

❓ **Jak laktulóza pomůže u jaterní encefalopatie?** → Okyselí obsah tlustého střeva → amoniak (NH_3) se protonizuje na NH_4^+ , který se nevstřebává a odejde stolicí.

104 · Farmaka v očním lékařství

O čem to je: hlavní téma je **glaukom** — buď zlepšíme odtok nitrooční tekutiny, nebo snížíme její tvorbu.

- ⚠ **Zásadní kinetická poznámka**: až **80 % kapek se vstřebá do celotělového oběhu a navíc obejde first-pass efekt v játrech** — proto i „jen kapky“ mohou vyvolat systémové NÚ (timolol → bradykardie a bronchospasmus). Prevence: **po nakapání 1–2 minuty stisknout vnitřní koutek** (slzný kanálek).
- **Cesty podání**: topicky (kapky, masti), lokálně (intravitreálně, intrakamerálně, retrobulbárně), systémově.
- **Mydriatika a cykloplegika**: **tropikamid, atropin, fenylefrin** — k vyšetření očního pozadí, k operaci, k rozrušení synechií u uveitidy. ⚠ **Kl: glaukom s úzkým úhlem**.
- **Glaukom** = chronická neuropatie zrakového nervu s **nevratnou** ztrátou zorného pole; hlavní ovlivnitelný rizikový faktor je **nitrooční tlak**; léčba je celoživotní.

Mechanismus	Léčiva
↑ odtok komorové tekutiny	⚠ analogy prostaglandinů — latanoprost, bimatoprost (dnes první volba, 1× denně večer; NÚ: ztmavnutí duhovky, růst řas , hyperemie); pilocarpin (parasymptomimetikum → mióza otevře úhel ; NÚ: spazmus akomodace, šero)
↓ tvorba tekutiny	β-blokátory — timolol, betaxolol (⚠ Kl astma, bradykardie); inhibitory karboanhydrázy — dorzolamid, brinzolamid lokálně, acetazolamid systémově u akutního záchvatu
obojí	brimonidin (α2-agonista)
osmoticky	manitol, glycerol i.v. u akutního glaukomového záchvatu

- **Antineovaskularizační léčba** (věkem podmíněná makulární degenerace, diabetická retinopatie): ⚠ **anti-VEGF do sklivce** — **ranibizumab, aflibercept** (funguje jako „návnadový“ receptor), pegaptanib; verteporfin s laserem.
- **Syndrom suchého oka**: umělé slzy podle tíže — **povidon** (lehké) → **karmelóza, karbomery** → **kyselina hyaluronová** (nejtěžší). ⚠ Vyvolat ho mohou i léky — **antihistaminika, antidepresiva, anticholinergika**.

❓ **Proč se u astmatika nesmí použít oční timolol?** → Vstřebává se do oběhu (mimo first-pass) a jako **neselektivní β-blokátor** vyvolá **bronchospasmus**.

105 · Drogová (léková) závislost

O čem to je: závislost je **chronická nemoc mozku**, ne slabá vůle — klíčem je **dopamin a systém odměny**.

- **Diagnóza:** ≥ 3 z 6 projevů během posledního roku — ① **craving** (silná touha) ② ztráta kontroly nad užíváním ③ **tělesný odvykací stav** ④ **tolerance** ⑤ zanedbávání jiných zájmů ⑥ pokračování i přes zjevné škody.
- **Mechanismus:** droga vyplaví **dopamin v nucleus accumbens** (mezolimbická dráha z tegmentální oblasti do prefrontální kůry) → pocit odměny. Každá návyková látka je **lipofilní a psychotropní** (musí projít HEB). Opakovaně nefyziologicky vysoké výlevy **sníží počet dopaminových receptorů ve striatu** a poškodí rozhodovací oblasti → tolerance a nutkání. **⚠ Po čase dopamin vyplaví už samotné „cues“ (podněty spojené s drogou) — proto hrozí relaps i po dlouhé abstinenci.**
- **Rizikové faktory:** vnější — dostupnost, návykový potenciál látky, prostředí, stres · vnitřní — genetika, nezralost CNS, psychiatrická komorbidita.
- **Dělení:** „měkké“ (kanabinoidy, LSD — nevyvolávají fyzickou závislost) × „tvrdé“ (heroin, pervitin, kokain). **⚠ Závislost vyvolávají: alkohol, opioidy, sedativa a hypnotika (benzodiazepiny, barbituráty), nikotin, kanabinoidy, stimulantia, těkavé látky — NE antidepressiva.**
- **Komplikace:** předávkování, odvykací stav, **⚠ infekce při injekčním užívání (HIV, hepatitida B a C)**, psychózy, orgánové poškození, sociální rozpad.
- **Léčba:** základ je **psychoterapie a sociální podpora**; farmakologicky:

Princip	Léčiva
substituce agonistou	metadon , nikotinová substituce
parciální agonista	buprenorfin (+ naloxon proti zneužití), vareniklin (kouření)
antagonista	naloxon (akutní předávkování), naltrexon (udržovací, i u alkoholu)
anticraving / averze	akamprosát , disulfiram (blokuje aldehyddehydrogenázu → nevolnost po alkoholu)
zvládnutí odvykacího stavu	benzodiazepiny (alkohol), klonidin (α_2 -agonista), tiaprid, haloperidol

? Proč pacient relabuje i po letech abstinence? → **Podmíněné podněty** (místo, lidé, náčiní) samy vyplaví dopamin a spustí bažení — bez jediné dávky.

106 · Ethylalkohol, methylalkohol

O čem to je: nejrozšířenější návyková látka + průmyslový methanol, u kterého je zásadní vědět, že **antidotem je paradoxně ethanol**.

- **Ethanol — kinetika:** vstřebává se už ze sliznice úst a žaludku (**měřitelný v krvi do 5 minut**), rozdělí se do celkové tělesné vody. **Metabolismus v játrech:** alkoholdehydrogenáza (+ NAD⁺) a CYP2E1 → **acetaldehyd** → aldehyddehydrogenáza → **acetát**. **⚠ CYP2E1 je indukovatelný — proto chronický konzument snáší víc (tolerance) a zároveň je citlivější k paracetamolu** (viz otázka 63). Odbourávání probíhá **kinetikou 0. řádu** (konstantní množství za hodinu).

Promile	Účinek
0,2–0,3	uvolnění, mírná euforie
0,5	porucha koordinace a pozornosti
1,0	ataxie
3,0	stupor
4,0	kóma, útlum dechu

- **Orgánové účinky:** **CNS** — útlum, porucha úsudku a koordinace · **KVS** — kožní vazodilatace (⚠ **ztráta tepla, riziko podchlazení**), fibrilace síní („holiday heart“), hypertenze, kardiomyopatie · **GIT a játra** — gastritida, vřed, steatóza → **alkoholická hepatitida** → **cirhóza**, ⚠ **útlum ADH** → **diuréza a dehydratace** · **slinivka** — akutní i chronická pankreatitida · **metabolismus** — **hypoglykemie a metabolická acidóza** · ⚠ **potencuje útlum s benzodiazepiny, opioidy a hypnotiky**.
- **Chronické následky:** alkoholická demence, **Wernickeova encefalopatie** a **Korsakovova psychóza** (deficit thiaminu, **B1** — okohybné poruchy, ataxie, poruchy paměti; ⚠ **thiamin se podává PŘED glukózou**), periferní neuropatie, jaterní cirhóza a karcinom, kardiomyopatie, megaloblastická anemie, ⚠ **fetální alkoholový syndrom**.
- **Odvykací stav:** třes, pocení, neklid, nauzea, ⚠ **epileptické křeče a delirium tremens (halucinace, dezorientace — život ohrožující)**. **Léčba:** benzodiazepiny (klomethiazol), doplnění thiaminu, hořčiku a iontů. Dlouhodobě: disulfiram, naltrexon, akamprosát, SSRI, psychoterapie — ⚠ **cílem je trvalá abstinence, léky mají jen podpůrnou roli**.
- ⚠ **Léčebné použití ethanolu je jediné: intoxikace methanolem a etylenglykolem** (jinak jen jako rozpouštědlo a dezinfekce).
- **Methanol** — vstřebá se z GIT, kůže i plic. **Alkoholdehydrogenáza** z něj udělá **formaldehyd** → **kyselinu mravenčí**. ⚠ **Nejtoxickýjší je kyselina mravenčí: těžká metabolická acidóza a poškození zrakového nervu** → poruchy vidění až slepota, bradykardie, křeče. Odbourává se **pomaleji než ethanol** → **příznaky nastupují se zpožděním (i po 12–24 h)**.
- ⚠ **Léčba otravy methanolem: ethanol i.v. (10 %) nebo fomepizol** — obsadí alkoholdehydrogenázu a zabrání vzniku toxických metabolitů; **hemodialýza, bikarbonát** na acidózu, kyselina listová.

🔑 **Otrava methanolem se léčí ethanolem, protože oba soutěží o stejný enzym — methanol se pak vyloučí nezměněný, než stihne vzniknout kyselina mravenčí.**

? **Proč se u alkoholika podává thiamin před glukózou?** → Glukóza spotřebuje zbytek thiaminu a může **spustit Wernickeovu encefalopatii**.

107 · Konopí, kanabinoidy

O čem to je: konopí a jeho psychoaktivní **THC**; tělo má i vlastní **endokanabinoidní systém**, který pomáhá zvládat stres.

- **Zdroj:** *Cannabis sativa* a *indica*. **Marihuana** = usušená rostlinná drť · **hašiš** = pryskyřice ze žláznatých chlupů, **vyšší obsah THC**. Účinné látky: **THC** (psychoaktivní) a **CBD** (kanabidiol, bez euforie).
- **Mechanismus:** agonismus na **kanabinoidních receptorech CB1 (CNS) a CB2 (imunitní systém)**; endogenní ligandy = **endokanabinoidy, nejznámější anandamid**. Užívá se kouřením, vaporizací, perorálně.
- **Účinky:** euforie, uvolnění, změněné vnímání času, ⚠ **zhoršení krátkodobé paměti, koordinace a reakčního času** (dopravní nehody), zvýšená chuť k jídlu, tachykardie, injikované spojivky, **bronchodilatace, ale spasmus koronárních tepen**.
- ⚠ **Rizika: zvyšuje riziko a urychluje nástup psychózy** a zhoršuje prognózu psychiatrických onemocnění, ovlivňuje spermiu a ovariální cyklus, v graviditě prochází placentou (nízká porodní hmotnost); **kanabinoidní hyperemetický syndrom** u dlouhodobých uživatelů (opakované zvracení, ulevuje horká sprcha). Závislost je hlavně **psychická**.
- ⚠ **THC je vysoce lipofilní a hromadí se v tukové tkáni** — proto je v moči prokazatelné i týdny po užití.
- **Léčebné konopí** (upraveno předpisy): chronická bolest, spasticita u roztroušené sklerózy, nauzea při chemoterapii, nechutenství; **nabilon, dronabinol**.

? **Proč je marihuana prokazatelná dlouho po užití?** → **Lipofilní THC se ukládá v tuku** a pomalu se uvolňuje zpět.

108 · Halucinogeny (psychomimetika)

O čem to je: mění vnímání, myšlení a náladu, ale ⚠ **nevyvolávají poruchu vědomí ani amnézii** — tím se liší od ostatních látek působících na CNS.

- **LSD (dietylamid kyseliny lysergové)** — nejsilnější halucinogen; **agonista serotoninových 5-HT_{2A} receptorů**. Podává se na savém papíru („tripy“). **Účinky**: sympatomimetické (mydriáza, tachykardie, hypertenze, pocení, husí kůže, třes) a psychické — euforie, „spirituální osvětlení“, **synestezie** (zvuky vnímané barevně), změněné vnímání času; nebo naopak ⚠ „**bad trip**“ (úzkost, paranoia). Účinek 8–12 h. ⚠ **Nemá stanovenou smrtelnou dávku (LD₅₀)** — **nedá se jím smrtelně předávkovat**, ale hrozí úrazy a psychóza. Pozdní NÚ: **flashbacky** a přetrvávající porucha vnímání.
 - **MDMA („extáze“)** — ⚠ zároveň **halucinogen i stimulant**: masivně vyplaví **serotonin, noradrenalin i dopamin**. Účinky: euforie, pocit sounáležitosti a empatie, výdrž. ⚠ **NÚ: hypertermie a dehydratace (taneční prostředí), rhabdomyolýza, hyponatremie z nadměrného pití, arytmie, jaterní selhání, neurotoxita**; po odeznění deprese („úterní deprese“). **Léčba intoxikace: klidné prostředí, chlazení, benzodiazepiny, úprava iontů**.
 - **Ostatní: psilocybin** (lysohlávky — účinek jako LSD, ⚠ riziko záměny s jedovatou houbou) · **atropin a skopolamin** (lilkovité — delirantní stav se suchou horkou kůží a mydriázou) · **fencyklidin (PCP)** — ⚠ **antagonista NMDA**: pocit nadlidské síly, necitlivost k bolesti, zuřivost, psychóza, amnézie · vysoké dávky **THC**.
 - **Studuje se** terapeutické využití mikrodávek psychedelik (deprese, úzkost, OCD, závislosti).
- ❓ *Čím se halucinogeny liší od jiných látek působících na CNS?* → **Nevyvolávají poruchu vědomí ani amnézii** — člověk si stav pamatuje.

109 · Stimulancia [doplněno – v podrobné Specce II chybí]

O čem to je: ⚠ **společný jmenovatel: všechna stimulancia zvyšují monoaminy (dopamin, noradrenalin, serotonin) v synapsi** — buď jejich uvolněním (amfetaminy, MDMA), nebo bloádou zpětného vychytávání (kokain). Z toho plynou všechny účinky i NÚ.

- **Kokain** — **hydrochlorid** (prášek, šňupání, i.v.) × **volná báze „crack“** (kouření, nejrychlejší nástup → ⚠ **nejrychlejší vznik závislosti**).
- **Mechanismus** — tři složky: ① **blokáda zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu** (euforie) ② **blokáda Na⁺ kanálů** (lokálně anestetický efekt) ③ **agonismus σ-receptorů**. Odtud i výrazná **vazokonstrikce**.
- ⚠ **Komplikace**: hypertenze, **spasmus koronárních tepen** → **angina pectoris a infarkt i u mladého člověka**, komorové arytmie, **hemoragická CMP**, hypertermie, křeče, **formikace** (pocit hmyzu pod kůží), paranoidní psychóza. Chronicky ⚠ **atrofie nosní sliznice, ztráta čichu, perforace nosní přepážky**. V graviditě potraty a malformace.
- ⚠ **U kokainové intoxikace se nepodávají β-blokátory samotné** — nezablokovaná α-stimulace by tlak ještě zvedla; podávají se benzodiazepiny a vazodilatancia. [doplněno]
- **Amfetaminy (a metamfetamin/pervitin)** — nepřímá sympatomimetika: **vytěsňují monoaminy z vezikul a blokují jejich vychytávání**. Účinky: euforie, sebedůvěra, pocit síly, nespavost, nechutenství; ⚠ **amfetaminová psychóza připomíná paranoidní schizofrenii** (dopaminová teorie psychóz), hypertenze, arytmie, hypertermie, rhabdomyolýza a selhání ledvin, **neurotoxita**.
- ⚠ **Typ závislosti, který chtějí slyšet: mírná fyzická, ale silná psychická**. Odvykáci stav je zrcadlem účinku: **dysforie, únava, spavost, hlad, deprese, bažení**.
- **Terapeuticky: metylfenidát (ADHD), modafinil (narkolepsie), amfetamin (ADHD v zahraničí); ⚠ efedrin a pseudoefedrin jsou prekurzory pro výrobu pervitinu**.
- ⚠ **Pro tvou praxi: stimulancia (hlavně pervitin a MDMA) způsobují bruxismus, trismus a xerostomii** → typický obraz „**meth mouth**“ — rychlá destrukce chrupu mnohočetnými kazy. [obecné znalosti]

❓ *Proč amfetaminová psychóza připomíná schizofrenii?* → Obě stojí na **nadměrné dopaminergní aktivitě** v mezolimbické dráze.

110 · Nikotin

O čem to je: alkaloid tabáku, **agonista nikotinových receptorů** — proto působí naráz v mozku, v gangliích i na ploténce.

- **Mechanismus:** agonista **nikotinových (N) cholinergních receptorů** v CNS, v sympatických i parasympatických gangliích, ve dření nadledvin a na nervosvalové ploténce. ⚠ **Receptory umí i desenzibilizovat („vyčerpat“)** — proto jsou účinky smíšené a nepředvídatelné.
 - **Účinky:** tachykardie, ↑ tlak, vazokonstrikce, ↑ motilita GIT, ↑ sliny a bronchiální sekrece, výlev **adrenalinu** z nadledvin a **ADH** z hypofýzy, nauzea. **Nízká dávka na CNS:** euforie, bdělost, lepší pozornost a učení, potlačení chuti k jídlu. **Vysoká dávka:** ⚠ **křeče, zvracení, zástava dechu.**
 - ⚠ **Proč se musí „šlukovat“:** kouř je **kyselý**, nikotin je v něm ionizovaný a ústní sliznicí se nevstřebává — musí se vdechnout do plic (kde je velká plocha a jiné pH). (Naopak **žvýkačí tabák s alkalickým pH se vstřebává v ústech.**)
 - **Kinetika a závislost:** z cigarety se vstřebává **~1,5 mg**, smrtelná dávka **~40 mg**. Metabolit **kotinin** je spolehlivý **marker kouření**. Vzniká **fyzická i psychická závislost**; odvykací příznaky: podrážděnost, agresivita, nespavost, ↑ chuť k jídlu, bažení.
 - **Odvykání:** psychoterapie + **nikotinová substituce** (náplasti, žvýkačky, pastilky) · ⚠ **vareniklin** — parciální agonista α4β2 receptoru (NÚ: nauzea, poruchy nálady) · **bupropion** (antidepresivum) · cytisin.
 - ⚠ **Následky kouření:** přes 60 karcinogenů v kouři; **nádory plic, DUTINY ÚSTNÍ, hrtanu, slinivky a močového měchýře**; ateroskleróza (infarkt, CMP, ischemie končetin); ⚠ **CHOPN vzniká prakticky jen u kuřáků**; vředová choroba; šedý zákal; neplodnost; **v ústech parodontitida, zpomalené hojení po extrakci (suché lůžko) a leukoplakie** [doplněno] . Kuřák žije v průměru **o 10 let kratší dobu**.
- ❓ **Jaký marker prokáže kouření objektivně?** → **Kotinin** — metabolit nikotinu s dlouhým poločasem.

111 · Metylxantiny a jejich deriváty

O čem to je: kofein a příbuzní — **dva mechanismy** vysvětlí naráz účinek na mozek, průdušky i ledviny.

- 🔑 **Dva mechanismy:** ① **blokáda fosfodiesterázy** → ↑ **cAMP** ② **neselektivní antagonismus adenosinových receptorů**.
- **Účinky:** **CNS** — potlačení únavy, ↑ soustředění (blokáda adenosinu, který normálně tlumí) · **průdušky** — **bronchodilatace** · **ledviny** — dilatace *vas afferens* a konstrikce *vas efferens* → ↑ filtrace, a blokádu adenosinu ↓ zpětné vstřebávání sodíku → **diuretický efekt** (na který ale rychle vzniká tolerance) · **srdce** — pozitivně inotropní a chronotropní.

Látka	Použití
Kofein	káva, čaj; stimulans, součást analgetických kombinací, apnoe nedonošených
Teofylin, aminofylin	⚠ bronchodilatacia u astmatu a CHOPN ; úzké terapeutické okno
Pentoxifylin	zlepšuje tekutost krve — ischemická choroba dolních končetin
Etofylin	poruchy prokrvení mozku

- ⚠ **NÚ teofylinu (úzké terapeutické okno, nutné TDM):** nauzea, zvracení, **reflux** (uvolní jícnový svěrač), nespavost, třes, **tachyarytmie a křeče** při předávkování; hladinu zvyšují makrolidy, chinolony a jaterní selhání, snižuje ji kouření (indukce CYP1A2).
- **Sildenafil, tadalafil (inhibitory PDE5)** — patří sem mechanismem: při vzrušení uvolněný **NO** → ↑ **cGMP**, a blokáda PDE5 brání jeho odbourání → **vazodilatace v kavernózních tělesech**. Indikace: **erektilní dysfunkce, plicní arteriální hypertenze**. NÚ: bolest hlavy, zrudnutí, poruchy barvocitu. ⚠ **KI: nitráty (smrtelná hypotenze, viz otázka 71), těžká ICHS.**

❓ **Proč kofein „probouzí“?** → Blokuje **adenosinové receptory** — adenosin normálně během dne narůstá a útlumem neuronů navozuje únavu.

112 · Antirevmatika

O čem to je: ⚠ **NSA jen tlumí příznaky, DMARD zpomalují postup nemoci** — to je jádro otázky.

- **Nesteroidní antirevmatika (NSA)** — analgetický, antipyretický a protizánětlivý efekt (viz otázka 64); ⚠ **nemění průběh nemoci, jen kloub „umlčí“**.
- **DMARD (disease modifying antirheumatic drugs)** — tři definiční věty: ① mechanismus často není přesně znám ② ⚠ **účinek nastupuje pomalu (týdny až měsíce), ale dlouhodobě přetrvává** ③ **zasahují do imunopatologického děje a zpomalují destrukci kloubu**.

Léčivo	Mechanismus a NÚ
⚠ Metotrexát	lék první volby u revmatoidní artritidy — antagonist kyseliny listové (v nízké dávce imunomodulační). NÚ: hepatotoxicita, útlum dřene, stomatitida a ulcerace v ústech , plicní fibróza; ⚠ KI gravidita ; přidává se kyselina listová
Sulfasalazin	sulfonamid + salicylát, uvolní se až v tlustém střevě; RA i střevní záněty. NÚ: GIT potíže, leukopenie, oligospermie
Leflunomid	blokuje syntézu pyrimidinů v lymfocytech; dlouhý poločas, hepatotoxicita, teratogenita
Antimalarika (hydroxychlorochin)	mírná forma RA a systémový lupus . ⚠ NÚ: retinopatie (oční kontroly)
Soli zlata (aurothiomalát), penicilamin	dnes historické — ⚠ nástup až po měsících , toxické (dřeň, ledviny, kůže, stomatitida)
Glukokortikoidy	rychlé zklidnění zánětu jako „most“, než zaberou DMARD; ⚠ ne dlouhodobě

- **Biologické DMARD (viz O35 a 62):** ⚠ **anti-TNF-α** — infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab (RA, psoriatická artritida, Bechtěrev, Crohn) · **anti-IL-1** anakinra, kanakinumab · **anti-IL-6** tocilizumab · **anti-CD20** rituximab · abatacept. ⚠ **Před nasazením screening TBC a hepatitid, živé vakcíny kontraindikované.** Novější **inhibitory JAK** (tofacitinib) — perorální „cílené“ DMARD.
 - **Koncovy protilátek:** -ximab chimérická · -zumab humanizovaná · -mumab plně humánní (viz O35).
 - **Derivancia** — lokální přípravky s kafrem a mentolem: hyperemizují, urychlí vstřebání otoku; jen doplněk.
- ❓ *Proč se u revmatoidní artritidy nasazuje DMARD hned, i když bolest tlumí NSA?* → NSA **nezabrání destrukci kloubu** — poškození postupuje dál, DMARD ho zpomalí.

113 · Antiuratika

O čem to je: dna — ⚠ **klíčové je nezaměnit léčbu akutního záchvatu a dlouhodobou prevenci.**

- **Hyperurikemie** vzniká ① genetickou poruchou metabolismu purinů ② **nadměrným rozpadem nukleotidů** (nádory, cytostatika — syndrom nádorového rozpadu) ③ **sníženým vylučováním ledvinami** (diuretika, alkohol, renální insuficience). Urát krystalizuje v kloubu → prudký zánět (**typicky palec u nohy**), dlouhodobě tofy a poškození ledvin.
- **Cíle léčby:** ① zvládnout akutní záchvat ② předejít dalším atakám ③ upravit hyperurikemii mezi atakami ④ ⚠ **udržet kyselinu močovou pod 360 μmol/l.**
- **Akutní záchvat:** NSA (první volba; ⚠ **ne kyselina acetylsalicylová — v nízké dávce urikemii zvyšuje**) · ⚠ **kolchicin** — mitotický jed, blokuje tvorbu mikrotubulů → **zabrání migraci leukocytů do kloubu**; NÚ **profúzní průjmy**, ve vysoké dávce dřeňový útlum · **glukokortikoidy** systémově nebo do kloubu, když nelze NSA.
- **Dlouhodobá léčba (mezi záchvaty):** ⚠ **alopurinol** — **inhibitor xantinoxidázy** (enzymu měnícího puriny na kyselinu močovou); **febuxostat** tamtéž. NÚ alopurinolu: vyrážka až ⚠ **závažné kožní reakce (SJS/TEN)**, interakce s **azathioprinem** (jeho hladina prudce stoupne). **Urikosurika: probenecid** — blokuje zpětné vstřebávání urátu v tubulu (⚠ **tentýž probenecid prodlužuje hladiny penicilinu**), **lesinurad** (blokátor URAT1) v kombinaci s alopurinolem.
- ⚠ **Klasická past: alopurinol se NIKDY nenasazuje během akutního záchvatu** — prudká změna urikemie záchvat zhorší a prodlouží; nasazuje se až po odeznění, pod clonou kolchicinu nebo NSA. Pokud ho pacient už bere, **nevysazuje se.**
- **Režim:** omezit puriny (vnitřnosti, uzeniny, mořské plody), **alkohol (hlavně pivo)** a fruktózu, redukovat hmotnost, dostatek tekutin.

❓ *Proč se alopurinol nesmí nasadit v akutním záchvatu?* → Náhlý pokles urikemie **rozpustí krystaly a záchvat zhorší** — začíná se až po odeznění, s profylaxí kolchicinem.

114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

O čem to je: ⚠ **cílem je imunitu buď potlačit (transplantace, autoimunita), nebo povzbudit — a hranice mezi obojím je tenká** (potlačení jedné složky může jinou stimulovat). Touhle větou otázku otevři.

Skupina imunosupresiv	Mechanismus, indikace, NÚ
Glukokortikoidy	blokují expresi genů pro cytokiny (IL-1, IL-2, IL-6) , tlumí hlavně buněčnou imunitu; rejekce, autoimunity. NÚ viz otázka 117
Kalcineurinové inhibitory — cyklosporin, takrolimus	blokují kalcineurin → nevznikne IL-2 (růstový faktor T-lymfocytů) → T-lymfocyty se nemnoží. ⚠ Úzké terapeutické okno, metabolismus přes CYP3A4 → nutné TDM ; NÚ nefrotoxicita, hypertenze, neurotoxicita, hyperkalemie, u cyklosporinu hypertrofie dásní a hirsutismus
Inhibitory mTOR — sirolimus, everolimus	blokují signál za IL-2 receptorem; méně nefrotoické, ale hyperlipidemie a špatné hojení ran
Antimetabolity — azathioprin, mykofenolát-mofetil	proléčiva blokující syntézu purinů → tlumí množení lymfocytů. NÚ: útlum dřene, GIT potíže, infekce ; ⚠ azathioprin + alopurinol = prudký vzestup toxicity
Biologika	anti-IL2R basiliximab (prevence rejekce), anti-TNF, anti-CD20 rituximab (viz O35)

- ⚠ **Společné riziko všech imunosupresiv: infekce (i oportunní a reaktivace latentních) a vyšší výskyt nádorů** — cyklosporin je v IARC skupině 1 karcinogenů (viz O31).
 - ⚠ **Pro tebe jako zubačku: cyklosporin patří spolu s fenytoinem a blokátory kalciových kanálů (nifedipin) mezi léky vyvolávající hyperplazii dásní** — u pacienta po transplantaci na to počítej. [obecné znalosti]
 - Imunostimulancia: isoprinosin** (purinový derivát — ↑ NK buňky a funkce T-lymfocytů; recidivující herpes, HPV, imunodeficiency) · **imiquimod** krém (↑ tvorba interferonu α; **genitální bradavice, povrchový bazaliom**) · **bakteriální lyzáty** (profylaxe recidivujících respiračních infekcí — ↑ IgA a T-lymfocyty) · **vakcíny** · přírodní látky a vitaminy (echinacea, C, D — receptor pro vitamin D je i na imunitních buňkách).
- ❓ **Proč se u cyklosporinu měří hladiny?** → **Úzké terapeutické okno** + metabolismus přes CYP3A4 (spousta interakcí) — poddávkování znamená rejekci, předávkování nefrotoxicitu.

115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

O čem to je: hypothalamus řídí hypofýzu přes **liberiny** (spouštěče) a **statiny** (brzdy). ⚠ **Klíčový paradox: GnRH pulzně stimuluje, kontinuálně naopak vypne.**

Hormon hypothalamu	Funkce a analoga
GHRH	↑ růstový hormon; sermorelin — diagnostický test
Somatostatin	brzdí GH a TSH , snižuje průtok splachnikem. ⚠ Oktreotid, lanreotid — akromegalie, krvácení z jícnových varixů, neuroendokrinní nádory (VIPom, gastrinom)
TRH	↑ TSH; protirelin — diagnostika
CRH	↑ ACTH; kortikorelin — diagnostika Cushingova syndromu
GnRH	↑ LH a FSH ; analoga leuprorelin, goserelin, buserelin
Dopamin	fyzilogicky brzdí prolaktin ; agonisté bromokriptin, kabergolin

- **🔑 GnRH** — nejvděčnější část: pulzní i.v. podání stimuluje výdej gonadotropinů (léčba neplodnosti, opožděné puberty, umělé oplodnění), **⚠️ kontinuální podání receptory desenzibilizuje a sekreci VYPNE** = „biochemická kastrace“ — karcinom prostaty, endometrióza, myomy, předčasná puberta. Dlouhodobě hrozí **osteoporóza**.
- **⚠️ Prolaktinom** je jediný nádor hypofýzy léčitelný konzervativně — agonisté dopaminu (kabergolin) sníží prolaktin a zmenší i samotný adenom.
- **Adenohypofýza:** GH působí nepřímo přes **IGF-1 (somatomediny) z jater** — nedostatek v dětství = **hypofyzární nanismus** (léčba somatotropinem s.c.), nadbytek = **gigantismus u dětí, akromegalie u dospělých** (léčba analogy somatostatinu). **ACTH** vzniká z **proopiomelanokortinu** (spolu s MSH — **⚠️** proto je u Addisonovy choroby **hyperpigmentace**); **tetrakosaktid** = analog ACTH k odlišení primární a sekundární nedostatečnosti nadledvin.
- **Neurohypofýza:** oxytocin a vazopresin vznikají v hypothalamu a do zadního laloku putují **přímo axony** (ne krví).
- **Oxytocin** — kontrakce dělohy (citlivost prudce stoupá na konci gravidity) a vypuzení mléka; poločas ~10 min. **Indikace:** indukce porodu, poporodní atonie dělohy. **⚠️ KI:** **distres plodu, nepoměr velikosti, hrozící předčasný porod** — tam se naopak podává **atosiban** (antagonista).
- **Vazopresin (ADH)** — **V1** (cévy, Gq) → vazokonstrikce · **V2** (distální tubulus, Gs) → **⚠️ vloží akvaporiny do membrány → zpětné vstřebání vody** · **V3** (hypofýza) → ↑ ACTH. **⚠️ Samotný vazopresin se nehodí** — krátký poločas a neselektivita. **Analoga:** **desmopresin** (selektivní **V2** — **centrální diabetes insipidus, noční pomočování, hemofilie A a von Willebrandova choroba**) · **terlipresin** (selektivní **V1** — **krvácení z jícnových varixů**). **⚠️ NÚ:** hyponatremie („otrava vodou“), koronární spasmus.
- **SIADH** (nadměrná sekrece ADH, často paraneoplastická) → hyponatremie; léčba **tolvaptan** (aquaretikum), demeklocyklin, omezení tekutin.

? Proč kontinuální podání GnRH funguje jako kastrace? → Trvalá stimulace receptory **desenzibilizuje a down-reguluje** — po počátečním vzestupu sekrece LH/FSH prudce klesne.

116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

O čem to je: hormony štítné žlázy řídí metabolismus — **nadbytek tělo zrychlí, nedostatek zpomalí**. Léčba je buď blokáda, nebo náhrada.

- **Fyziologie:** folikulární buňky tvoří **T4 (thyroxin)** a **T3**, C-buňky **kalcitonin**. **⚠️ T4 je vázán z 99,95 % na TBG, T3 z 99,5 % → T4 má ~3× delší poločas (~7 dní);** v tkáních se **T4 deiodací mění na T3, který je asi 10× účinnější**. Řízení: **TRH → TSH**, zpětná vazba hormony štítné žlázy; nedostatek jódu → **struma**, nadbytek → **útlum**. Účinek: ↑ Na^+/K^+ -ATPáza a bazální metabolismus, efekt připomínající sympatikus (tachykardie, třes, pocení, nervozita); **⚠️ nezbytné pro vývoj CNS — nedostatek v dětství = kretenismus**.
- **Hypertyreóza** (nejčastěji **Gravesova-Basedowova choroba**): tři možnosti — ① **thyreostatika + β-blokátor na příznaky** ② **radiojód** ③ **operace**.
- **⚠️ Thyreostatika** — **thiamazol, propylthiouracil**: blokují **thyreoidální peroxidázu** (nemůže proběhnout oxidace jodidu a jodace tyrosinu); propylthiouracil navíc blokuje periferní konverzi T4 na T3 a je **volbou v I. trimestru gravidity**. **NÚ:** vyrážka, hepatotoxicita, a hlavně **⚠️ agranulocytóza — při horečce a bolesti v krku okamžitě krevní obraz!**
- **β-blokátory** (propranolol) — potlačí příznaky ze sympatiku, propranolol i konverzi T4 na T3.
- **⚠️ Tyreotoxická krize** — život ohrožující: i.v. **β-blokátor, thiamazol, jodid** (velká dávka jódu přechodně zablokuje uvolňování hormonů — **Wolffův-Chaikoffův efekt**, podává se **až po thyreostatiku**), **hydrokortizon**, chlazení.
- **Hypothyreóza** (**Hashimotova tyreoiditida**, nedostatek jódu, po operaci či radiojód, po **lithiu a amiodaronu**): **⚠️ jedinou léčbou je substituce hormonů**.
- **Levothyroxin (T4)** — standard: dlouhý poločas, stabilní hladiny, **⚠️ užívá se nalačno, 30 min před jídlem** (vápník, železo a kávou se vstřebávání zhorší); dávka se titruje podle **TSH**; u seniorů a kardiaků začínat nízkou dávkou (riziko anginy a arytmií).
- **Liothyronin (T3)** — rychlý nástup, **⚠️ jen pro urgentní stavy (myxedémové kóma)**, ne dlouhodobě.
- **Supresivní léčba** (vyšší dávky potlačující TSH) — po operaci karcinomu štítné žlázy; riziko osteoporózy a arytmií.
- **Jód:** **jodid draselný** k prevenci deficitu (gravidita, kojení); **Lugolův roztok** u tyreotoxické krize a předoperačně.
- **Příštítná tělíska:** **PTH** ↑ vápník (kost, ledvina, střevo) a ↓ fosfát. **Hyperparatyreóza** — hyperkalcemie, ledvinné kameny, útlum CNS; léčba operace nebo **⚠️ cinakalcet** (kalcimimetikum — zvýší citlivost receptoru pro vápník → klesne sekrece PTH). **Hypoparatyreóza** (typicky po operaci štítné žlázy) — hypokalcemie s tetanií; akutně **kalcium i.v.**, chronicky **vápník + vitamin D**, teriparatid. **Kalcitonin** — protipól PTH, klinicky slabý; lososí forma u akutní hyperkalcemie.

? Na co upozorníš pacienta, který začíná brát thiamazol? → Při **horečce a bolesti v krku okamžitě k lékaři na krevní obraz** — hrozí **agranulocytóza**.

117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

O čem to je: nejsilnější protizánětlivé léky, které máme — a nejrizikovější při dlouhodobém užívání.

- **Mechanismus:** jsou lipofilní → projdou membránou, naváží se na **nitrobenčový receptor** a v jádře mění expresi genů: ⚠ indukují lipokortin → **blokáda fosfolipázy A₂** → **vypnou celou eikosanoidovou kaskádu** (viz otázka 62), tlumí **NF-κB** a tvorbu cytokinů (IL-1, IL-2, IL-6, TNF), snižují počet lymfocytů a eozinofilů. Efekt: **protizánětlivý, imunosupresivní, antialergický, protitokový**.
- **Zástupci podle síly a délky:** **hydrokortizon** (přirozený, krátký, výrazný mineralokortikoidní efekt) → **prednison** (proléčivo → prednisolon), **methylprednisolon** (střední) → **dexamethason, betamethason** (nejsilnější, dlouhý, prakticky bez mineralokortikoidního efektu).
- **Tři způsoby použití:** ① **substituční** (Addisonova choroba — hydrokortizon 2–3× denně, ⚠ **největší dávka ráno podle cirkadiánního rytmu; v zátěži — infekce, operace, i STOMATOLOGICKÝ ZÁKROK — se dávka zvyšuje**) ② **systémová protizánětlivá** (autoimunita, těžké alergie, astma, otok mozku, transplantace, hematologické onemocnění) ③ **lokální** (inhalačně u astmatu, intranazálně, oční kapky, masti, injekce do kloubu) — ⚠ **lokální podání má výrazně méně systémových NÚ**.
- ⚠ **Nežádoucí účinky (nejdůležitější část otázky): iatrogenní Cushingův syndrom** (měsícovitý obličej, bříčí šíje, centrální obezita, strie), **hyperglykemie až steroidní diabetes, osteoporóza a zlomeniny, svalová atrofie (myopatie)**, ⚠ **útlum hojení ran a zvýšená náchylnost k infekcím i reaktivace latentních (TBC, herpes, kandidóza), peptický vřed** (zvláště s NSA), hypertenze, **hypokalemie**, glaukom a katarakta, psychické změny (euforie, nespavost, deprese), u dětí zpomalení růstu; lokálně atrofie kůže a ⚠ **orofaryngeální kandidóza po inhalaci**.
- ⚠ **Nikdy nevysazovat náhle po delší léčbě** — kůra nadledvin je utlumená (sekundární insuficience) a pacient nezvládne stresovou zátěž → **addisonská krize**. Vysazuje se **postupným snižováním**.
- **Pravidla:** lokálně před systémovým · **nejnižší účinná dávka** · **co nejkratší dobu** · **pomalé vysazování**; ⚠ **léčba delší než ~3 měsíce už NÚ přináší, za relativně bezpečnou se považuje dávka do 2,5 mg prednisonu denně** (nad ni prokazatelně roste riziko osteoporózy) — při dlouhodobé léčbě se přidává **vápník, vitamin D, případně bisfosfonát**.
- **Mineralokortikoidy:** **aldosteron (zona glomerulosa)** — v distálním tubulu ↑ zpětné vstřebání **sodíku a vody** a ↑ vylučování **draslíku a H⁺**. **Nadbytek = Connův syndrom** (hypertenze, hypokalemie, metabolická alkalóza), **nedostatek = Addisonova choroba** (ztráta sodíku a vody, **hyperkalemie**, hypotenze, hyperpigmentace).
- ⚠ **Elegantní detail:** ke stejnému receptoru mají afinitu i glukokortikoidy — selektivitu zajišťuje enzym **11-β-hydroxysteroiddehydrogenáza**, který je v cílové buňce inaktivuje. (*Proto lékořice, která tento enzym blokuje, vyvolá obraz hyperaldosteronismu.*)
- **Antagonisté: spironolakton** (snižuje mortalitu u srdečního selhání; ⚠ **NÚ gynekomastie a poruchy menstruace** z antiandrogenního efektu) a **eplerenon** (selektivnější, bez těchto NÚ). ⚠ **Riziko hyperkalemie, zvláště s ACEI/sartany a při renální insuficienci — kontrolovat sodík i draslík**. Substituce mineralokortikoidu u Addisonovy choroby: **fludrokortizon**.

? Proč se dávka kortikoidu zvyšuje před zubním zákrokem u pacienta na substituci? → Utlumená nadledvina nedokáže zvýšit vlastní produkci při stresu → hrozí **addisonská krize** (hypotenze, kolaps).

118 · Farmakoterapie obezity

O čem to je: tři cesty — **zabránit vstřebání tuku, utlumit chuť k jídlu, nebo napodobit hormon sytosti**.

- **Obezita = BMI ≥ 30 kg/m²**; rizikový faktor diabetu 2. typu, aterosklerózy, nádorů a artrózy; jádro **metabolického syndromu**. ⚠ **Základem léčby zůstává dieta a pohyb — farmakoterapie je doplněk**.
- **Orlistat** — blokuje **pankreatickou a žlučovou lipázu** → triglyceridy se nerozštěpí a nevstřebají (asi 30 % tuku odejde stolicí). ⚠ **NÚ: steatorea (mastná, nepředvídatelná stolice), nadýmání, urgence; snižuje vstřebávání vitaminů A, D, E, K** — podává se ke každému jídlu s tukem.
- **Anorektika: fentermin** — blokuje zpětné vychytávání NA, dopaminu a serotoninu → tlumí centrum hladu v hypothalamu. ⚠ **NÚ: hypertenze, nespavost, neklid, tachyarytmie, psychózy; jen krátkodobě. Bupropion + naltrexon** — kombinace tlumící „odměnu z jídla“ (bupropion NDRI + blokáda μ-opioidních receptorů).
- ⚠ **Analoga GLP-1 — liraglutid, semaglutid (s.c. pero): napodobí inkretin** → ↑ **pocit sytosti, zpomalí vyprazdňování žaludku, ↓ chuť k jídlu**, a zároveň ↑ sekreci inzulínu → **fungují i u diabetu 2. typu a snižují kardiaskulární riziko**. NÚ: nauzea, zvracení, ⚠ **riziko pankreatitidy, KI medulární karcinom štítné žlázy**.
- **Historie, kterou je dobré zmínit: sibutramin a rimonabant byly staženy z trhu** (kardiaskulární a psychiatrické NÚ, viz O30).

? Proč orlistat vyžaduje doplnění vitaminů? → Zabraňuje vstřebávání tuku, a s ním i **vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E, K)**.

119 · Androgeny, anabolické steroidy

O čem to je: testosteron a jeho aktivní metabolit **DHT**; u anabolik je klíčový paradox — **feminizace u mužů**.

- **Fyziologie:** testosteron z **Leydigových buněk** varlete (řízeno LH; FSH řídí spermatogenezi), menší množství z ovaríí a nadledvin. ⚠ **Mechanismus:** váže se na **nitrobuněčný jaderný receptor**; **ve svalu a v játrech je aktivní přímo, v ostatních tkáních (prostata, kůže, vlasový folikul) se musí enzymem 5- α -reduktázou přeměnit na DHT.** (Odtud účinek finasteridu u prostaty — viz otázka 122.)
- **Účinky:** vývoj pohlavních znaků, libido a spermatogeneze, $\uparrow$ **svalová hmota a síla**, $\uparrow$ **erytropoéza**, **udržení kostní hustoty**.
- **Indikace:** ⚠ **substituce u hypogonadismu** — **primárního** (defekt varlete) nebo **sekundárního** (hypothalamus/hypofýza); estery testosteronu i.m. nebo transdermálně (gel, náplast) — perorálně se testosteron rychle odbourá first-pass efektem.
- ⚠ **Nežádoucí účinky:** u mužů — **feminizace: gynekomastie, atrofie varlat, neplodnost, akné** (vysvětlení, na které se ptají: **testosteron je prekurzorem estrogeneru** — **aromatáza z jeho nadbytku vytvoří estrogen, a prsní tkáň má jen estrogenové receptory**) · u žen — **hirsutismus, zhrubnutí hlasu, akné, poruchy cyklu, alopecie** · u obou — **agresivita a změny nálady, dyslipidemie ($\downarrow$ HDL), hepatotoxicita až hepatocelulární karcinom** (hlavně 17-alkylované perorální formy) · ⚠ **u dětí předčasný uzávěr růstových plotének $\rightarrow$ definitivní zastavení růstu.**
- **KI:** karcinom prostaty a prsu, gravidita, těžké jaterní postižení.
- **Antiandrogeny:** ⚠ **analoga GnRH (goserelin, leuprorelin) kontinuálně** $\rightarrow$ biochemická kastrace u karcinomu prostaty (viz otázka 115) · **antagonisté androgenního receptoru** — **flutamid, bicalutamid** · **inhibitory 5- α -reduktázy** (finasterid) · **cyproteron-acetát** (i u těžkého akné a hirsutismu). **Danazol** — slabý androgen s antiestrogenním účinkem, u endometriózy.
- **Anabolické steroidy** nemají v běžné medicíně schválené indikace — zneužívají se ke zvýšení svalové hmoty, se všemi NÚ výše.

? **Proč kulturista na anabolikách dostane gynekomastii?** $\rightarrow$ Nadbytek testosteronu se **aromatázou převede na estrogen**, a prsní tkáň reaguje jen na estrogen.

120 · Estrogeny, gestageny

O čem to je: ⚠ **estrogeny chrání cévy a kost, ale zvyšují srážlivost** — z téhle jedné dvojice plyne skoro celá otázka.

- **Estrogeny:** **estradiol** (nejsilnější, hlavní před menopauzou), **estron** (hlavní po menopauze), **estriol** (placenta, gravidita). ⚠ **Přirozené estrogeny se v léčbě nepoužívají** — **příliš rychle se odbourávají**; používá se **ethinylestradiol** (odolný, perorálně účinný, základ antikoncepce) a estradiol-valerát či estradiol transdermálně.
- **Mechanismus:** vazba na **nitrobuněčný receptor** $\rightarrow$ **transkripce genů**; receptory v pohlavních orgánech, prsu, hypothalamu a hypofýze (zpětná vazba), játrech, kosti, cévách.
- **Účinky:** proliferační fáze cyklu a vývoj sekundárních pohlavních znaků · ⚠ $\uparrow$ **HDL a ochrana cév** (proto mají ženy před menopauzou nižší kardiovaskulární riziko) · ⚠ $\uparrow$ **srážecí faktory II, VII, IX, X a $\downarrow$ antitrombin III** $\rightarrow$ **protrombotický stav** · retence tekutin a otoky · ⚠ **udržují kostní hustotu** (po menopauze proto osteoporóza).
- **Indikace:** **hormonální antikoncepce, hormonální substituční terapie** (návaly, urogenitální atrofie), hypogonadismus, prevence postmenopauzální osteoporózy.
- **NÚ:** ⚠ **tromboembolická nemoc**, napětí v prsou, nauzea, otoky, hyperpigmentace, bolest hlavy a **zhoršení migrény**, mírně ⚠ **vyšší riziko karcinomu prsu a endometria** (proto se u ženy s dělohou vždy kombinuje s gestagenem), naopak **nižší riziko karcinomu ovaria a kolorekta**.
- **KI:** ⚠ **hormonálně dependentní nádory, tromboembolie v anamnéze nebo trombofilie (Leidenská mutace), těžké jaterní postižení, krvácení nejasného původu, kuřáčky nad 35 let, migréna s aurou.**
- **Gestageny:** prototyp **progesteron** (žluté tělíčko, v graviditě placenta). **Účinky:** sekreční přeměna endometria, příprava prsu, ⚠ **tlumí ovulaci, zahušťuje cervikální hlen**, termogenní efekt; ⚠ **snižuje počet estrogenových receptorů** $\rightarrow$ **chrání endometrium před proliferací a karcinomem**.
- **Syntetické gestageny:** **levonorgestrel** (nejčastější v antikoncepci), **desogestrel**, **medroxyprogesteron-acetát**; **atypické:** **drosiprenon** (antimineralokortikoidní — proti otokům), **cyproteron-acetát** (antiandrogenní — akné, hirsutismus), **tibolon** (proti úbytku kostní hmoty). **NÚ:** **přírůstek hmotnosti**, napětí v prsou, deprese a změny libida, ⚠ $\downarrow$ **HDL** (opak estrogenů).

? **Proč se u ženy s dělohou nepodává estrogen samotný?** $\rightarrow$ Nekrytá estrogení stimulace endometria zvyšuje riziko **hyperplazie a karcinomu** — přidává se gestagen.

121 · Kontraceptiva

O čem to je: ⚠️ **estrogen** tlumí FSH, **gestagen** tlumí LH a **zahušťuje hlen** — dvě složky, dva mechanismy.

- **Mechanismus kombinované antikoncepce:** exogenní **estrogen** negativní zpětnou vazbou tlumí **FSH** (nedozraje folikul), **gestagen** tlumí vrchol LH (⚠️ **nedojde k ovulaci**), navíc **zahustí cervikální hlen** (neprostupný pro spermie), **zpomalí motilitu vejcovodů** a **znemožní přípravu endometria k nidaci**.
- **Spolehlivost:** Pearlův index **0,1–0,4** (počet těhotenství na 100 žen za rok užívání).
- **Formy:** **jednofázová** (konstantní dávky, 21 tablet ± 7 placeba) · **dvoufázová** · **třífázová** (napodobuje přirozený cyklus) · **transdermální náplast** (⚠️ **méně účinná nad 90 kg**) · **vaginální kroužek** (3 týdny).
- ⚠️ **NÚ a rizika:** **tromboembolická nemoc** (riziko násobí **kouření, věk nad 35 let, obezita, trombofilie, imobilizace**), hypertenze, infarkt a CMP, hepatopatie a žlučové kameny, napětí v prsou, mírně vyšší riziko **karcinomu prsu a děložního hrdla**.
- **KI:** tromboembolie nebo trombofilie, ⚠️ **kuřáčky nad 35 let**, migréna s aurou, nekontrolovaná hypertenze, jaterní onemocnění, hormonálně dependentní nádor, gravidita, kojení v prvních týdnech.
- ⚠️ **Nezapomeň na pozitivní účinky (otázka není jen o rizicích):** úprava cyklu, **méně silné a bolestivé menstruace a méně anemie**, mírnější PMS, méně funkčních ovariálních cyst a mimoděložních těhotenství, zlepšení akné, ⚠️ **snížení rizika karcinomu ovaria a endometria**.
- **Gestagenní (jednosložková) antikoncepce** — kontinuální progestin (tableta, injekce, implantát, nitroděložní systém s levonorgestrem): **zahušťuje hlen**, **potlačuje ovulaci**, mění endometrium. ⚠️ **Vhodná pro kuřáčky nad 35 let, kojící ženy a ženy s kontraindikací estrogenů**; ⚠️ **absolutní KI: karcinom prsu**. NÚ: nepravidelné krvácení, přírůstek hmotnosti, změny nálady a libida.
- ⚠️ **Interakce, které zdroj zdůrazňuje:** **mukolytika (acetylcystein)** ředí cervikální hlen a tím ruší jeden z mechanismů; ⚠️ **induktory jaterních enzymů (rifampicin, karbamazepin, fenytoin, třezalka)** **snížují účinnost hormonální antikoncepce** — nutná záložní metoda; antibiotika obecně tím, že naruší enterohepatální oběh.
- **Postkoitální antikoncepce:** **levonorgestrel** (do 72 h) nebo **ulipristal-acetát** (do 120 h) — oddálí ovulaci.

? *Co poradíš pacientce, které nasazuje rifampicin nebo antiepileptikum?* → Indukce jaterních enzymů **snížuje účinnost hormonální antikoncepce** — po dobu léčby (a ještě po ní) je nutná další metoda.

122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

O čem to je: zvětšená prostata tlačí na uretru **dvěma způsoby** — **mechanicky a dynamicky** — a na každý cílí jiný lék.

- **Podstata:** nezhoubné zmnožení stromálních a epitelových buněk prostaty; ⚠️ **s věkem relativně přibývá estrogenů, které zvyšují počet receptorů pro DHT** → **růst prostaty**. V 60 letech má příznaky asi 60 % mužů.
- **Dva typy obstrukce:** **mechanická** (pasivní útlak uretry tkání) a ⚠️ **dynamická** (napětí hladkého svaly prostaty a hrdla měchýře přes $\alpha 1A$ receptory).
- **Příznaky (prostatismus):** **iritační** — časté a naléhavé nucení, **nykturie**, urgentní inkontinence · **obstrukční** — opožděný start, slabý a přerušovaný proud, nutnost tlačit, residuum v měchýři. Neléčené → zbytnění měchýře, infekce, **hydronefróza a poškození ledvin**.

Skupina	Mechanismus, efekt, NÚ
⚠️ $\alpha 1$-blokátory (tamsulosin, alfuzosin, silodosin)	uvolní hladký sval prostaty ($\alpha 1A/D$) → ⚠️ rychlá úleva během dnů , ale žlázu nezmenší . NÚ: ortostatická hypotenze, závratě, retrográdní ejakulace , ⚠️ peroperační floppy iris syndrom (upozornit očního lékaře)
⚠️ Inhibitory 5-α-reduktázy (finasterid, dutasterid)	blokuje přeměnu testosteronu na DHT → ⚠️ prostatu skutečně zmenší (o ~20–25 %) , ale efekt až za 3–6 měsíců ; snižují riziko retence a operace. Také u androgenní alopecie . NÚ: pokles libida, erektilní dysfunkce, gynekomastie ; ⚠️ snížují PSA přibližně na polovinu — nutno zohlednit při screeningu karcinomu
Inhibitory PDE5 (tadalafil)	uleví od příznaků a současně řeší erektilní dysfunkci; ⚠️ KI s nitráty
Anticholinergika (solifenacin)	u převažujících iritačních příznaků a hyperaktivního měchýře; ⚠️ pozor na retenci moči
Fytoterapie	extrakt z palmy trpasličí, kopřivy — slabý, doplňkový efekt

- ⚠️ **Proč inhibitory 5- α -reduktázy neubírají svalovou hmotu:** sval je stimulován **přímo testosteronem**, DHT nepotřebuje. Kombinace $\alpha 1$ -blokátor + inhibitor 5- α -reduktázy je u velké prostaty účinnější než monoterapie.

? Proč je u pacienta na finasteridu důležité znát dávku při hodnocení PSA? → Finasterid **PSA přibližně půlí** — „normální“ hodnota může maskovat karcinom, výsledek se musí zdvojnásobit.

123 · Cytostatika

O čem to je: ⚠ cytostatika ničí rychle se dělící buňky — a protože si nevybírají, poškodí i dřev, sliznice a vlasové folikuly. Z toho plyne většina nežádoucích účinků.

- **Typy chemoterapie:** neoadjuvantní (předoperační — zmenší nádor) · adjuvantní (pooperační — zlikviduje mikrometastázy) · paliativní (⚠ nevyléčí, jen oddálí postup) · podpůrná (antiemetika, analgetika, růstové faktory) · symptomatická (u umírajících).
- **Dvojitý cíl léčby:** ① maximální účinek při přijatelné toxicitě ② ⚠ **zabránit vzniku rezistence** — proto se podávají kombinace léků s různým mechanismem, v cyklech s pauzou na zotavení dřev.

Skupina	Mechanismus	Zástupci a specifická toxicita
Alkylační látky	kovalentně alkylují DNA → zlomy a chybné párování	cyklofosfamid (⚠ hemoragická cystitida — prevence mesnou), busulfan, nitrosomočoviny; ⚠ samy jsou karcinogenní (viz O31)
Sloučeniny platiny	tvoří můstky mezi bázemi DNA	⚠ cisplatina — nefrotoxická, ototoxická, neuropatie a NEJSILNĚJŠÍ EMETOGEN (viz otázka 100 — proto vždy setróny)
Antimetabolity	blokuji enzymy syntézy nukleových kyselin	metotrexát (antifolát — ⚠ záchranný leukovorin , mukozitida, ⚠ NSA zvyšují jeho toxicitu), 5-fluorouracil, merkaptopurin, cytarabin
Rostlinné alkaloidy	zásah do mitotického vřeténka	vinkristin, vinblastin (brání polymeraci tubulinu — ⚠ periferní neuropatie), taxany (paklitaxel — naopak stabilizují mikrotubuly), etoposid (inhibitor topoizomerázy II)
Protinádorová antibiotika	vmezeří se mezi báze DNA (interkalace) + inhibice topoizomerázy II	⚠ antracykliny (doxorubicin) — KARDIOTOXICITA závislá na kumulativní dávce ; bleomycin — plicní fibróza
Hormony a antihormony	ovlivnění hormonálně dependentních nádorů	tamoxifen , inhibitory aromatázy (prs), analoga GnRH , antiandrogeny (prostata), glukokortikoidy (hematologické malignity)

- ⚠ **Orgánová toxicita (druhá polovina odpovědi):** útlum kostní dřevě — **neutropenie (riziko febrilní neutropenie), anemie, trombocytopenie** · **nauzea a zvracení** · ⚠ **mukozitida a stomatitida** (bolestivé afty v ústech — přímo tvoje téma; před chemoterapií je nutná **sanace chrupu**) · **alopecie** · nefrotoxicita, kardiotoxická, neurotoxicita, plicní fibróza · **neplodnost a teratogenita** · ⚠ **syndrom nádorového rozpadu** (hyperurikemie, hyperkalemie — prevence hydratací a alopurinolem) · **sekundární malignity**.
- **Cílená a biologická léčba** doplňuje klasická cytostatika: **monoklonální protilátky** (trastuzumab, rituximab), **inhibitory tyrozinkináz (-tinib)**, **checkpoint inhibitory** (viz O35).

? Proč se před chemoterapií posílá pacient k zubaři? → Chemoterapie vyvolá **mukozitidu a neutropenii** — neošetřené ložisko v ústech se pak stane bránou pro těžkou infekci.

124 · Farmakoterapie anemií

O čem to je: buď chybí **stavební kámen** (železo, kyselina listová, B12), nebo jsou **ztráty** příliš velké — a podle toho se léčí.

- **Anemie** = snížení hemoglobinu (a erytrocytů). **Příčiny:** ① **porucha tvorby** — nedostatek **železa, kyseliny listové, vitaminu B12**, nedostatek **erythropoetinu** (renální selhání), útlum dřev (léky, záření, nádor) ② **zvýšené ztráty** — krvácení (⚠ **u dospělého muže a ženy po menopauze vždy pátrat po zdroji v GIT**), hemolýza, hypersplenismus.
- **Příznaky:** únava, slabost, bledost, závratě, bolest hlavy, **dušnost při námaze**, **tachykardie a palpitace**, u sideropenie i lomivé nehty, **pálení jazyka a koutkové ragády** [doplněno] .
- **Léčba podle příčiny:**

Léčivo	Podstatné
Železo	perorálně (dvojmocné soli) ⚠ nalačno, lépe se vstřebá v kyselém prostředí — zapít vitamínem C nebo džusem; ⚠ mléko, čaj, káva, antacida a PPI vstřebání zhorší. NÚ: bolesti žaludku, zácpa, ⚠ černá stolice ; i.v. formy při nesnášenlivosti nebo malabsorpci (riziko anafylaxe). Léčba pokračuje ještě 3 měsíce po úpravě hemoglobinu — kvůli doplnění zásob
Kyselina listová	u makrocytární anemie, v graviditě prevence rozštěpu neurální trubice; ⚠ hladinu snižují fenytoin, karbamazepin, barbituráty, metotrexát
Vitamin B12	perorálně i i.m.; ⚠ u perniciózní anemie (chybí vnitřní faktor) jen parenterálně. Hladinu snižují omeprazol (chybí kyselé prostředí) a metformin
Erythropoetin (epoetin, darbepoetin)	rekombinantní hormon s.c. — ⚠ anemie při chronickém selhání ledvin , po chemoterapii. NÚ: hypertenze, trombózy

- ⚠ **Nikdy nepodávej jen kyselinu listovou u nejasné makrocytární anemie** — upravila by krevní obraz, ale neurologické postižení z deficitu B12 by dál postupovalo. [doplněno]
- Transfuze erytrocytárního koncentrátu:** ⚠ **indikace zhruba při hemoglobinu pod 80 g/l** (a podle klinického stavu). NÚ: potransfuzní reakce, tvorba protilátek, přetížení oběhu a **přetížení železem**.

? **Proč PPI zhoršují anemii?** → Snižují kyselost žaludku, která je nutná pro **vstřebání železa i vitamínu B12**.

125 · Rentgenkontrastní látky

O čem to je: buď struktury **zastíní** (pozitivní kontrast — jód, baryum), nebo **projasní** (negativní — plyn). Hlavní riziko jódu: **alergie a štítná žláza**.

- Pozitivně kontrastní** (vyšší absorpce RTG záření = zastínění): **sloučeniny jódu a síran barnatý** · **negativně kontrastní** (projasnění): **plyny (vzduch, CO₂), voda, methylcelulóza**.
- ⚠ **Síran barnatý** — jen k zobrazení GIT (perorálně nebo klyzmatem). **Baryum je samo o sobě silně toxické, ale síran barnatý je nerozpustný, nevstřebá se, a proto k otravě nevede** — přesně tuhle větu chtějí slyšet. ⚠ **KI: podezření na perforaci trávicí trubice** (baryová peritonitida) — tam se použije vodná jódová látka. NÚ: zácpa, křeče v břiše.
- Jódové kontrastní látky** — distribuce mimobuněčná, rychlé vyloučení **ledvinami**. **Nízkoosmolární** (johexol, jopromid — dnes standard, lépe snášené) × **vysokoosmolární** (starší, víc NÚ) × ve vodě nerozpustné olejové (lymfografie — riziko embolizace).
- ⚠ **Nežádoucí účinky jódových látek: anafylaktoidní reakce** (většinou pseudoalergická — přímé uvolnění histaminu, viz O30; prevence u rizikových pacientů kortikoidy a antihistaminiky) · **kontrastem indukovaná nefropatie** (prevence **hydratací**, ⚠ **vysadit metformin** — riziko laktátové acidózy, viz otázka 81) · ⚠ **ovlivnění štítné žlázy: u pacienta s dostatkem jódu vyvolá spíš hypotyreózu, u pacienta s deficitem naopak hypertyreózu** (viz otázka 116); interferuje s léčbou radiojódem.

? **Co musíš zkontrolovat u diabetika před podáním jódové kontrastní látky?** → Zda bere **metformin** — před vyšetřením se vysazuje (riziko laktátové acidózy při zhoršení funkce ledvin).

126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích (+ dezinficiencia)

O čem to je: zevní léčba působí **jen v místě nálezu**; u kyseliny salicylové a močoviny ⚠ **rozhoduje koncentrace** — **tatáž látka hydratuje, nebo leptá**.

- **Princip zevní léčby:** účinek závisí na **účinné látce + vehikulu (nosiči) + způsobu aplikace**; průnik ovlivňuje tloušťka rohové vrstvy, porušení kůže, prokrvení a okluze. Cesty: **transepidermálně** (mezi buňkami nebo skrz ně) × **transadnexálně** (vývody žláz).
 - **Lékové formy podle stavu ložiska:** ⚠ **na mokvající ložisko** roztoky, obklady a zásypy · **na suché a olupující se masti a mastné krémy**; krémy **o/v na den, v/o na noc**; pasty, gely, kolodia (bradavice), koupele.
 - **Hlavní léčiva:** **kortikosteroidy** (vazokonstrikce, protizánětlivý, antiproliferativní efekt — ekzém, psoriáza; ⚠ **NÚ: atrofie kůže, strie, teleangiektázie, periorální dermatitida, akneiformní vyrážka; KI infekční ložiska a otevřené rány**) · **kalcineurinové inhibitory** (takrolimus, pimekrolimus — atopický ekzém, bez atrofie kůže) · **analoga vitaminu D** (kalcipotriol — psoriáza) · **imiquimod** (viz otázka 114) · **glycerol, urea** (hydratace).
 - 🔑 **Koncentrační řady — nejvděčnější detail otázky:**
 - **kyselina salicylová:** **1–2 %** antiseptická a keratoplastická → **3–5 %** protisvědivá a antimykotická → ⚠ **5–10 %** keratolytická → **40–60 %** leptavá (kolodium na bradavice). ⚠ **Dobře se vstřebává — při aplikaci na velkou plochu hrozí salicylismus**, a zvyšuje průnik současně nanesených látek.
 - **močovina (urea):** **do 10 %** hydratační → **10–20 %** antibakteriální → **nad 20 %** protisvědivá → ⚠ **40–50 %** keratolytická. Netoxická, nedráždivá, nealergizující.
 - **Oficinální kombinace:** **Jarischův roztok** (kyselina boritá + glycerol — protisvědivý, hydratační), **Chlumského roztok** (fenol, kafr, ethanol — antiseptikum, i ve stomatologii), **Novikovův roztok** („tekutý obvaz“, antiseptický).
 - ⚠ **Dezinficiencia × antiseptika — rozdíl, na kterém otázka stojí:** dezinficiencia působí na neživých předmětech, plochách a nástrojích a mikroby **usmrcují** (nejvyšším stupněm je **sterilizace**) · **antiseptika** se používají **na živou tkáň** (kůže, rána, sliznice) v koncentraci, která ji **nepoškodí**, a růst mikrobů zastavují.
 - **Podle chemické struktury:** **alkoholy** (ethanol 60–70 %, isopropanol — denaturují bílkoviny; ⚠ **nepůsobí na spory**), **fenoly a bisfenoly** (**chlorhexidin** — ⚠ ve stomatologii výplachy u gingivitidy, **NÚ zabarvení zubů a změny chuti** [doplněno]), **jodofory (povidon-jod)**, **aldehydy (formaldehyd, glutaraldehyd — nástroje)**, peroxid vodíku, kvartérní amoniové soli.
- 🔍 **Jakou koncentraci kyseliny salicylové zvolíš na keratolýzu a čeho se bát?** → **5–10 %**; při rozsáhlé aplikaci hrozí **systémové vstřebání a salicylismus**.

127 · Infuzní terapie

O čem to je: ⚠ **iontové poruchy se nikdy nekorigují rychle** — to je nejdůležitější věta celé otázky.

- **Vnitřní prostředí:** voda tvoří ~60 % hmotnosti — 2/3 intracelulárně, 1/3 extracelulárně (z toho 80 % intersticiem, 20 % plazma); s věkem podíl vody klesá. Denní příjem ~2,5 l.
 - **Sodík (135–145 mmol/l)** — hlavní extracelulární iont, určuje osmolalitu; řízen ADH, natriuretickými peptidy a systémem renin-angiotenzin-aldosteron.
 - **Hypernatremie** → doplnit volnou vodu (5% glukóza, voda na injekci); ⚠ rychlá korekce = otok mozku.
 - **Hyponatremie** → podle tíže; hypertonický 3% NaCl jen u těžkých neurologických příznaků; ⚠ rychlá korekce = centrální pontinní myelinolýza (kvadruplegie, poruchy polykání a vědomí).
 - ⚠ Tempo úpravy zhruba 10 mmol/l za 24 h; o závažnosti rozhodují neurologické příznaky, ne samotné číslo.
 - **Draslík (3,8–5,2 mmol/l)** — hlavní intracelulární iont (98 % v buňkách), určuje klidový membránový potenciál.
 - ⚠ **Hyperkalemie** (renální selhání, hemolýza, kalium šetřící diuretika, ACEI) — hrozí zástava srdce; typické EKG změny (vysoké hrotnaté T) předcházejí příznakům. Léčba: kalcium i.v. (chrání myokard) + glukóza s inzulinem a β2-mimetika (přesun K⁺ do buněk), iontoměniče, dialýza.
 - **Hypokalemie** (diuretika, kortikoidy, průjmky, zvracení) — svalová slabost, arytmie, ⚠ zvyšuje toxicitu digoxinu. ⚠ Kalium i.v. jen zředěné a pomalu (max ~10–20 mmol/h), nikdy bolusem.
 - **Vápník, hořčík, fosfor: kalcium** — jen ~50 % je ionizované (aktivní); ⚠ hypokalcemie po masivních transfuzích (citrát v konzervě váže vápník) → tetanie. **Magnezium** — kofaktor ATPáz; podává se u tachyarytmií (torsade de pointes), ⚠ eklampsie a těžké bronchiální obstrukce. **Fosfor** — klesá u refeeding syndromu.
 - **Roztoky: krystaloidy** — balancované (Hartmannův, Ringerfundin) jsou dnes preferované; ⚠ fyziologický roztok ve velkém objemu působí hyperchloremickou metabolickou acidózu · glukóza 5–40 % jako zdroj volné vody a energie · **koloidy** (škroby, želatiny) — ⚠ ustupuje se od nich: poruchy srážlivosti, poškození ledvin, anafylaxe · **albumin** (seps, jaterní selhání).
 - **Čtyři typy infuzní terapie:** udržovací (~1 ml/kg/h) · náhrada deficitu · tekutinová resuscitace (šok) · tekutinová výzva (test, zda srdce na objem odpoví). ⚠ Pozor i na přetížení tekutinami — pak je namíste „deresuscitace“.
 - **Výživa:** ⚠ umělá výživa nemá nahrazovat příjem ústy, pokud pacient jíst může; enterální výživa má přednost před parenterální a zahajuje se časně (KI: perforace, obstrukce, ischemie střeva, nestabilní oběh). Energie: 1 g bílkovin 4 kcal · 1 g glukózy 3,4 kcal · 1 g tuku 9 kcal.
 - ⚠ **Refeeding syndrom** — po obnovení příjmu (hlavně glukózy) u podvyživeného či hladovějícího pacienta se prudce přesunou ionty do buněk: klesá fosfor, hořčík, draslík, hrozí arytmie, srdeční selhání, neurologické příznaky. Prevence: pomalé navyšování energie + substituce fosforu, hořčíku a thiaminu.
- ❓ Proč se hyponatremie nesmí upravovat rychle? → Prudký vzestup osmolality vyvolá centrální pontinní myelinolýzu s trvalým neurologickým postižením.

128 · Vitaminy rozpustné v tucích

O čem to je: A, D, E, K se hromadí v těle — proto u nich (na rozdíl od ve vodě rozpustných) hrozí i předávkování.

- ⚠ **Základní rozdíl:** ve vodě rozpustné vitaminy se při nadbytku vyloučí močí, **v tukách rozpustné se ukládají v játrech a tuku** → **riziko hypervitaminózy (hlavně A a D)**. Ke vstřebání potřebují **tuk a žlučové kyseliny** — proto při **malabsorpci tuků, cholestáze, po orlistatu nebo pryskyřicích** hrozí jejich deficit.
 - Vitamin A (retinol):** antioxidant, součást zrakového pigmentu **rodopsinu**, řídí **diferenciaci epitelů** a embryonální vývoj. Zdroje: játra, žloutek, máslo; provitamin **betakaroten** (mrkev, dýně). **Deficit:** šeroslepost, xeroftalmie, rohovatění epitelů. ⚠ **Hypervitaminóza:** **bolest hlavy, nitrolební hypertenze, hepatotoxicita**, ⚠ **TERATOGENITA** (retinoidy jsou v graviditě absolutně kontraindikované). ⚠ **Interakce, kterou zdroj zdůrazňuje:** **vitamin A + tetracykliny** → **riziko nitrolební hypertenze (pseudotumor cerebri)**. Syntetické **retinoidy** (isotretinoin, acitretin) — akné, psoriáza.
 - Vitamin D:** ⚠ **je to vlastně steroidní hormon** (D2 ergokalciferol, D3 cholekalciferol; aktivuje se v játrech a ledvinách na **kalcitriol**). ↑ vstřebávání **vápníku a fosfátu**, mineralizace kosti; ⚠ **receptor VDR je i na imunitních buňkách** (viz otázka 114). **Deficit:** křivice u dětí, **osteomalacie a osteoporóza u dospělých**. ⚠ **Předávkování:** **hyperkalcemie** — nauzea, zvracení, zácpa, zmatenost, arytmie, **nefrokalcinóza a selhání ledvin**.
 - Vitamin E (tokoferol):** hlavní **antioxidant chránící lipidy membrán**; deficit vzácný (hemolýza, neuropatie). Ve vysokých dávkách ⚠ **zvyšuje riziko krvácení** (potencuje warfarin).
 - Vitamin K:** **K1 fylochinon** (zelenina — **srážení krve**), **K2 menachinon** (⚠ **tvoří ho střevní bakterie** — kostní metabolismus), **K3 menadion** (syntetický). Nutný pro **karboxylaci faktorů II, VII, IX, X a proteinů C a S** (viz otázka 77). **Deficit:** krvácivost — u novorozenců (⚠ **proto se podává po porodu**), při malabsorpci tuků, po dlouhodobých ATB. ⚠ **Toxicita nebyla pozorována**.
 - ⚠ **Vitamin K jako antidotum warfarinu není okamžité** — účinek nastupuje až za **12–24 h**, protože se musí znovu vytvořit koagulační faktory; při život ohrožujícím krvácení proto **protrombinový komplex nebo plazma**.
- ❓ **Proč hrozí deficit vitaminů A, D, E, K po orlistatu nebo při cholestáze?** → Ke vstřebání potřebují **tuk a žlučové kyseliny** — bez nich odejdou stolicí.

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě

O čem to je: vitaminy B a C — **nehromadí se**, takže hlavní problém je **nedostatek**, ne předávkování.

- Vitamin C (kyselina askorbová):** antioxidant, ⚠ **kofaktor hydroxylace prolinu a lysinu** → **nezbytný pro syntézu KOLAGENU**, podporuje ⚠ **vstřebávání železa** (viz otázka 124) a funkci imunity. ⚠ **Detail, kterým otázku ozdobíš:** **člověk, primáti a morče si ho jako jediní neumí syntetizovat**. Denní potřeba ~60–80 mg; ⚠ **varem se ztrácí až 60 %**.
- Deficit:** únava, zhoršené hojení, ⚠ **krvácení dásní** → **skorbut (kurděje):** krvácivost, ⚠ **zduřelé krvácející dásně a vypadávání zubů**, petechie, bolesti kloubů, anemie, špatné hojení ran — **přímo tvoje zubařské téma**. **Předávkování** je vzácné, nad 2 g/den průjem a ⚠ **oxalátové ledvinné kameny**.
- Vitaminy skupiny B** — **co u kterého musí zaznít:**

Vitamin	Funkce a deficit
B1 thiamin	koenzym metabolismu sacharidů. ⚠ Deficit: beri-beri, u alkoholiků Wernickeova encefalopatie a Korsakovova psychóza — podává se před glukózou (viz otázka 106)
B2 riboflavin	flaviny FAD/FMN. Deficit: ⚠ angulární cheilitida (koutkové ragády), glositida, seboroická dermatitida
B3 niacin	NAD/NADP. ⚠ Deficit: pelagra — dermatitida, průjem, demence
B5 kyselina pantothenová	koenzym A; deficit vzácný
B6 pyridoxin	metabolismus aminokyselin; ⚠ podává se s izoniazidem jako prevence neuropatie (otázka 91); tepelně nestabilní
B7 biotin	karboxylační reakce; kůže, vlasy, nehty
B9 kyselina listová	syntéza DNA; ⚠ deficit = makrocytární anemie , v graviditě ⚠ prevence rozštěpu neurální trubice ; hladinu snižují metotrexát, fenytoin, karbamazepin, sulfonamidy
B12 kobalamin	syntéza DNA a myelinu; ⚠ ke vstřebání potřebuje vnitřní faktor a kyselé prostředí — deficit u perniciózní anemie, po gastrektomii, u vegan, ⚠ po omeprazolu a metforminu . Projev: makrocytární anemie + neurologické postižení (funikulární myelóza)

- ⚠ **B9 a B12 jsou spojkou na otázku 124 (anemie)** — a platí: **kyselina listová** podaná samotná upraví krevní obraz, ale **neurologické postižení z deficitu B12 nechá postupovat**.

? Které vitaminy B musíš znát i „farmakologicky“, ne jen jako výživu? → **B1** (alkoholik, před glukózou), **B6** (s izoniazidem), **B9 a B12** (anemie, gravidita, interakce s PPI a antiepileptiky).

130 · Farmakoterapie osteoporózy

O čem to je: kost se **odbourává rychleji, než se tvoří**. Léčba jde dvěma směry: ⚠ **utlumit odbourávání (antiresorpční)**, nebo **podpořit novotvorbu (osteoblastická)**.

- **Osteoporóza** = úbytek kostní hmoty a porucha mikroarchitektury → **vyšší lomivost** (typicky obratle, krček stehenní kosti, distální radius). Diagnóza: **denzitometrie (BMD)** + vyloučení sekundárních příčin.

Nález	T-skóre
normální	nad -1,0 SD
osteopenie	-1,0 až -2,5 SD
osteoporóza	pod -2,5 SD
těžká osteoporóza	pod -2,5 SD + zlomenina

- **Základ vždy:** ⚠ **vápník (~1000–1200 mg/den) + vitamin D** — bez nich žádná další léčba nefunguje; pohyb, nekouřit, omezit alkohol, prevence pádů. **Hořčík** je kofaktorem hydroxyláz tvořících kalcitriol — při jeho deficitu vitamin D „nezabírá“. **Vitamin K2** podporuje karboxylaci osteokalcinu.
- ⚠ **Fluor** — **tvůj odstavec:** fluoridový iont nahradí hydroxylovou skupinu v hydroxyapatitu → vznikne **kalciumfluoroapatit**, který je **chemicky stabilnější a odolnější vůči kyselinám** → **prevence zubního kazu** (DDD 0,3–0,5 mg). ⚠ **U osteoporózy se ale nepoužívá** — nově vzniklá kost je sice hustší, ale nekvalitní, a **riziko zlomenin neklesá**.

Skupina	Mechanismus, NÚ, KI
⚠ Bisfosfonáty (alendronát, risedronát, kys. zoledronová)	lék první volby: vazbou P-C-P se pevně naváží na hydroxyapatit a utlumí osteoklasty (antiresorpční efekt) . ⚠ Užívat nalačno, zapít vodou, zůstat 30 min vzpřímeně — jinak erozivní ezofagitida. ⚠ NÚ, který musíš znát: OSTEONEKRÓZA ČELISTI — proto se invazivní stomatologické výkony (extrakce) plánují ideálně PŘED zahájením léčby a dbá se na perfektní ústní hygienu ; dále atypické zlomeniny femuru, chřipkové příznaky po i.v. podání
⚠ Denosumab	monoklonální protilátka proti RANKL → osteoklasty nevznikají a nepřežívají; s.c. à 6 měsíců. ⚠ Také riziko osteonekrózy čelisti ; po vysazení hrozí rychlý úbytek kosti a zlomeniny obratlů
SERM (raloxifen, bazedoxifen)	⚠ agonisté estrogenových receptorů v KOSTI, ale antagonisté v PRSU a děloze — výhoda estrogenů bez rizika karcinomu prsu. NÚ: návaly, riziko žilní trombózy
Hormonální terapie (estradiol, testosteron)	brzdí resorpci; u předčasné menopauzy a mužského hypogonadismu. NÚ a KI viz otázka 120
⚠ Teriparatid (fragment PTH 1-34)	jediný výrazně osteoblastický — s.c. denně, u těžké osteoporózy. ⚠ KI: nádory kosti, předchozí ozáření skeletu
Stroncium-ranelát	duální efekt (↑ novotvorba, ↓ resorpce); ⚠ KI kardiovaskulární onemocnění
Kalcitonin	tlumí osteoklasty; dnes okrajově (Sudeckův syndrom, hyperkalcemie)

- 🔑 **Nejelegantnější myšlenka otázky:** krátkodobě pulzně podaný fragment PTH (teriparatid) kost **STAVÍ**, zatímco dlouhodobá hypersekrece celého PTH (hyperparatyreóza) kost **BOŘÍ**.

? Na co se musíš zeptat pacientky před extrakcí zubu? → Zda bere **bisfosfonáty nebo denosumab** — hrozí **osteonekróza čelisti**; výkon se plánuje ve spolupráci s ošetřujícím lékařem.

131 · Fytoterapie

O čem to je: ⚠ „**přírodní**“ neznamená „**bezpečné**“ — a hlavní riziko je, že lékař o užívání bylin často vůbec neví.

- **Fytoterapie** = léčba přípravky z léčivých rostlin. **Droga** = usušená rostlinná surovina k léčebnému využití nebo výrobě léčiv.
 - ⚠️ **Čtyři problémy fytofarmak:** ① nejsou rozsáhle klinicky testována ② jsou volně dostupná mimo lékařský předpis ③ ⚠️ lékař o jejich užívání často neví → nemůže předvídat interakce ④ dovoz z Asie — nálezy příměsí kortikoidů a těžkých kovů.
 - ⚠️ **Interakce, které musíš umět jmenovat** (spojka na O25): **třezalka tečkovaná indukuje CYP3A4 a P-glykoprotein** → snižuje účinnost hormonální antikoncepce, warfarinu, imunosupresiv a antiretrovirotik · **grapefruit naopak CYP3A4 inhibuje** → prudce zvyšuje hladiny statinů a blokátorů kalciových kanálů · **česnek, zázvor a ginkgo zvyšují riziko krvácení** s antikoagulancii · **lékořice** → hyperaldosteronismus (viz otázka 117).
 - **Historie a proč se od rostlin ustoupilo:** léčivé účinky rostlin byly objeveny empiricky (Egypt, Dálný východ), v 18. století přišla botanická klasifikace, v 19. **izolace čistých látek** — **morfin, atropin, kokain, digoxin**. ⚠️ **Tři důvody odklonu: přesnost dávkování, specifita účinku a možnost parenterálního podání** — rostlina obsahuje směs látek s kolísavým obsahem.
 - **Registrace:** část přípravků prochází běžnou registrací s klinickými zkouškami, většina jen zjednodušeným postupem jako **tradiční rostlinné léčivé přípravky** (účinnost je doložena dlouhodobým používáním, ne studiemi) — a řada se prodává jen jako **doplňky stravy**, tedy bez záruky obsahu.
- ❓ *Proč se ptáš pacienta na byliny a doplňky stravy stejně jako na léky?* → Kvůli **interakcím** — typicky třezalka (snižuje účinnost antikoncepce a warfarinu) a ginkgo či česnek (krvácivost).

132 · Obecná toxikologie

O čem to je: ⚠️ **Paracelsus: „Všechny látky jsou jedy, záleží jen na dávce.“** Touhle větou otázku otevři.

- **Toxikologie** = obor o nepříznivých účincích **xenobiotik** (cizorodých látek). **Toxicita** = schopnost látky poškodit organismus; závisí na chemických (reaktivita), fyzikálních (skupenství, rozpustnost) a biologických vlastnostech. ⚠️ **Nebezpečnost je širší pojem než toxicita** (patří sem i hořlavost a výbušnost). **Jed** = látka, která už v malé dávce způsobí těžké poškození nebo smrt.
 - 🔑 **Rovnice, kterou musíš umět: NEBEZPEČNOST + EXPOZICE = RIZIKO.** Expozice = vystavení organismu látce, při kterém pronikne dovnitř („branami vstupu“).
 - **Toxikokinetika (obdobu ADME): absorpce** — GIT (rozhoduje lipofilita), plíce (plyny, páry, aerosoly, prach), **kůže** (lipofilní látky — nervové plyny, insekticidy) · **distribuce** — lipofilní látky se ukládají v tuku (**DDT, PCB**), jiné v **kosti (olovo, fluor, stroncium)** → vznikají depa · **metabolismus** — biotransformace může vést k **detoxikaci, ale i k BIOAKTIVACI** (vznikne toxičtější metabolit — methanol, paracetamol) · **exkrece** — moč, stolice, plíce, pot, **mateřské mléko**.
 - **Šest mechanismů toxického účinku:** ① **přímý toxický** (nekróza buněk) ② **biochemický** (blokáda enzymu — kyanid, organofosfáty) ③ **imunotoxický** (imunosuprese nebo alergie) ④ **mutagenní** ⑤ **karcinogenní** ⑥ **teratogenní**.
 - **Vztah dávka–účinek:** ⚠️ **NOAEL** = nejvyšší dávka **bez pozorovaného nepříznivého účinku** · **LOAEL** = nejnižší dávka, kde se účinek už projeví (prahová dávka) · **LD50** = dávka usmrcující 50 % pokusných zvířat do 24 h. ⚠️ **Hormeze** = vztah, kdy škodí **nedostatek i nadbytek** (typicky vitaminy a stopové prvky).
 - **Řízení rizika:** zabránit kontaktu (ochranné pomůcky), **zkrátit expozici** (střídání záchranářů), **dekontaminace a odmoření**, znalost nebezpečnosti. Značení: **H-věty** (nebezpečnost) a **P-věty** (pokyny pro bezpečné zacházení).
- ❓ *Co znamená, že látka prošla bioaktivací?* → Metabolismem z ní vznikl **toxičtější produkt** než byla výchozí látka (methanol → kyselina mravenčí, paracetamol → NAPQI).

133 · Terapie otrav a předávkování

O čem to je: **pět obecných postupů** + modelová otrava kyanidem s klíčovým paradoxem.

- ⚠ Nejjedovatější látky vůbec: botulotoxin, tetrodotoxin, nikotin.
- Pět přístupů k léčbě akutní otravy:
 - ① snížit vstřebávání — aktivní uhlí (nejúčinnější do 1 h), výplach žaludku; ⚠ zvracení NIKDY nevyvolávat po požití kyselin, louhů a uhlovodíků (poleptání a aspirace),
 - ② urychlit vylučování — forsírovaná diuréza, ovlivnění pH moči (alkalizace bikarbonátem u salicylátů — iontová past, viz O20),
 - ③ eliminační metody — hemodialýza (jen látky s malým distribučním objemem a nízkou vazbou — methanol, lithium, salicyláty), hemoperfuze,
 - ④ symptomatická podpůrná léčba — zajištění dýchání a oběhu (⚠ to je u většiny otrav to hlavní),
 - ⑤ antidota — existují jen pro málo látek.

Toxin	Antidotum
opioidy	naloxon
benzodiazepiny	flumazenil
paracetamol	N-acetylcystein
methanol, etylenglykol	ethanol, fomepizol
organofosfáty	atropin + pralidoxim/obidoxim
anticholinergika (atropin)	fyzostigmin
kyanidy	hydroxykobalamin, dusitany, thiosíran sodný
digoxin	protilátky (Fab fragmenty)
warfarin / heparin	vitamin K / protamin sulfát
olovo / arzen, rtuť / měď / železo	EDTA / dimerkaprol, DMSA / penicilamin / deferoxamin

- ⚠ Otrava kyanidem — modelová: kyanidový aniont má vysokou afinitu k Fe^{3+} v cytochromoxidáze → **zablokuje dýchací řetězec v mitochondriích** → buňka nemůže využít kyslík a netvoří ATP (tzv. **vnitřní dušení**).
 🔑 **Klíčový paradox:** kyslík se do tkání dostává normálně, proto **NENÍ cyanóza** — kůže bývá růžová, žilní krev jasně červená; typický je **zápach po hořkých mandlích** a rychlý rozvoj bezvědomí, křečí a **metabolické acidózy s vysokým laktátem**. Superakutní forma zabíjí **do 2–3 minut**.
- **Léčba kyanidové otravy:** okamžitě **kyslík a ventilace** (⚠ ne dýchání z úst do úst) · **hydroxykobalamin** (naváže CN^- na neškodný kyanokobalamin) · **dusitany** (vytvoří **methemoglobin**, který kyanid odtáhne z cytochromoxidázy) · **thiosíran sodný** (převede kyanid na netoxický thiokyanát).

❓ **Proč u otravy kyanidem chybí cyanóza?** → Tkáně mají kyslíku dost — jen ho **nedokážou využít**, protože je zablokovaný dýchací řetězec.

134 · Toxikologie rostlin a hub

O čem to je: ⚠ **nejdůležitější je muchomůrka zelená** — nejčastější příčina smrtelných otrav houbami.

- **Tropanové alkaloidy** — jedna skupina, tři rostliny: **rudík zlomocný, durman obecný, blín černý** obsahují **hyoscyamin, atropin, skopolamin** → ⚠ **anticholinergní syndrom:** horká suchá zarudlá kůže, **mydriáza**, sucho v ústech, tachykardie, retence moči, halucinace a delirium. **Antidotum: fyzostigmin.**

Rostlina	Toxin a mechanismus
Oměj šalamounek	akonitin — trvalá aktivace Na^+ kanálů; mravenčení, bradykardie, arytmie → selhání srdce. ⚠ LD50 0,028 mg/kg — nejtoxičtější naše rostlina
Bolehlav plamatý	koniin — blokáda nikotinových receptorů ploténky → vzestupná paralýza (Sokratova smrt)
Tis červený	taxiny — blokáda Na^+ a Ca^{2+} kanálů srdce, kardiotoxický
Skočec obecný	ricin — blokuje proteosyntézu (ribozom)
Náprstník, konvalinka, vraní oko	srdeční glykosidy (viz otázka 66)

- ⚠ **Muchomůrka zelená** — **nejdůležitější otrava**: toxiny **amanitin a faloidin**, stačí **1–3 plodnice**. Amanitin blokuje RNA-polymerázu II → zastaví proteosyntézu → **centrilobulární nekróza jater**. Průběh je zrádný: latence **6–24 h**, pak prudká gastroenteritida, zdánlivé zlepšení a za 2–4 dny **jaterní selhání**. ⚠ **Léčba**: **opakovaně aktivní uhlí** (amanitin má **enterohepatální oběh** — vylučuje se žlučí a znovu se vstřebává, uhlí ten kruh přeruší), **N-acetylcystein**, **silibinin (ostropestřec)**, vysoké dávky penicilinu, podpora jater, případně transplantace.

Houba	Toxin a projevy
Vláknice, strmělky	⚠ muskarin — cholinergní syndrom už za 15–30 min: slinění, slzení, pocení, mióza, bradykardie, bronchospasmus , průjem. Antidotum atropin
Muchomůrka červená	kyselina ibotenová (agonista NMDA) a muscimol (agonista GABA) — zmatenost, euforie, halucinace, ataxie, delirium
Pavučinec plyšový	orelanin — ⚠ nefrotoxický , latence i 2–3 týdny → selhání ledvin
Ucháč obecný	gyromitrin — snižuje tvorbu GABA (křeče), hepatotoxický a karcinogenní
Hřib satan, žlučník	dráždí GIT — nevolnost, koliky, průjem; zotavení do 2 dnů

- Paličkovice nachová (námel)** — **ergotamin, ergometrin**: agonisté serotoninových, adrenergických a dopaminových receptorů → **vazokonstrikce a stahy dělohy**; historicky **ergotismus** („oheň sv. Antonína“ — ischemické nekrózy končetin). Odvozená léčiva: **ergotamin u migrény** (otázka 65), **bromokriptin** (otázka 115).

❓ *Proč se u otravy muchomůrkou zelenou podává aktivní uhlí opakovaně i po vstřebání toxinu?* → Amanitin má **enterohepatální oběh** — uhlí ho ve střevě zachytí a přeruší jeho návrat do krve.

135 · Toxikologie živočišných jedů

O čem to je: ⚠ **skoro všechny mořské toxiny míří na sodíkové kanály**; naše **zmijs** bolí, ale prakticky nezabíjí.

- Rozdělení**: **fanerotoxičtí** mají jedový orgán × **kryptotoxičtí** ne; **aktivní toxicita** = zvíře jed vpraví „sdělným aparátem“ (had, včela) × **pasivní** = jed je jen v kůži (mloci, pralesničky).

Mořský toxin	Zdroj a mechanismus	Projevy
Ciguatoxin	obrněnky → hromadí se ve svalovině ryb; snižuje práh otevření Na⁺ kanálů . ⚠ Nezničí ho vaření a nemění chuť ani vzhled ryby	GIT potíže, pak znecitlivění rtů a končetin, ⚠ obrácené vnímání tepla a chladu , paralýza
Saxitoxin	obrněnky, koncentruje se v měkkýších ; blokuje Na⁺ kanály	„paralytic shellfish poisoning“ — vzestupná paralýza, útlum dechu
Tetrodotoxin	ryby čtverzubci (fugu) , termostabilní; blokuje Na⁺ kanály	brnění rtů, ztráta hlasu, křeče, hypotenze, selhání dýchání

- **Žahavci a měkkýši: měchýřovka portugalská** (bolestivé šlehanice, otok hrtanu) · **čtyřhranka („mořská vos“)** — narušení membrán → **hyperkalemie a selhání oběhu za 2–5 minut** · **homolice** — **konotoxin** blokuje nikotinový receptor a Ca^{2+} kanály; ⚠ **odvozený zikonotid se používá proti bolesti — je 1000× účinnější než morfin** · **pijávka** — **hirudin, přímý inhibitor trombinu** (odvozené léky lepirudin, bivalirudin).
- **Členovci: včely, vosy, sršni** — **apitoxin** (melitin narušuje membrány a uvolňuje histamin, fosfolipáza A, hyaluronidáza) → ⚠ **hlavní nebezpečí není toxicita, ale anafylaxe a otok hrtanu**; léčba **adrenalin, antihistaminika, kortikoidy** · **koutník** (sfingomyelináza D — kožní nekróza) · **štíří a palovčík** (blokáda Na^+ a Ca^{2+} kanálů; existují antiséra) · **puchýřník („španělská muška“)** — **kantharidin**, silně dráždivý, LD50 0,5 mg/kg.
- **Obojživelníci a ryby: batrachotoxin** (pralesničky, šípový jed) — ⚠ **trvale otevře Na^+ kanály, nemá antidotum; bufotoxiny** ropuch mají kardiotonický (digitalisový) efekt. **Skombrotoxická otrava** — v nesprávně skladovaném masu makrelovitých ryb se **histidin bakteriálně mění na histamin** → kopřivka, otok, průjem; ⚠ **léčba antihistaminiky**.
- **Hadí jedy** — směsi enzymů a peptidů: **α -neurotoxiny** (blokáda nikotinových receptorů → chabá paralýza) · **β -neurotoxiny** (fosfolipáza A2 → porucha výdeje ACh) · **dendrotoxiny** (blokáda K^+ kanálů) · **fascikuliny** (blokáda AChE → tetanie) · **cytotoxiny, hemotoxiny a myotoxiny** (nekróza, hemolýza, poruchy srážení, ⚠ **rhabdomyolýza** → **selhání ledvin**).
- ⚠ **Zmije obecná — jediný náš jedovatý had: vstříkne asi 3 mg, letální dávka pro člověka je kolem 15 mg** → **uštknutí obvykle není smrtelné**. Projevy: bolest, **šířící se otok**, petechie, nauzea, hypotenze až šok; ⚠ **nevzniká nekróza**. **Léčba: znehybnit končetinu, analgezie, antihistaminika a kortikoidy, doplnění objemu, observace ≥ 24 h (hlavně u dětí); antisérum jen při šoku, rychlém šíření otoku, otoku sliznic, neurologických příznacích nebo poruchách srážlivosti** — podává se **v i.v. infuzi** (i.m. je neúčinné), riziko sérové nemoci.

❓ **Kdy u uštknutí zmijí podáš antisérum?** → Jen při **závažném průběhu** — šok, rychle se šířící otok, otok sliznic, neurologické příznaky, hemolýza nebo porucha srážlivosti.

136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

O čem to je: tři těžké kovy — každý s jiným cílovým orgánem, ale ⚠ **stejným principem léčby: přerušit expozici a podat chelátor**. **Rtuť i olovo se přitom projeví v dutině ústní — to je tvoje téma.**

- **Cheláty:** molekuly s několika elektronegativními skupinami ($-\text{SH}$, $-\text{OH}$, $-\text{NH}$), které kov pevně naváží a vyloučí močí, a tím mu zabrání vázat se na stejné skupiny v enzymech. ⚠ **Nejsou selektivní — vážou i potřebné prvky (zinek, měď).**

Chelátor	Použití
Dimerkaprol (BAL)	arzen, rtuť, olovo; jen i.m., bolestivý. ⚠ Nevhodný u chronické otravy — může přesunout kov do CNS
DMSA (sukcimer)	ve vodě rozpustný, perorálně, dobře snášen — olovo, rtuť, arzen
CaNa_2EDTA	⚠ otrava olovem ; i.v.; ztráty zinku
Penicilamin	měď, Wilsonova choroba ; pozor na alergii na penicilin
Deferoxamin	⚠ železo (i přetížení po transfuzích); barví moč do červena
Pruská modř	thallium, cesium

- **Rtuť** — ⚠️ **kovová rtuť** po požití je prakticky netoxická (nevstřebá se); toxické jsou **páry kovové rtuti** a **rozpuštěné anorganické a organické sloučeniny**. Zdroje: dentální amalgámy, zářivky, průmysl; **methylrtuť** se **biokumuluje v rybách**.
- **Kinetika**: vstřebává se hlavně **plicemi**, hromadí se v **ledvinách**; **methylrtuť** prochází do CNS a placentou; váže se na **-SH skupiny v keratinu (vlasy, nehty)** → důkaz expozice.
- **Akutně**: vdechnutí par → chemická pneumonitida; požití solí → **korozivní gastroenteritida a selhání ledvin**.
- ⚠️ **Chronicky** — **triáda: tremor + neuropsychické změny (erethismus, „kloboučnická nemoc“)** + **GINGIVOSTOMATITIDA** (zánět dásní a ústní sliznice). Hromadná otrava methylrtutí = **nemoc Minamata** (poškození CNS, zraku, sluchu, poškození plodu). **Léčba: DMSA, penicilamin, DMPS**.
- **Arzen** — ⚠️ **často označovaný za nejtoxičtější kov; arsenik = oxid arsenitý**. Vstřebává se plicemi a GIT; **váže se na -SH skupiny, blokuje enzymy a nahrazuje fosfát**; ⚠️ **karcinogenní — nádory kůže, plic a močového měchýře**.
- **Akutně**: ⚠️ **náhlá gastroenteritida + hypotenze + metabolická acidóza** (a zápach po česneku), poškození srdce, pancytopenie, encefalopatie a neuropatie.
- **Chronicky**: slabost, hubnutí, anémie, **hyperpigmentace a hyperkeratóza kůže**, ⚠️ **Meesovy proužky na nehtech**, polyneuropatie. Diagnóza z **moči** (⚠️ **před odběrem nejíst ryby — falešně zvýší hodnoty**). **Léčba: dimerkaprol, DMSA. Arsenovodík** — hemolytický plyn s česnekovým zápachem → hemoglobinurie a selhání ledvin.
- **Olovo** — zdroje: staré nátěry, potrubí, průmysl, dříve benzin. ⚠️ **90 % se ukládá do kosti jako depo — při přestavbě kosti se uvolňuje zpět a příznaky se mohou objevit dlouho po expozici**. Mechanismus: blokuje enzymy (mimo jiné syntézu **hemu**) a interferuje s vápníkem, železem a zinkem.
- **Neurotoxita**: únava, nechutenství, poruchy spánku, ⚠️ **periferní neuropatie s obrnou extenzorů — „malířská ruka“**; u dětí **encefalopatie a trvalé kognitivní poškození** (⚠️ škodí i v nízkých koncentracích).
- **Hematotoxicita**: ⚠️ **mikrocytární hypochromní anémie s bazofilním tečkováním erytrocytů**, vzestup volného protoporphyrinu.
- **Nefrotoxita**: tubulární poškození, fibróza, hypertenze, ⚠️ **„saturninská dna“** (olovo snižuje vylučování kyseliny močové).
- **GIT a ústa**: ⚠️ **olověná kolika**, zácpa, kovová chuť a ⚠️ **tmavý lem na dásni (Burtonova linie)** u těžce exponovaných se špatnou hygienou.
- **Léčba**: přerušit expozici, podpůrná léčba (u encefalopatie manitol, antikonvulziva), **CaNa₂EDTA i.v. a DMSA perorálně**.

🔑 **Rtuť = tremor + erethismus + gingivostomatitida (Minamata). Olovo = tmavý lem na dásni + „malířská ruka“ + anémie + depo v kosti. Arzen = gastroenteritida s hypotenzí, Meesovy proužky, karcinogen.**

❓ **Které dva těžké kovy uvidíš jako zubařka nejdřív v ústech?** → **Rtuť** (gingivostomatitida) a **olovo** (tmavá Burtonova linie na dásni).

Tím je pokryto všech 114 zbývajících otázek (O23–O35, 36–88, 89–136). Hodně štěstí zítra.